

ชี้ทเรียน+แบบฝึกหัด . ติวเคมี สอวน. ค่าย 1 . สอนสลับฝึกทีละช่วง

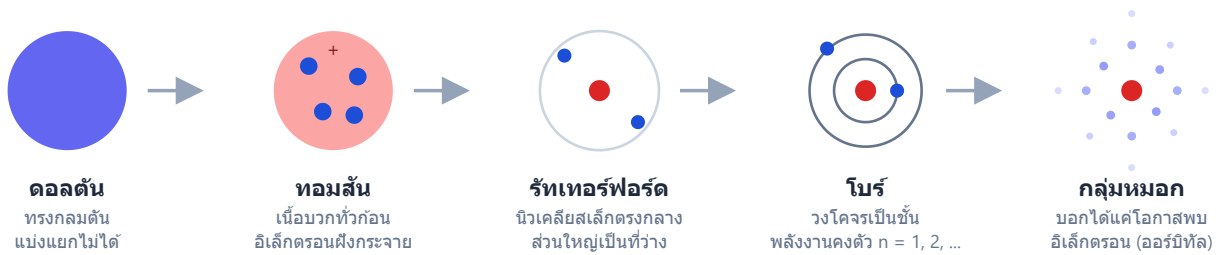
## 1 พัฒนาการแบบจำลองอะตอม

## 1. พัฒนาการแบบจำลองอะตอม — วิทยาศาสตร์เชื่อการทดลอง ไม่เชื่อความรู้สึก

หัวใจของหัวข้อนี้ไม่ใช่ท่องชื่อคน แต่คือจับคู่ให้ได้ว่า การทดลองอะไร → ทักล้างแบบจำลองไหน → นำไปสู่แบบจำลองใหม่อะไร

ข้อสอบขบถถามแบบให้ผลการทดลองมาแล้วถามว่าสนับสนุนหรือขัดแย้งกับแบบจำลองใด

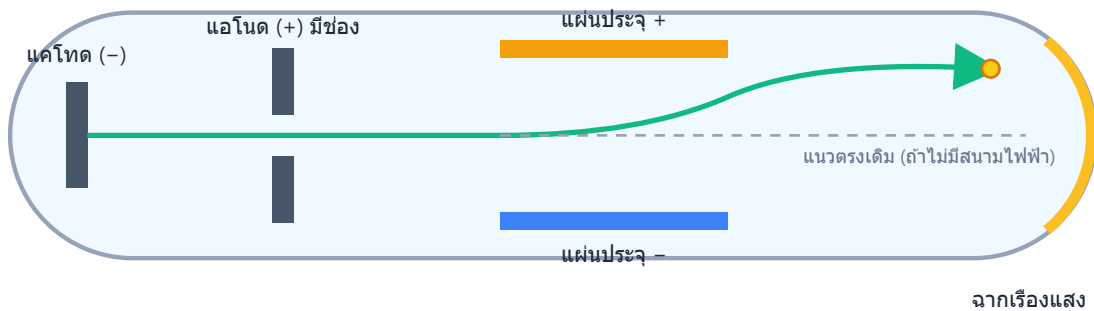
| ลำดับ | แบบจำลอง                    | ใจความสำคัญ                                                                                              | หลักฐาน/การทดลอง                                                                    | จุดที่ใช้ไม่ได้                                                                                        |
|-------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | ดอลตัน (Dalton)             | อะตอมเป็นทรงกลมตัน แบ่งแยกไม่ได้ สร้างหรือทำลายไม่ได้ อะตอมธาตุเดียวกันเหมือนกันทุกประการ                | อธิบายกฎทรงมวลและกฎสัดส่วนคงที่ได้                                                  | พบอิเล็กตรอน → อะตอมแบ่งย่อยได้; พบไอโซโทป → ธาตุเดียวกันมวลไม่เท่ากัน                                 |
| 2     | ทอมสัน (Thomson)            | เนื้ออะตอมเป็นประจุบวกกระจายทั่ว มีอิเล็กตรอนฝังประปราย ("ขนมปังลูกเกด")                                 | หลอดรังสีแคโทด → พบอนุภาคประจุลบ (อิเล็กตรอน) และวัดอัตราส่วนประจุมวล $e/m$ ได้     | อธิบายผลการยิงอนุภาคแอลฟาผ่านแผ่นทองคำไม่ได้                                                           |
| 3     | รัทเทอร์ฟอร์ด (Rutherford)  | ประจุบวกและมวลเกือบทั้งหมดอัดแน่นใน นิวเคลียส ขนาดจิ๋ว อิเล็กตรอนวิ่งอยู่รอบนอก อะตอมส่วนใหญ่เป็นที่ว่าง | ยิงอนุภาคแอลฟาใส่แผ่นทองคำบาง: ส่วนใหญ่ทะลุตรง บางตัวเบนมุมกว้าง นานๆ ที่สะท้อนกลับ | ตามฟิสิกส์คลาสสิก อิเล็กตรอนที่วนรอบต้องคายพลังงานแล้วดิ่งชนนิวเคลียส และอธิบายสเปกตรัมเส้นไม่ได้      |
| 4     | โบร์ (Bohr)                 | อิเล็กตรอนโคจรได้เฉพาะวงที่มี พลังงานเฉพาะค่า (quantized) จะดูดหรือคายพลังงานก็ต่อเมื่อกระโดดข้ามระดับ   | ทำนายตำแหน่งเส้นสเปกตรัมของไฮโดรเจนได้ตรงเป๊ะ                                       | ใช้ได้เฉพาะระบบอิเล็กตรอนเดียว (H, He <sup>+</sup> , Li <sup>2+</sup> ) พังทันทีกับอะตอมหลายอิเล็กตรอน |
| 5     | กลุ่มหมอก (กลศาสตร์ควอนตัม) | ระบุตำแหน่งแน่นอนของอิเล็กตรอนไม่ได้ บอกได้เพียงบริเวณที่มีโอกาสพบสูง เรียกว่า ออร์บิทัล                 | หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก + สมการชเรอดิงเงอร์                                 | เป็นแบบจำลองที่ใช้ปัจจุบัน                                                                             |



การทดลองใหม่หักล้างแบบจำลองเก่า → ได้แบบจำลองใหม่เสมอ

เทคนิคจำลำดับ: "ตัน → ลูกเกิด → นิวเคลียส → วงโคจร → หมอก" — ภาพอะตอมค่อยๆ กลวงขึ้นและเบลอขึ้นตามลำดับเวลา

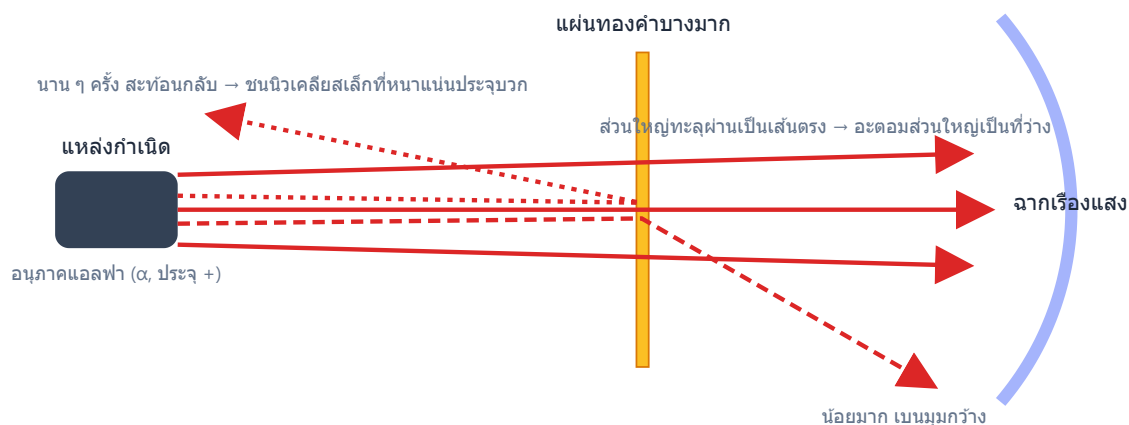
การทดลองหลอดรังสีแคโทดของทอมสัน — สังเกตว่าลำรังสีเบนเข้าหาแผ่นประจุบวก จึงสรุปได้ว่าอนุภาคในรังสีมีประจุลบ:



รังสีแคโทดเบนเข้าหา "แผ่นประจุบวก" → อนุภาคในรังสีมีประจุลบ (อิเล็กตรอน) · ทอมสันวัดอัตราส่วนประจุต่อมวลได้

จุดสอบปรอท — การทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ด ต้องแปลผล 3 ข้อนี้ได้ทันทีโดยไม่ต้องคิด:

- แอลฟาส่วนใหญ่ทะลุตรง → อะตอมส่วนใหญ่เป็นที่ว่าง
- แอลฟาบางตัวเบนมุมกว้าง → มีบริเวณประจุบวกหนาแน่นคอยผลัก (แอลฟาเป็นบวก)
- นานๆ ทีสะท้อนกลับมาทางเดิม → มวลเกือบทั้งหมดกระจุกอยู่ในนิวเคลียสที่เล็กมากๆ







**ตัวอย่างโจทย์ 2.1** จงหาจำนวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอนของ  $^{40}_{20}\text{Ca}$









ข้อ 13 ★★☆☆☆

ไอออน  $X^{2-}$  มีจำนวนอิเล็กตรอน 18 ตัว และมีเลขมวลเท่ากับ 32 จำนวนนิวตรอนในนิวเคลียสของธาตุ X เท่ากับข้อใด

- |       |       |
|-------|-------|
| ก. 12 | ข. 16 |
| ค. 14 | ง. 18 |

ข้อ 14 ★★☆☆☆

ข้อใดเป็นคู่ไอโซโทน (isotone) ซึ่งกันและกัน

- ก.  ${}^{14}_6\text{C}$  กับ  ${}^{14}_7\text{N}$   
 ข.  ${}^{16}_8\text{O}$  กับ  ${}^{18}_8\text{O}$   
 ค.  ${}^1_1\text{H}$  กับ  ${}^2_1\text{H}$   
 ง.  ${}^{39}_{19}\text{K}$  กับ  ${}^{40}_{20}\text{Ca}$

ข้อ 15 ★★☆☆☆

ไอออนไอโอดีน  ${}^{127}_{53}\text{I}^-$  มีจำนวนอนุภาคมูลฐาน (โปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน) รวมทั้งหมดกี่อนุภาค

- |               |               |
|---------------|---------------|
| ก. 127 อนุภาค | ข. 180 อนุภาค |
| ค. 181 อนุภาค | ง. 182 อนุภาค |

ข้อ 16 ★★☆☆☆

ไอออน  $X^{3+}$  มีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับอะตอมนีออน (เลขอะตอมของ Ne = 10) และนิวเคลียสของ X มีจำนวนนิวตรอนมากกว่าจำนวนโปรตอนอยู่ 1 ตัว สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ X คือข้อใด

- |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| ก. ${}^{21}_{10}\text{X}$ | ข. ${}^{26}_{13}\text{X}$ |
| ค. ${}^{23}_{11}\text{X}$ | ง. ${}^{27}_{13}\text{X}$ |

ข้อ 17 ★★★★★

ไอออน  $X^{2+}$  มีจำนวนอิเล็กตรอน 18 ตัว และนิวไคลด์ของธาตุ X เป็นไอโซโทน (จำนวนนิวตรอนเท่ากัน) กับนิวไคลด์  ${}^{45}_{21}\text{Sc}$  เลขมวลของนิวไคลด์ X นี้เท่ากับข้อใด

- |       |       |
|-------|-------|
| ก. 45 | ข. 42 |
| ค. 38 | ง. 44 |

ข้อ 18 ★★★★★

แนว A-level

ในกระบวนการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (hemodialysis) น้ำยาฟอกเลือดต้องควบคุมความเข้มข้นของไอออนอิเล็กโทรไลต์ให้ใกล้เคียงพลาสมาในเลือด โดยมีทั้งไอออนโพแทสเซียม ( $\text{K}^+$ ) และไอออนคลอไรด์ ( $\text{Cl}^-$ ) เป็นองค์ประกอบหลัก กำหนดให้ไอออน  $\text{K}^+$  ชนิดหนึ่งในน้ำยานี้มีจำนวนนิวตรอนในนิวเคลียส 20 ตัว และไอออน  $\text{Cl}^-$  ที่อยู่ร่วมกันมีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับไอออน  $\text{K}^+$  นั้นพอดี ถ้าไอออนคลอไรด์นี้เป็นไอโซโทปของคลอรีนที่พบมากที่สุดในประเทศไทย (เลขมวล 35) ผลรวมของจำนวนนิวตรอนในไอออน  $\text{K}^+$  และ  $\text{Cl}^-$  เท่ากับข้อใด (กำหนดเลขอะตอม K = 19, Cl = 17)

- |       |       |
|-------|-------|
| ก. 36 | ข. 37 |
| ค. 38 | ง. 39 |

ข้อ 19 ★★★★★

กำหนดเลขอะตอม  $N = 7$ ,  $O = 8$ ,  $F = 9$ ,  $Na = 11$ ,  $Mg = 12$ ,  $S = 16$ ,  $Cl = 17$ ,  $K = 19$ ,  $Ca = 20$  อนุภาคทุกตัวในข้อใดมีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากันทั้งหมด (isoelectronic)

- ก.  $O^{2-}$ ,  $F^-$ ,  $Na^+$ ,  $Mg^{2+}$
- ข.  $S^{2-}$ ,  $Cl^-$ ,  $K^+$ ,  $Mg^{2+}$
- ค.  $Na^+$ ,  $Mg^{2+}$ ,  $Cl^-$ ,  $K^+$
- ง.  $N^{3-}$ ,  $O^{2-}$ ,  $Na^+$ ,  $Ca^{2+}$

ข้อ 20 ★★★★★

ธาตุ A และธาตุ B รวมตัวกันเป็นสารประกอบไอออนิกสูตร  $A_2B_3$  ประกอบด้วยไอออน  $A^{3+}$  และ  $B^{2-}$  โดยมีข้อมูลดังนี้ (1) ไอออน  $A^{3+}$  มีอิเล็กตรอน 28 ตัว และนิวไคลด์ของ A มีจำนวนนิวตรอนมากกว่าจำนวนโปรตอนอยู่ 7 ตัว (2) ไอออน  $B^{2-}$  มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเหมือนแก๊สมีสกุลคริปทอน (เลขอะตอมของ  $Kr = 36$ ) และนิวไคลด์ของ B มีจำนวนนิวตรอนมากกว่านิวไคลด์ของ A อยู่ 8 ตัว ผลรวมของเลขมวลของทุกอะตอมใน 1 หน่วยสูตรของ  $A_2B_3$  เท่ากับข้อใด

- |        |        |
|--------|--------|
| ก. 354 | ข. 372 |
| ค. 378 | ง. 390 |

ข้อ 21 ★★★★★

ไอออน  $X^{2+}$  และไอออน  $Y^-$  มีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับ 18 ตัวเท่ากัน ถ้าธาตุ X มีเลขมวล 40 และนิวไคลด์ของ X กับนิวไคลด์ของ Y เป็นไอโซโทนกัน (จำนวนนิวตรอนเท่ากัน) เลขมวลของนิวไคลด์ Y เท่ากับข้อใด

- |       |       |
|-------|-------|
| ก. 35 | ข. 38 |
| ค. 37 | ง. 40 |









**ตัวอย่างโจทย์ 4.1** อิเล็กตรอนของอะตอมไฮโดรเจนตกจาก  $n = 3$  ลงมา  $n = 2$  จงหาพลังงานที่คายออกมา และความยาวคลื่นของแสง (ตอบเป็น nm) พร้อมระบุอนุกรม

**วิธีทำ**

1. หาพลังงานแต่ละระดับ:

$$E_3 = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{3^2} = -2.42 \times 10^{-19} \text{ J}, \quad E_2 = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{2^2} = -5.45 \times 10^{-19} \text{ J}$$

2. พลังงานที่คายคือขนาดของผลต่าง (คิดตรงๆ จากสูตรรวบก็ได้):

$$\Delta E = 2.18 \times 10^{-18} \left( \frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} \right) = 2.18 \times 10^{-18} \times \frac{5}{36} = 3.03 \times 10^{-19} \text{ J}$$

3. แปลงเป็นความยาวคลื่นด้วย  $\lambda = hc/\Delta E$  — ดูการตัดหน่วยให้ดี:

$$\lambda = \frac{(6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}) \times (3.00 \times 10^8 \text{ m/s})}{3.03 \times 10^{-19} \text{ J}} = 6.56 \times 10^{-7} \text{ m}$$

4. แปลงหน่วย:  $6.56 \times 10^{-7} \text{ m} \times \frac{10^9 \text{ nm}}{1 \text{ m}} = 656 \text{ nm}$  — อยู่ในช่วงตามองเห็น (แสงสีแดง)

**ตอบ** คายพลังงาน  $3.03 \times 10^{-19} \text{ J}$ ,  $\lambda \approx 656 \text{ nm}$ , เป็นเส้นในอนุกรม **Balmer** (ตกลงสู่  $n = 2$ )

**ตัวอย่างโจทย์ 4.2** ใช้สูตรริดเบิร์ก  $\frac{1}{\lambda} = R \left( \frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$  โดย  $R = 1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$  หาความยาวคลื่นของเส้นแรกในอนุกรม Lyman (ตกจาก  $n = 2$  ลง  $n = 1$ )

**วิธีทำ**

1. แทนค่า  $n_1 = 1, n_2 = 2$ :

$$\frac{1}{\lambda} = 1.097 \times 10^7 \left( \frac{1}{1^2} - \frac{1}{2^2} \right) = 1.097 \times 10^7 \times \frac{3}{4} = 8.23 \times 10^6 \text{ m}^{-1}$$

2. กลับเศษเป็นส่วน:

$$\lambda = \frac{1}{8.23 \times 10^6 \text{ m}^{-1}} = 1.215 \times 10^{-7} \text{ m} = 121.5 \text{ nm}$$

**ตอบ**  $\lambda \approx 121.5 \text{ nm}$  — สั้นกว่า 400 nm มาก จึงเป็นรังสี UV สมกับที่อนุกรม Lyman อยู่ช่วง UV ทั้งอนุกรม

**มุกคิดเร็ว:** พลังงานกับความยาวคลื่นสวนทางกัน — ตกจากชั้นไกลๆ ลงชั้นต่ำ = คายพลังงานมาก = คลื่นสั้น ดังนั้นเส้นที่ "คลื่นสั้นที่สุด" ของทุกอนุกรมคือการตกจาก  $n = \infty$













ข้อ 41 ★★★★★

อิเล็กตรอนตัวหนึ่งเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว  $1.0 \times 10^6$  m/s จงหาความยาวคลื่นเดอบรอยล์ กำหนด  $h = 6.626 \times 10^{-34}$  J·s และ  $m_e = 9.11 \times 10^{-31}$  kg

ก. 0.727 nm

ข. 0.364 nm

ค.  $3.96 \times 10^{-4}$  nm

ง.  $7.27 \times 10^5$  nm

ข้อ 42 ★★★★★

อิเล็กตรอนตัวหนึ่งมีความยาวคลื่นเดอบรอยล์เท่ากับ  $2.00 \times 10^{-10}$  m จงหาอัตราเร็วของอิเล็กตรอนตัวนี้ กำหนด  $h = 6.626 \times 10^{-34}$  J·s และ  $m_e = 9.11 \times 10^{-31}$  kg

ก.  $1.82 \times 10^6$  m/s

ข.  $3.64 \times 10^6$  m/s

ค.  $7.27 \times 10^6$  m/s

ง.  $3.64 \times 10^3$  m/s

ข้อ 43 ★★★★★

อิเล็กตรอนตัวหนึ่งถูกจำกัดอยู่ในระยะ  $\Delta x = 5.0 \times 10^{-11}$  m (ขนาดออร์บิทัลอะตอมโดยประมาณ) จงประมาณความไม่แน่นอนขั้นต่ำของความเร็ว ( $\Delta v_{min}$ ) กำหนด  $\Delta x \cdot \Delta p \geq h/4\pi$ ,  $h = 6.626 \times 10^{-34}$  J·s,  $m_e = 9.11 \times 10^{-31}$  kg

ก.  $1.16 \times 10^6$  m/s

ข.  $5.79 \times 10^5$  m/s

ค.  $2.31 \times 10^6$  m/s

ง.  $1.16 \times 10^5$  m/s

ข้อ 44 ★★★★★

โปรตอนถูกจำกัดอยู่ในระยะ  $\Delta x = 2.0 \times 10^{-15}$  m (ขนาดนิวเคลียส) จงประมาณความไม่แน่นอนขั้นต่ำของความเร็ว ( $\Delta v_{min}$ ) แล้วเปรียบเทียบกับอัตราเร็วแสง พร้อมสรุปว่าโปรตอนอยู่ในนิวเคลียสได้หรือไม่ กำหนด  $m_p = 1.6726 \times 10^{-27}$  kg,  $c = 3.00 \times 10^8$  m/s

ก.  $\Delta v_{min} \approx 1.58 \times 10^7$  m/s (~5.3% ของ c) น้อยกว่าอัตราเร็วแสงมาก จึงเป็นไปได้ทางฟิสิกส์ที่โปรตอนจะอยู่ในนิวเคลียส

ข.  $\Delta v_{min} \approx 1.58 \times 10^7$  m/s (~5.3% ของ c) แต่เกินอัตราเร็วแสง จึงเป็นไปได้ที่โปรตอนจะอยู่ในนิวเคลียส

ค.  $\Delta v_{min} \approx 5.79 \times 10^{10}$  m/s (~193 เท่าของ c) จึงเป็นไปได้ที่โปรตอนจะอยู่ในนิวเคลียส

ง.  $\Delta v_{min} \approx 3.15 \times 10^7$  m/s เท่ากับอัตราเร็วแสงพอดี จึงอยู่ในภาวะกำกวม

ข้อ 45 ★★★★★

กำหนดพลังงานของอิเล็กตรอนในอะตอมไฮโดรเจนที่ระดับพลังงาน  $n$  เป็น  $E_n = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{n^2}$  J เมื่ออิเล็กตรอนเปลี่ยนระดับพลังงานจาก  $n = 3$  ลงมายัง  $n = 2$  จะคายพลังงานออกมาเท่าใด

ก.  $3.03 \times 10^{-19}$  J

ข.  $3.63 \times 10^{-19}$  J

ค.  $7.87 \times 10^{-19}$  J

ง.  $1.94 \times 10^{-18}$  J



## ข้อ 51 ★★★★★

โลหะชนิดหนึ่งมีฟังก์ชันงาน  $\Phi = 3.50 \times 10^{-19}$  J จงหาความยาวคลื่นขีดเริ่ม (threshold wavelength) แล้วพิจารณาว่าแสงสีเขียว ( $\lambda \approx 520$  nm) สามารถทำให้เกิดโฟโตอิเล็กทริกกับโลหะนี้ได้หรือไม่ กำหนด  $h = 6.626 \times 10^{-34}$  J·s,  $c = 3.00 \times 10^8$  m/s

- ก.  $\lambda_0 \approx 568$  nm — เกิดโฟโตอิเล็กทริกได้ เพราะ 520 nm สั้นกว่า  $\lambda_0$  จึงมีพลังงานโฟตอนสูงกว่าค่าขั้นต่ำ
- ข.  $\lambda_0 \approx 568$  nm — เกิดโฟโตอิเล็กทริกไม่ได้ เพราะ 520 nm ยาวกว่า  $\lambda_0$
- ค.  $\lambda_0 \approx 284$  nm — เกิดโฟโตอิเล็กทริกไม่ได้ เพราะ 520 nm ยาวกว่ามาก
- ง.  $\lambda_0 \approx 1136$  nm — เกิดโฟโตอิเล็กทริกได้เสมอไม่ว่าความยาวคลื่นตกกระทบเท่าใด

## ข้อ 52 ★★★★★

อิเล็กตรอนและโปรตอนเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วเท่ากัน จงหาอัตราส่วนความยาวคลื่นเดอบรอยล์ของอิเล็กตรอนต่อโปรตอน ( $\lambda_e/\lambda_p$ ) กำหนด  $m_p/m_e \approx 1836$

- ก.  $\approx 1836$  เท่า (อิเล็กตรอนมีความยาวคลื่นยาวกว่า)
- ข.  $\approx 1/1836$  เท่า (อิเล็กตรอนมีความยาวคลื่นสั้นกว่า)
- ค.  $\approx 1836$  เท่า แต่โปรตอนมีความยาวคลื่นยาวกว่า
- ง. เท่ากันพอดี เพราะอัตราเร็วเท่ากัน

## ข้อ 53 ★★★★★

ถ้าสมมติให้อิเล็กตรอนถูกจำกัดอยู่ในระยะ  $\Delta x = 1.0 \times 10^{-14}$  m (ประมาณขนาดนิวเคลียสของธาตุหนัก) จงประมาณ  $\Delta v_{\min}$  แล้วเทียบกับอัตราเร็วแสง สรุปว่าเป็นไปได้ทางฟิสิกส์หรือไม่ กำหนด  $m_e = 9.11 \times 10^{-31}$  kg,  $c = 3.00 \times 10^8$  m/s

- ก.  $\Delta v_{\min} \approx 5.79 \times 10^9$  m/s ( $\sim 19.3$  เท่าของ  $c$ ) เกินอัตราเร็วแสงมาก จึงเป็นไปไม่ได้ทางฟิสิกส์
- ข.  $\Delta v_{\min} \approx 5.79 \times 10^9$  m/s ( $\sim 1.93$  เท่าของ  $c$ ) เกินอัตราเร็วแสงเล็กน้อย แต่พอเป็นไปในทางทฤษฎี
- ค.  $\Delta v_{\min} \approx 3.15 \times 10^7$  m/s ( $\sim 0.11$  เท่าของ  $c$ ) จึงเป็นไปได้อย่างฟิสิกส์
- ง.  $\Delta v_{\min} \approx 1.16 \times 10^6$  m/s ( $\sim 0.0039$  เท่าของ  $c$ ) จึงเป็นไปได้อย่างฟิสิกส์

## ข้อ 54 ★★★★★

อะตอมไฮโดรเจนอะตอมหนึ่งมีอิเล็กตรอนอยู่ที่ระดับพลังงาน  $n = 4$  อิเล็กตรอนคายพลังงานกลับสู่สถานะพื้น ( $n = 1$ ) โดยปล่อยโฟตอนออกมา 2 โฟตอนตามลำดับ โฟตอนแรกมีพลังงาน  $4.09 \times 10^{-19}$  จูล ความยาวคลื่นของโฟตอนที่สองมีค่าใกล้เคียงข้อใดมากที่สุด กำหนด  $E_n = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{n^2}$  จูล,  $h = 6.63 \times 10^{-34}$  จูล วินาที และ  $c = 3 \times 10^8$  เมตรต่อวินาที

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| ก. 122 นาโนเมตร | ข. 97 นาโนเมตร  |
| ค. 103 นาโนเมตร | ง. 487 นาโนเมตร |

ข้อ 55 ★★★★★

แนว IChO

ไอออนที่มีอิเล็กตรอนเพียงตัวเดียว (hydrogen-like ion) ของธาตุ X คือ  $X^{(Z-1)+}$  ปลดปล่อยโฟตอนความยาวคลื่น 13.5 nm เมื่ออิเล็กตรอนเปลี่ยนจากระดับพลังงาน  $n = 2$  ลงมา  $n = 1$  กำหนด  $E_n = -R_H \frac{Z^2}{n^2}$  โดย  $R_H = 2.18 \times 10^{-18} \text{ J}$ ,  $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$ ,  $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$  จงหาเลขอะตอม  $Z$  ของธาตุ X ก่อน จากนั้นหาเลขมวลของไอโซโทปธาตุ X ที่มีจำนวนนิวตรอน 4 ตัว

ก. 6

ข. 7

ค. 8

ง. 9

ข้อ 56 ★★★★★

กำหนดพลังงานของอิเล็กตรอนในอะตอมไฮโดรเจน  $E_n = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{n^2} \text{ J}$  ต่ออะตอม และ  $N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$  พลังงานต่ำสุดที่ต้องใช้เพื่อทำให้อะตอมไฮโดรเจนในสถานะพื้นจำนวน 1 โมล แตกตัวเป็น  $H^+$  กับอิเล็กตรอนทั้งหมด มีค่าใกล้เคียงข้อใดมากที่สุด

ก. 984 kJ

ข. 328 kJ

ค.  $1.31 \times 10^6 \text{ kJ}$

ง. 1312 kJ



6

การจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบชั้น

## 5. การจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบชั้น และเวเลนซ์อิเล็กตรอน

การจัดแบบชั้น (shell) คือเวอร์ชันหยาบที่ใช้เร็วในห้องสอบ กติกา มี 3 ข้อ:

- ชั้นที่  $n$  จุอิเล็กตรอนได้สูงสุด  $2n^2$  ตัว: ชั้น 1  $\rightarrow$  2, ชั้น 2  $\rightarrow$  8, ชั้น 3  $\rightarrow$  18, ชั้น 4  $\rightarrow$  32
  - แต่ **ชั้นนอกสุดห้ามเกิน 8** เสมอ
  - เติมจากชั้นในออกนอก ถ้าเติมชั้นนอกครบ 8 แล้วยังเหลืออิเล็กตรอน ให้ชั้นชั้นใหม่ก่อน (แล้วชั้นในค่อยกลับมารับเพิ่มทีหลังในธาตุแทรนซิชัน)
- เวเลนซ์อิเล็กตรอน** = อิเล็กตรอนชั้นนอกสุด  $\rightarrow$  บอก **หมู่** (สำหรับธาตุ representative)
  - จำนวนชั้นที่มีอิเล็กตรอน**  $\rightarrow$  บอก **คาบ**

**ตัวอย่างโจทย์ 5.1** ธาตุ X มี  $Z = 20$  จงจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบชั้น ระบุหมู่ คาบ และทำนายไอออนที่เสถียร

วิธีทำ

- เติมทีละชั้น: ชั้น 1 รับ 2 (เหลือ 18)  $\rightarrow$  ชั้น 2 รับ 8 (เหลือ 10)  $\rightarrow$  ชั้น 3 ตามความจุรับได้ 18 แต่ตอนนี้เหลือ 10 ตัว ถ้าใส่หมดชั้นนอกสุดจะเกิน 8 ไม่ได้! จึงใส่ชั้น 3 แค่ 8 (เหลือ 2)  $\rightarrow$  ชั้น 4 รับ 2
- ได้ **2, 8, 8, 2**
- เวเลนซ์อิเล็กตรอน 2  $\rightarrow$  หมู่ IIA; มี 4 ชั้น  $\rightarrow$  คาบ 4 (ธาตุนี้อคือ Ca)
- เสียอิเล็กตรอน 2 ตัวจะได้ชั้นนอกครบ 8 แบบแก๊สเฉื่อย  $\rightarrow$  เกิด  $X^{2+}$  ที่จัดเรียงเป็น 2, 8, 8

**ตอบ** 2, 8, 8, 2; หมู่ IIA คาบ 4; ไอออนเสถียรคือ  $X^{2+}$

**กับดักคลาสสิก:** K ( $Z = 19$ ) ต้องเป็น 2, 8, 8, 1 — ไม่ใช่ 2, 8, 9 เพราะชั้นนอกสุดห้ามเกิน 8 นี่คือจุดที่กฎข้อ 2 ทำงาน

**ตัวอย่างช่วง  $Z > 20$  (วงเล็บท้ายกฎข้อ 3 ทำงานจริง):** Zn ( $Z = 30$ ) จัดเป็น **2, 8, 18, 2** (นับเช็ก:  $2 + 8 + 18 + 2 = 30$  ✓) — หลัง Ca (2, 8, 8, 2) ธาตุแทรนซิชันคาบ 4 (Sc ถึง Zn) คือช่วงที่ชั้น 3 "กลับมารับอิเล็กตรอนเพิ่ม" จาก 8 จนเต็มความจุ 18 โดยชั้นนอกสุด (ชั้น 4) ยังคงมีราวๆ 2 ตัว พอชั้น 3 เต็มแล้ว ธาตุถัดไปอย่าง Ga ( $Z = 31$ ) จึงเติมต่อที่ชั้นนอกสุด: **2, 8, 18, 3** ( $2 + 8 + 18 + 3 = 31$  ✓)





















**พลังงานยึดเหนี่ยวนิวเคลียสและมวลพร่อง**

ทำไมนิวเคลียสถึงยึดโปรตอนที่มีประจุบวกเหมือนกันไว้ด้วยกันได้ทั้งที่ควรผลักกัน? คำตอบคือมีแรงนิวเคลียร์อย่างเข้ม (strong force) คอยยึดไว้ และแรงนี้ "ปล่อยพลังงานออกมา" ตอนที่อนุภาคมารวมตัวกันเป็นนิวเคลียส พลังงานที่ปล่อยออกมาทำให้ **มวล** ของนิวเคลียสน้อยกว่าผลรวมมวลของอนุภาคเดี่ยว ๆ ก่อนรวมตัว ส่วนต่างของมวลเรียกว่า **มวลพร่อง** (mass defect,  $\Delta m$ ):

$$\Delta m = (Z \cdot m_p + N \cdot m_n + Z \cdot m_e) - m_{atom}$$

โดย  $m_{atom}$  คือมวลอะตอมจริงที่วัดได้ (มีทศนิยม) ส่วนพจน์แรกคือผลรวมมวลถ้าอนุภาคทั้งหมดแยกกันอยู่อิสระ ( $m_p = 1.00728 \text{ amu}$ ,  $m_n = 1.00867 \text{ amu}$ ,  $m_e = 0.00055 \text{ amu}$  ตามตารางธาตุจริง)

มวลพวกรนี้แปลงเป็น **พลังงานยึดเหนี่ยว** (binding energy,  $BE$ ) ได้ตามสมการของไอน์สไตน์  $E = mc^2$  โดยสะดวกที่สุดถ้าใช้หน่วยแปลงสำเร็จรูป  $1 \text{ amu} = 931.5 \text{ MeV}/c^2$ :

$$BE = \Delta m \times 931.5 \text{ MeV}$$

ค่าที่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบมากกว่า  $BE$  ทั้งก่อนคือ พลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออน ( $BE_N$ , binding energy per nucleon):

$$BE_N = \frac{BE}{Z + N}$$

ยิ่งค่านี้สูง นิวเคลียสยิ่งเสถียร (ยึดแน่นเฉลี่ยต่ออนุภาค 1 ตัวมาก) เมื่อพล็อตกราฟ  $BE$  ต่อนิวคลีออนเทียบกับเลขมวล จะพบว่า **เหล็ก-56 ( $^{56}\text{Fe}$ ) อยู่จุดสูงสุดของกราฟ** คือเสถียรที่สุดในบรรดาไอโซโทปทั้งหมด — นี่คือเหตุผลว่าทำไมฟิวชันของธาตุเบา (มุ่งเข้าหา Fe-56 จากด้านซ้าย) และฟิชชันของธาตุหนัก (มุ่งเข้าหา Fe-56 จากด้านขวา) จึงคายพลังงานออกมาได้ทั้งคั้ง

**ตัวอย่างโจทย์ 8.0.3** ฮีเลียม-4 ( ${}^4_2\text{He}$ ) มีมวลอะตอมจริง 4.002602 amu จงหามวลพร่องและพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออน

## วิธีทำ

1. He-4 มีโปรตอน  $Z = 2$  นิวตรอน  $N = 4 - 2 = 2$  คำนวณมวลรวมถ้าแยกอนุภาคอิสระ:

$$2(1.00728) + 2(1.00867) + 2(0.00055) = 4.033 \text{ amu}$$

- ## 2. มวลพร้อม:

$$\Delta m = 4.033 - 4.002602 \approx 0.03040 \text{ amu}$$

- ### 3. พลังงานยึดเหนี่ยวรวม:

$$BE = 0.03040 \times 931.5 \approx 28.32 \text{ MeV}$$

4. พลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออน (นิวคลีออนรวม =  $2 + 2 = 4$  ตัว):

$$BE_N = \frac{28.32}{4} \approx 7.08 \text{ MeV}$$

**ตอบ**  $\Delta m \approx 0.0304$  amu,  $BE \approx 28.3$  MeV, พลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออน  $\approx 7.08$  MeV (ค่านี้สูงผิดปกติเมื่อเทียบกับธาตุข้างเคียงในตารางธาตุ ทำให้ He-4 เสถียรเป็นพิเศษ — เป็นเหตุผลที่อนุภาคแอลฟาคืออนุภาค  ${}^4_2\text{He}$  พอดี ไม่ใช่ นิวเคลียสอื่น)

















## เฉลยย่อ บทที่ 2

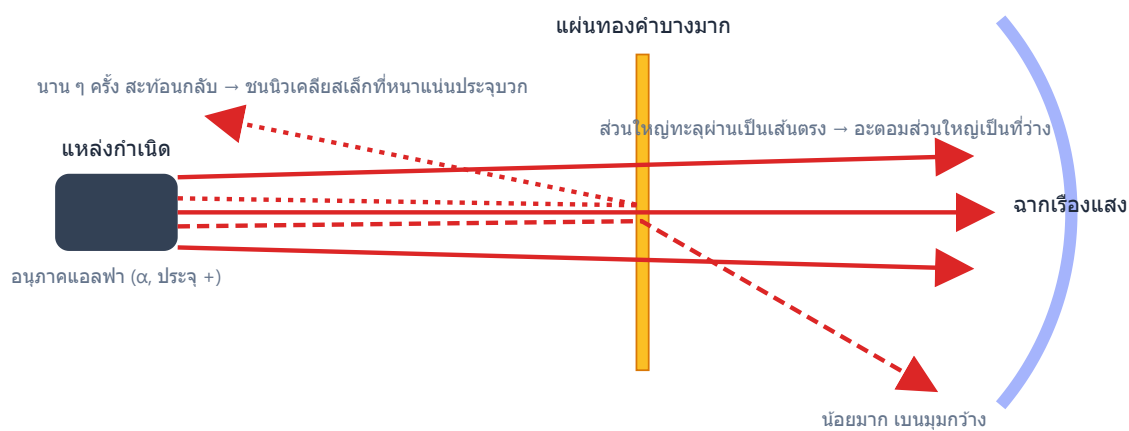
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. ค  | 2. ค  | 3. ค  | 4. ก  | 5. ข  | 6. ข  | 7. ค  | 8. ง  | 9. ข  | 10. ข | 11. ก | 12. ก | 13. ข |
| 14. ง | 15. ค | 16. ง | 17. ง | 18. ค | 19. ก | 20. ค | 21. ค | 22. ค | 23. ข | 24. ข | 25. ก | 26. ก |
| 27. ค | 28. ง | 29. ก | 30. ข | 31. ก | 32. ค | 33. ค | 34. ก | 35. ก | 36. ก | 37. ค | 38. ก | 39. ข |
| 40. ข | 41. ก | 42. ข | 43. ก | 44. ก | 45. ก | 46. ค | 47. ง | 48. ก | 49. ง | 50. ก | 51. ก | 52. ก |
| 53. ก | 54. ก | 55. ข | 56. ง | 57. ข | 58. ข | 59. ก | 60. ข | 61. ข | 62. ข | 63. ค | 64. ก | 65. ง |
| 66. ก | 67. ง | 68. ง | 69. ข | 70. ข | 71. ข | 72. ข | 73. ก | 74. ง | 75. ก | 76. ข | 77. ข | 78. ก |
| 79. ก | 80. ง | 81. ค | 82. ง | 83. ค | 84. ก | 85. ก | 86. ก | 87. ก | 88. ก | 89. ง | 90. ค | 91. ก |
| 92. ก |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

## เฉลยละเอียด บทที่ 2

### ข้อ 1 — ตอบ ค.

อะตอมส่วนใหญ่เป็นที่ว่าง โดยประจุบวกและมวลเกือบทั้งหมดรวมกันอยู่ในนิวเคลียสขนาดเล็กตรงกลาง

- ① **ขั้นที่ 1:** อนุภาคแอลฟาที่มีประจุบวกและมีมวลมาก การที่อนุภาคส่วนใหญ่ทะลุผ่านแผ่นทองคำไปเป็นเส้นตรง แสดงว่าภายในอะตอมส่วนใหญ่ต้องเป็น **ที่ว่าง**



- ② **ขั้นที่ 2:** การที่อนุภาคจำนวนน้อยมากเบี่ยงเบนเป็นมุมกว้างหรือสะท้อนกลับ แสดงว่ามีบริเวณเล็ก ๆ ที่ประจุบวกและมวลอัดแน่นอยู่ จึงผลักอนุภาคแอลฟา (ประจุบวกด้วยกัน) อย่างแรงได้ รัทเทอร์ฟอร์ดเรียกบริเวณนี้ว่า **นิวเคลียส**

วิเคราะห์ตัวเลือกอื่น:

- "ทรงกลมตันแบ่งแยกไม่ได้" คือแบบจำลองของ **ดอลตัน** ซึ่งถูกล้มไปตั้งแต่ค้นพบอิเล็กตรอน
- "ประจุบวกกระจายสม่ำเสมอ มีอิเล็กตรอนฝัง" คือแบบจำลองของ **ทอมสัน** ซึ่งอธิบายการสะท้อนกลับของอนุภาคแอลฟาไม่ได้ เพราะประจุบวกที่กระจายเจือจางไม่มีแรงผลักมากพอ
- "วงโคจรที่มีระดับพลังงานคงตัว" คือแบบจำลองของ **โบร์** ซึ่งเสนอภายหลังเพื่ออธิบายสเปกตรัมเส้น ไม่ใช่ข้อสรุปจากการทดลองนี้

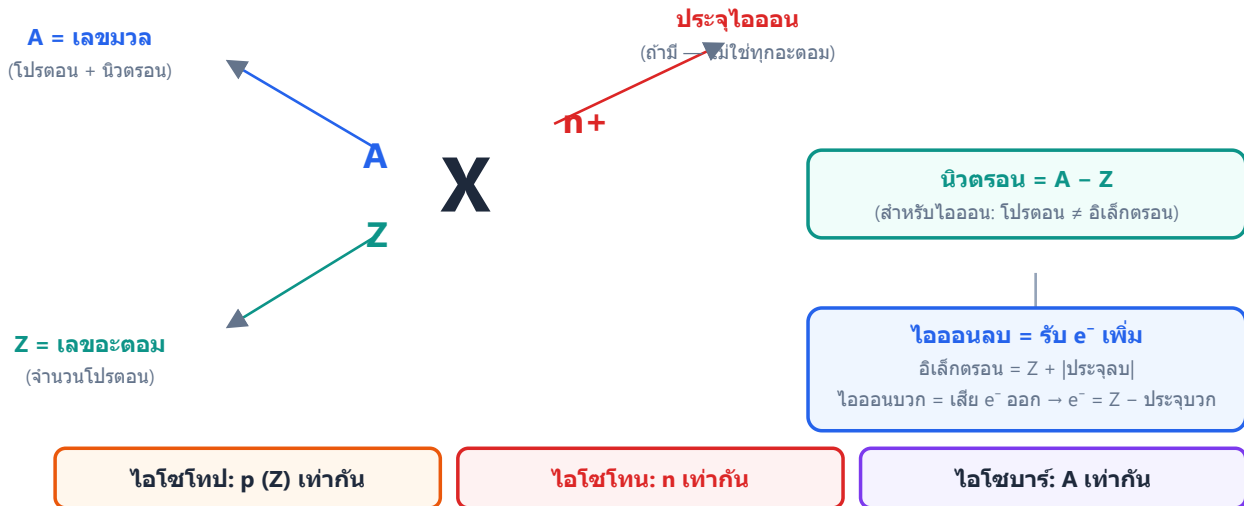
**ตอบ:** ข้อ ค. อะตอมส่วนใหญ่เป็นที่ว่าง โดยประจุบวกและมวลเกือบทั้งหมดรวมกันอยู่ในนิวเคลียสขนาดเล็กตรงกลาง



ข้อ 3 — ตอบ ค.

12 ตัว

- ① ขั้นที่ 1: ระบุนุภาคจากตาราง — X มีประจุ  $-1$  มวลน้อยมาก คือ อิเล็กตรอน, Y ไม่มีประจุ มวลประมาณ  $1\text{ u}$  คือ นิวตรอน, Z มีประจุ  $+1$  มวลประมาณ  $1\text{ u}$  คือ โปรตอน



- ② ขั้นที่ 2: อนุภาค Y (นิวตรอน) ของ  $^{23}_{11}\text{Na}$  หาจาก

$$n = A - Z = 23 - 11 = 12$$

ดังนั้นมีนิวตรอน 12 ตัว

ที่มาของตัวเลข:

- 11 ตัว — สืบสนว่า Y คือโปรตอน (ดูมวลใกล้เคียงกันแต่ไม่ดูประจุ) หรืออ่านเลขอะตอมมาตอบตรง ๆ
- 23 ตัว — เอาเลขมวลมาตอบ สัมกับเลขอะตอมออก
- 34 ตัว — บวก  $A + Z = 23 + 11$  แทนที่จะลบ

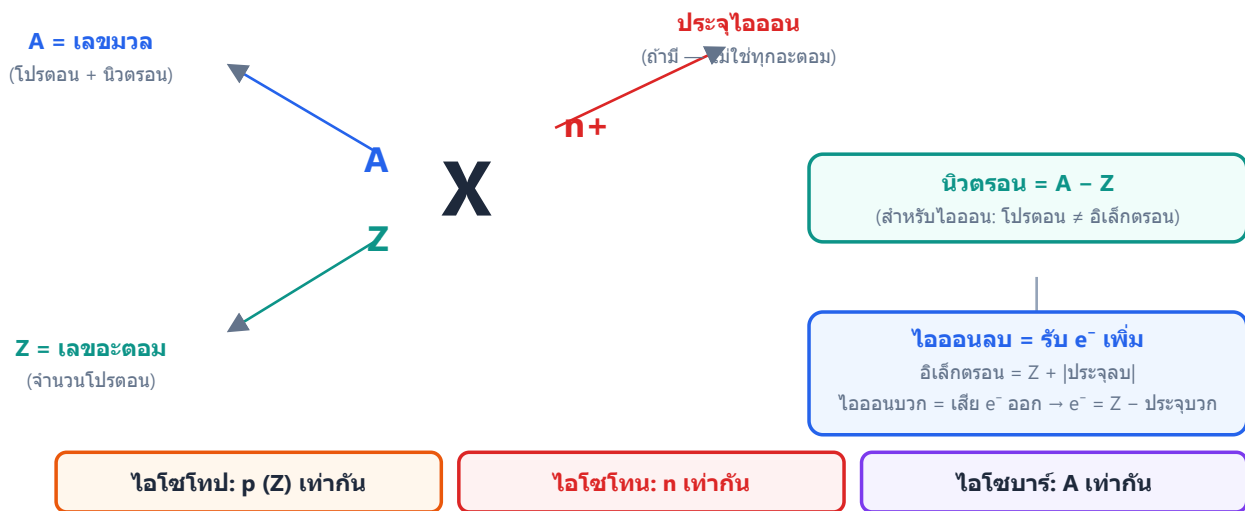
ระวัง: มวลนิวตรอน ( $1.0087\text{ u}$ ) มากกว่าโปรตอน ( $1.0073\text{ u}$ ) เล็กน้อย — จุดแยกสองอนุภาคนี้นี้ชัดที่สุดคือ **ประจุ** ไม่ใช่มวล

ตอบ: ข้อ ค. 12 ตัว

ข้อ 4 — ตอบ ก.

จำนวนอิเล็กตรอนเท่ากัน

**หลักคิด:**  $Al^{3+}$  เสียอิเล็กตรอนไป 3 ตัวจาก  $Z = 13$  เหลืออิเล็กตรอน  $13 - 3 = 10$  ตัว เท่ากับจำนวนอิเล็กตรอนของ Ne ( $Z = 10$ ) พอดี จึงเป็น **ไอโซอิเล็กทริก** (isoelectronic) กัน ส่วนโปรตอนต่างกันชัดเจน (13 กับ 10) และโจทย์ไม่ได้ให้ข้อมูลเลขมวลของ Al มาเลย จึงเทียบเลขมวล/นิวตรอนไม่ได้อยู่แล้ว



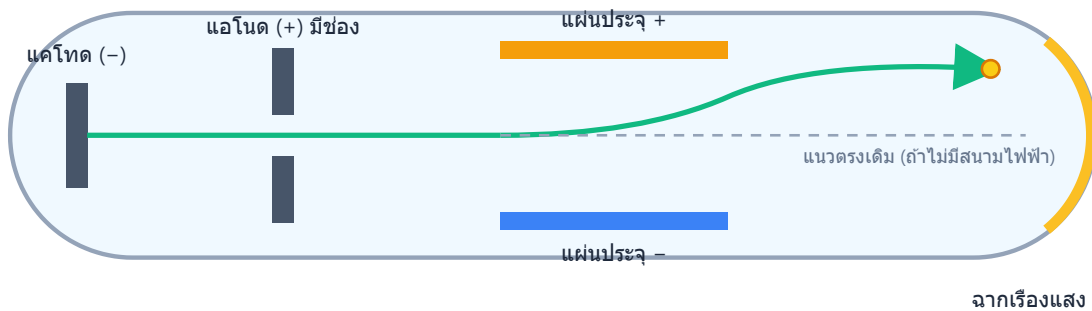
**ระวัง:** อย่าเข้าใจผิดว่าไอออนบวกมีจำนวนโปรตอนลดลงตามประจุ — การเกิดไอออนกระทบเฉพาะอิเล็กตรอน โปรตอนของ Al ยังคงเป็น 13 เท่าเดิมเสมอไม่ว่าจะอยู่ในรูปไอออนใด

**ตอบ:** ข้อ ก. จำนวนอิเล็กตรอนเท่ากัน

ข้อ 5 — ตอบ ข.

(ก) และ (ข)

ตรวจทีละข้อความ:



รังสีแคโทดเบนเข้าหา "แผ่นประจุบวก" → อนุภาคในรังสีมีประจุลบ (อิเล็กตรอน) · ทอมสันวัดอัตราส่วนประจุต่อมวลได้

(ก) ถูก — เมื่อวางสนามไฟฟ้าคร่อมลำรังสีแคโทด รังสีเบี่ยงเบนเข้าหาแผ่นขั้วบวกเสมอ ประจุชนิดเดียวที่ถูกขั้วบวกดูดคือ **ประจุลบ** จึงสรุปได้ว่าอนุภาคในรังสี (อิเล็กตรอน) มีประจุลบ

(ข) ถูก — ทอมสันทดลองซ้ำโดยเปลี่ยนทั้งชนิดแก๊สในหลอดและโลหะที่ทำขั้วแคโทด พบว่าค่า  $e/m$  ได้เท่าเดิมประมาณ  $1.76 \times 10^8$  C/g เสมอ แปลว่าอนุภาคนี้นี้ไม่ได้ขึ้นกับชนิดของสาร จึงต้องเป็น **อนุภาคพื้นฐานที่มีอยู่ในอะตอมของทุกธาตุ**

(ค) ผิด — การทดลองหลอดรังสีแคโทดวัดได้เพียง **อัตราส่วนประจุต่อมวล ( $e/m$ )** เท่านั้น ยังแยกค่า  $e$  กับ  $m$  ออกจากกันไม่ได้ ค่าประจุของอิเล็กตรอน ( $1.6 \times 10^{-19}$  C) มาจาก **การทดลองหยดน้ำมันของมิลลิแกน** ในภายหลัง แล้วจึงนำมาคำนวณย้อนหามวลอิเล็กตรอนได้

**ที่มาของตัวเลข:** ผู้เรียนจำนวนมากจำสลับกันว่าทอมสันวัดประจุได้เลย ซึ่งเป็น misconception ที่ข้อสอบชอบนำมาออก — ต้องแยกให้ชัดว่า ทอมสัน =  $e/m$ , มิลลิแกน =  $e$

ดังนั้นข้อความที่ถูกคือ (ก) และ (ข)

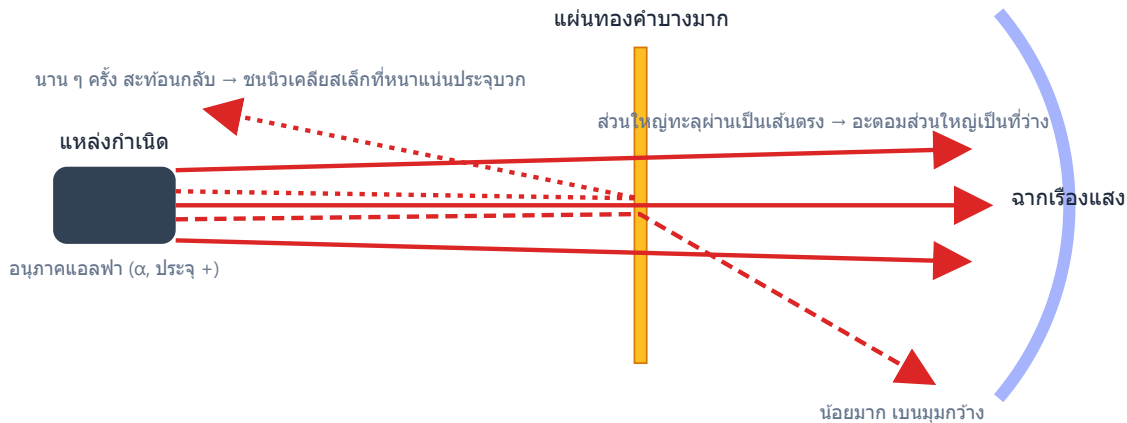
ตอบ: ข้อ ข. (ก) และ (ข)



ข้อ 6 — ตอบ ข.

อนุภาคแอลฟาเกือบทั้งหมดทะลุผ่านเป็นเส้นตรงหรือเบี่ยงเบนเพียงมุมเล็กน้อย ไม่มีอนุภาคใดสะท้อนกลับ

**หลักคิด:** ข้อนี้ถามการ **ทำนายผลจากแบบจำลอง** ไม่ใช่ผลการทดลองจริง — ต้องคิดว่าถ้าประจุบวกกระจายเจือจางทั่วอะตอมตามทอมสัน แรงที่กระทำต่ออนุภาคแอลฟาจะเป็นอย่างไร



- ① **ขั้นที่ 1:** ตามแบบจำลองทอมสัน ประจุบวกทั้งหมดของอะตอมเกลี่ยกระจายในปริมาตรทั้งก้อนของอะตอม ความหนาแน่นประจุ ณ จุดใด ๆ จึงต่ำมาก ไม่มีจุดใดที่ประจุและมวลอัดแน่น
- ② **ขั้นที่ 2:** อนุภาคแอลฟามีมวลมากและเคลื่อนที่เร็ว เมื่อวิ่งผ่านประจุบวกที่เจือจาง แรงผลักที่ได้รับ ณ แต่ละจุดจะน้อยมาก ผลรวมจึงทำให้เบี่ยงเบนได้เพียง **มุมเล็กน้อย** เท่านั้น — ไม่มีทางเกิดการสะท้อนกลับ เพราะไม่มีศูนย์กลางรวมมวลและประจุที่แรงพอจะหยุดและผลักอนุภาคแอลฟากลับได้
- ③ **ขั้นที่ 3:** การที่ผลทดลองจริงพบอนุภาคส่วนน้อยสะท้อนกลับเป็นมุมกว้าง จึง **ขัดแย้ง** กับคำทำนายนี้ ทำให้ต้องล้มแบบจำลองทอมสันแล้วเสนอว่าประจุบวกและมวลรวมกันอยู่ในนิวเคลียสเล็ก ๆ แทน

**ที่มาของตัวเลข:**

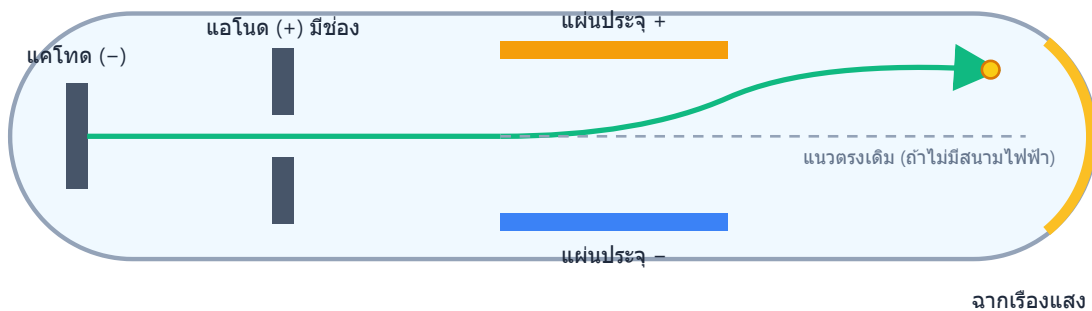
- "ส่วนใหญ่สะท้อนกลับ" — เข้าใจผิดว่าประจุบวกยิ่งเต็มทั้งก้อนยิ่งผลักแรง ความจริงประจุที่กระจายเจือจางให้แรง ณ จุดใด ๆ น้อยมาก การสะท้อนกลับต้องอาศัยประจุอัดแน่นเป็นจุดเดียว
- "ถูกดูดกลืน" — ประจุบวกกับประจุบวก **ผลัก** กัน ไม่ดูดกัน
- "เหมือนผลทดลองจริง" — สืบสนระหว่างผลทำนายของแบบจำลองทอมสันกับผลการทดลองจริง ซึ่งเป็นคนละสิ่ง ถ้าทำนายได้ตรงจริง รัทเทอร์ฟอร์ดก็ไม่จำเป็นต้องเสนอแบบจำลองใหม่

**ตอบ:** ข้อ ข. อนุภาคแอลฟาเกือบทั้งหมดทะลุผ่านเป็นเส้นตรงหรือเบี่ยงเบนเพียงมุมเล็กน้อย ไม่มีอนุภาคใดสะท้อนกลับ

ข้อ 7 — ตอบ ค.

$1.6 \times 10^{-19}$  C และ 5 ตัว

**หลักคิดของมิลลิแกน:** ประจุของหยดน้ำมันแต่ละหยดเกิดจากอิเล็กตรอนเกินจำนวน **เต็มจำนวน** ดังนั้นประจุทุกหยดต้องเป็น **จำนวนเท่าของประจุอิเล็กตรอน** ค่าประจุอิเล็กตรอนคือ **ตัวหารร่วมที่มากที่สุด** ของประจุทุกหยด



รังสีแคโทดเบนเข้าหา "แผ่นประจุบวก" → อนุภาคในรังสีมีประจุลบ (อิเล็กตรอน) · ทอมสันวัดอัตราส่วนประจุต่อมวลได้

❶ **ขั้นที่ 1:** หาตัวหารร่วมมากของ 3.2, 4.8, 8.0, 12.8 (หน่วย  $\times 10^{-19}$  C)

$$3.2 = 2 \times 1.6 \quad 4.8 = 3 \times 1.6 \quad 8.0 = 5 \times 1.6 \quad 12.8 = 8 \times 1.6$$

ทุกค่าหารด้วย  $1.6 \times 10^{-19}$  ลงตัวเป็นจำนวนเต็ม (2, 3, 5, 8 ตัว) ดังนั้นประจุอิเล็กตรอน  $e = 1.6 \times 10^{-19}$  C

❷ **ขั้นที่ 2:** หยดที่มีประจุ  $8.0 \times 10^{-19}$  C มีอิเล็กตรอนเกิน

$$\frac{8.0 \times 10^{-19}}{1.6 \times 10^{-19}} = 5$$

ดังนั้นหยดนี้มีอิเล็กตรอนเกินอยู่ **5 ตัว**

**ที่มาของตัวเลข:**

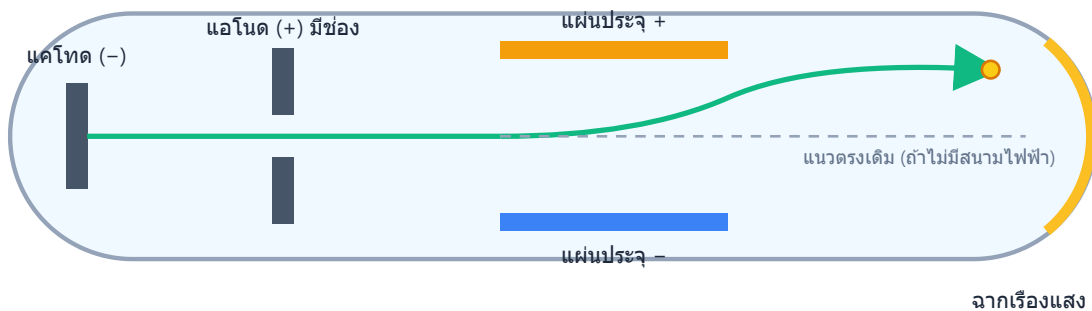
- " $1.6 \times 10^{-19}$  C และ 4 ตัว" — หาค่า  $e$  ถูกแต่นับผิด ( $8.0/1.6 = 5$  ไม่ใช่ 4)
- " $3.2 \times 10^{-19}$  C และ 2 ตัว" — มาจาก misconception ว่าประจุที่ **น้อยที่สุดที่วัดได้** คือประจุอิเล็กตรอน ซึ่งผิด เพราะหยดที่เล็กที่สุดในการทดลองอาจมีอิเล็กตรอนเกินมากกว่า 1 ตัวก็ได้ (และ  $8.0/3.2 = 2.5$  ไม่ใช่จำนวนเต็ม จึงขัดแย้งกันเอง)
- " $8.0 \times 10^{-20}$  C" — เป็นตัวหารร่วมจริงแต่ **ไม่ใช่ตัวหารร่วมที่มากที่สุด** หลักการของการทดลองให้เลือกราคามากที่สุดที่หารประจุทุกหยดลงตัว

**ตอบ:** ข้อ ค.  $1.6 \times 10^{-19}$  C และ 5 ตัว

ข้อ 8 — ตอบ ง.

$9.09 \times 10^{-28} \text{ g}$  และ  $5.47 \times 10^{-4} \text{ g}$

**หลักคิด:** นี่คือการที่นักวิทยาศาสตร์หามวลอิเล็กตรอนจริงในประวัติศาสตร์ — ทอมสันวัดได้แค่อัตราส่วน  $e/m$  ต่อมา मिलแกนวัดค่า  $e$  ได้โดยตรง จึงนำสองค่ามาหารกันเพื่อแยกหา  $m$



รังสีแคโทดเบนเข้าหา "แผ่นประจุบวก" → อนุภาคในรังสีมีประจุลบ (อิเล็กตรอน) · ทอมสันวัดอัตราส่วนประจุต่อมวลได้

① ขั้นที่ 1: จาก  $\frac{e}{m} = 1.76 \times 10^8 \text{ C/g}$  จัดรูปหามวล

$$m = \frac{e}{e/m} = \frac{1.6 \times 10^{-19} \text{ C}}{1.76 \times 10^8 \text{ C/g}} = 9.09 \times 10^{-28} \text{ g}$$

(ตรวจหน่วย: C หารด้วย C/g เหลือหน่วย g ถูกต้อง)

② ขั้นที่ 2: มวลอิเล็กตรอน 1 โมล คูณด้วยเลขอาโวกาโดร

$$9.09 \times 10^{-28} \text{ g} \times 6.02 \times 10^{23} = 5.47 \times 10^{-4} \text{ g}$$

อิเล็กตรอน 1 โมลหนักเพียงประมาณ 0.00055 กรัม — เบากว่าโปรตอน 1 โมล (ประมาณ 1 กรัม) ราว 1,800 เท่า สอดคล้องกับที่รู้ว่ามวลอิเล็กตรอนน้อยมากเมื่อเทียบกับนิวเคลียส

ที่มาของตัวเลข:

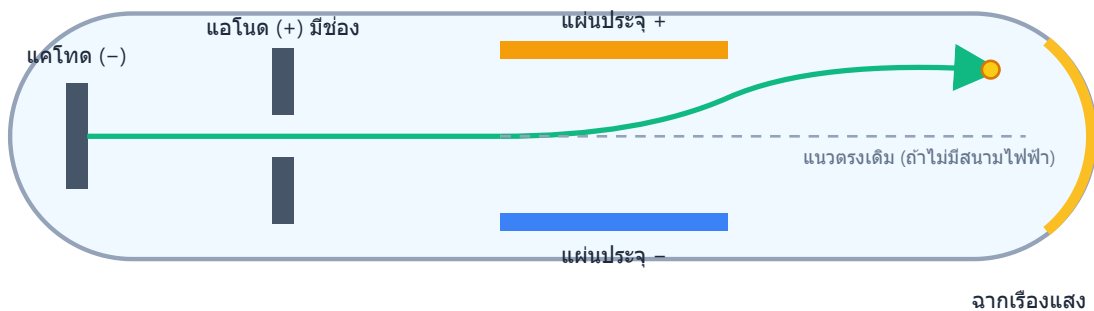
- " $9.09 \times 10^{-28} \text{ g}$  และ  $5.47 \times 10^{-4} \text{ g}$ " — มวลต่ออนุภาคถูก แต่คูณเลขอาโวกาโดรพลาดไป 1,000 เท่า (สับสนกรัมกับกิโลกรัมตอนท้าย)
- " $2.82 \times 10^{-11} \text{ g}$ " — ผลคูณ  $e$  กับ  $e/m$  แทนที่จะหาร ( $1.6 \times 10^{-19} \times 1.76 \times 10^8$ ) ตรวจหน่วยจะเห็นว่าได้  $\text{C}^2/\text{g}$  ซึ่งไม่ใช่หน่วยมวล
- " $9.09 \times 10^{-31} \text{ g}$ " — จำค่ามวลอิเล็กตรอนในหน่วย กิโลกรัม ( $9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$ ) มาตอบทั้งที่โจทย์ให้  $e/m$  ในหน่วย C/g จึงผิดหน่วยไป 1,000 เท่า

ตอบ: ข้อ ง.  $9.09 \times 10^{-28} \text{ g}$  และ  $5.47 \times 10^{-4} \text{ g}$

ข้อ 9 — ตอบ ข.

ประมาณ  $1.8 \times 10^3$  เท่า

**หลักคิด:** อัตราส่วนประจุต่อมวลของอนุภาคใด ๆ คือ  $q/m$  เมื่อประจุของโปรตอนกับอิเล็กตรอนมีขนาดเท่ากัน ( $q_p = q_e = e$ ) อัตราส่วนของมวลจะหาได้จากการหาร  $q/m$  ของสองอนุภาค โดยตัวประจุตัดกันพอดี



รังสีแคโทดเบนเข้าหา "แผ่นประจุบวก" → อนุภาคในรังสีมีประจุลบ (อิเล็กตรอน) · ทอมสันวัดอัตราส่วนประจุต่อมวลได้

ขั้นตอน:

$$\frac{m_p}{m_e} = \frac{e/m_e}{e/m_p} = \frac{1.76 \times 10^8}{9.58 \times 10^4} \approx 1837$$

ดังนั้นมวลโปรตอนเป็นประมาณ  $1.8 \times 10^3$  เท่า (ประมาณ 1840 เท่า) ของมวลอิเล็กตรอน

**ตรวจสอบเชิงเหตุผล:** คำนี้นตรงกับข้อเท็จจริงที่รู้กันว่าโปรตอนหนักกว่าอิเล็กตรอนราว 1800 เท่า และสอดคล้องกับที่รังสีแคโทดเบี่ยงเบนในสนามไฟฟ้าได้น้อยกว่ารังสีแคโทดมาก เพราะ  $q/m$  เล็กกว่ามาก (อนุภาคหนักกว่าที่ประจุเท่ากัน)

**ระวัง (ที่มาตัวเลข):**

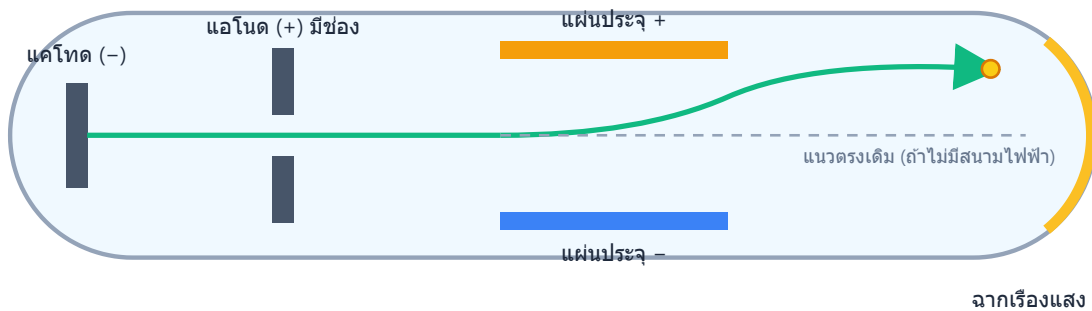
- $5.4 \times 10^{-4}$  เท่า — หากรกลับด้าน ( $9.58 \times 10^4 \div 1.76 \times 10^8$ ) ได้อัตราส่วน  $m_e/m_p$  แทน โจทย์ถามมวลโปรตอนเทียบกับอิเล็กตรอน ต้องได้ค่ามากกว่า 1 เสมอ
- $9.2 \times 10^2$  เท่า — เผลอคิดว่าโปรตอนมีประจุ  $2e$  จึงหารผลลัพธ์ด้วย 2 โจทย์กำหนดชัดว่าประจุเท่ากัน
- $3.7 \times 10^3$  เท่า — คูณ 2 ผิดทิศจากความสับสนเรื่องประจุเช่นเดียวกัน

**ตอบ:** ข้อ ข. ประมาณ  $1.8 \times 10^3$  เท่า

ข้อ 10 — ตอบ ข.

$^2\text{H}^+$  กับ  $^4\text{He}^{2+}$

**หลักคิด:** คิดค่า  $q/m$  ของแต่ละไอออน โดย  $q$  = จำนวนประจุมูลฐาน และ  $m$  = เลขมวล ( $u$ )



รังสีแคโทดเบนเข้าหา "แผ่นประจุบวก" → อนุภาคในรังสีมีประจุลบ (อิเล็กตรอน) · ทอมสันวัดอัตราส่วนประจุต่อมวลได้

① ขั้นที่ 1: คำนวณทีละตัว

- $^1\text{H}^+$ :  $q/m = \frac{1}{1} = 1$
- $^2\text{H}^+$  (ดิวทีเรียม):  $q/m = \frac{1}{2} = 0.5$
- $^3\text{H}^+$  (ทริเทียม):  $q/m = \frac{1}{3} \approx 0.33$
- $^4\text{He}^{2+}$  (อนุภาคแอลฟา):  $q/m = \frac{2}{4} = 0.5$

② ขั้นที่ 2: เทียบเป็นคู่ — คู่ที่  $q/m$  เท่ากันคือ  $^2\text{H}^+$  กับ  $^4\text{He}^{2+}$  (ทั้งคู่ได้ 0.5) เครื่องมือที่แยกอนุภาคด้วย  $q/m$  เพียงอย่างเดียวจึงแยกสองไอออนนี้ออกจากกันไม่ได้ — นี่คือเหตุผลเชิงประวัติศาสตร์ที่การวัด  $e/m$  อย่างเดียวบอกชนิดอนุภาคไม่ได้ ต้องมีข้อมูลอื่นประกอบ

ที่มาของตัวเลข:

- $^1\text{H}^+$  กับ  $^2\text{H}^+$  — คิดว่าไอโซโทปของธาตุเดียวกันต้องเหมือนกันทุกอย่าง แต่มวลต่างกัน  $q/m$  จึงต่าง (1 กับ 0.5)
- $^3\text{H}^+$  กับ  $^4\text{He}^{2+}$  — เห็นเลขมวลใกล้กันแต่ไม่คิดประจุ (0.33 กับ 0.5 ไม่เท่ากัน)
- $^1\text{H}^+$  กับ  $^4\text{He}^{2+}$  — คิดว่าประจุมากขึ้นชดเชยมวลได้พอดีเสมอ แต่  $1 \neq 0.5$

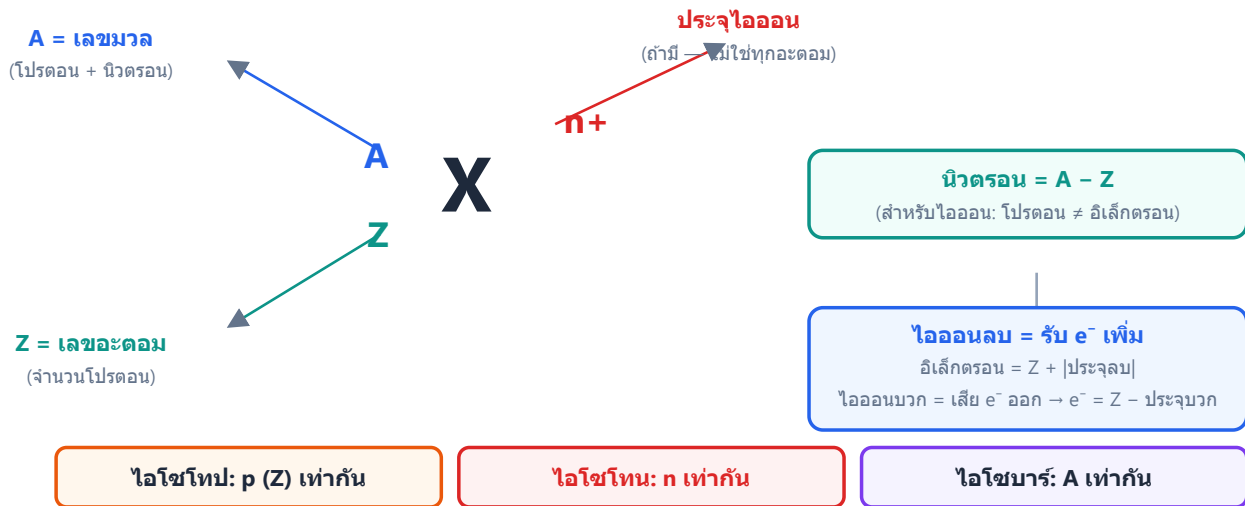
**ระวัง:** ประจุของไอออนคิดจากจำนวนอิเล็กตรอนที่หายไป ส่วนมวลคิดจากเลขมวลทั้งก้อน — สองปริมาณนี้ไม่จำเป็นต้องแปรตามกัน

ตอบ: ข้อ ข.  $^2\text{H}^+$  กับ  $^4\text{He}^{2+}$

ข้อ 11 — ตอบ ก.

16 ตัว

**หลักคิด:** ในสัญลักษณ์นิวเคลียร์  ${}^A_ZX$  เลขบน ( $A$ ) คือเลขมวล = โปรตอน + นิวตรอน ส่วนเลขล่าง ( $Z$ ) คือเลขอะตอม = จำนวนโปรตอน



ดังนั้นจำนวนนิวตรอน

$$n = A - Z = 31 - 15 = 16$$

**ที่มาของตัวเลข:**

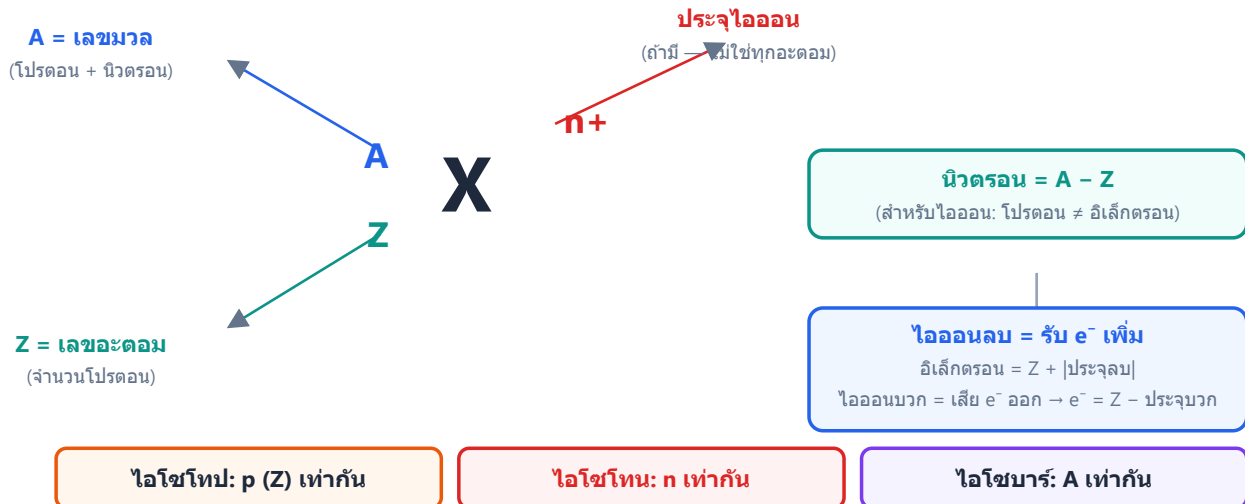
- 15 ตัว — ตอบจำนวนโปรตอน (เลขอะตอม) แทนนิวตรอน
- 31 ตัว — ตอบเลขมวลทั้งก้อนโดยไม่หักโปรตอนออก
- 46 ตัว — บวก  $31 + 15$  แทนที่จะลบ

**ตอบ:** ข้อ ก. 16 ตัว

ข้อ 12 — ตอบ ก.

35, 44, 36

**หลักคิด:** จากสัญลักษณ์นิวเคลียร์  ${}_Z^AX^q$  — เลขล่างคือโปรตอน เลขบนคือเลขมวล (โปรตอน + นิวตรอน) ส่วนประจุบอกจำนวนอิเล็กตรอนที่ต่างจากโปรตอน



① ขั้นที่ 1: โปรตอน = เลขอะตอม

$$p = 35$$

(ประจุของไอออนไม่มีผลต่อนิวเคลียส — โปรตอนคงเดิมเสมอ)

② ขั้นที่ 2: นิวตรอน = เลขมวล - เลขอะตอม

$$n = 79 - 35 = 44$$

③ ขั้นที่ 3: ไอออนลบ 1 คือการ รับอิเล็กตรอนเพิ่ม 1 ตัว

$$e = 35 + 1 = 36$$

ดังนั้นได้ โปรตอน 35, นิวตรอน 44, อิเล็กตรอน 36

**ที่มาของตัวเลข:**

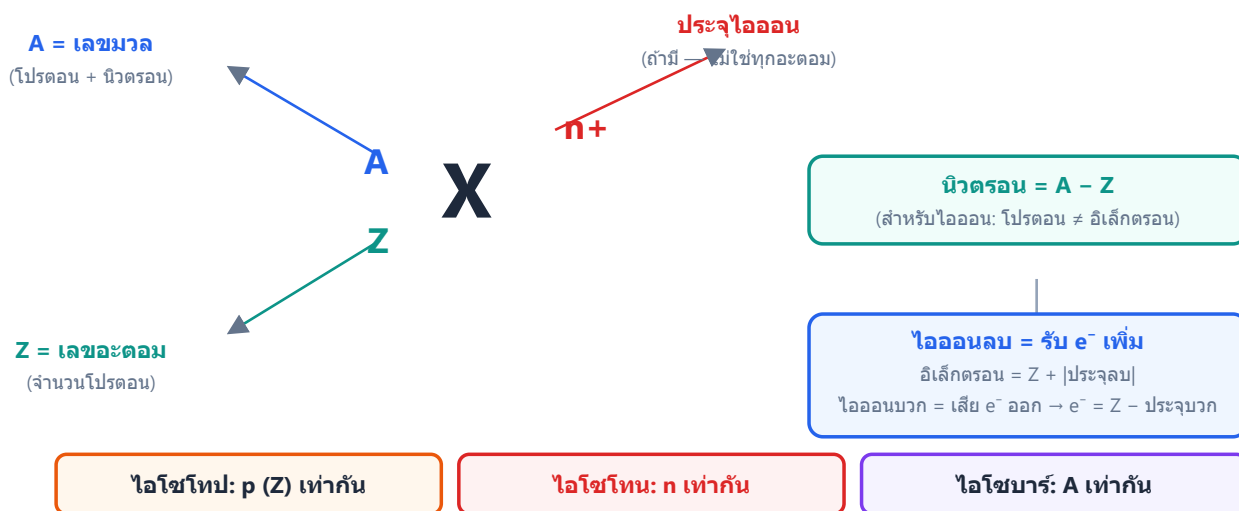
- "35, 44, 34" — คิดทศประจกลับ: เข้าใจว่าไอออนลบคือการเสียอิเล็กตรอน จึงลบ 1 แทนที่จะบวก 1 (จุดพลาดยอดนิยม: ประจุลบ = อิเล็กตรอนซึ่งเป็นลบ เพิ่มขึ้น)
- "35, 79, 36" — ใช้เลขมวลเป็นจำนวนนิวตรอนตรง ๆ โดยลืมหักโปรตอนออก
- "36, 43, 36" — เอาประจุไปบวกที่โปรตอนแทนอิเล็กตรอน ความจริงการเกิดไอออนเปลี่ยนเฉพาะจำนวนอิเล็กตรอน จำนวนโปรตอนในนิวเคลียสไม่มีวันเปลี่ยนจากการรับ-เสียอิเล็กตรอน

**ตอบ:** ข้อ ก. 35, 44, 36

**ข้อ 13 — ตอบ ข.**

16

**❶ ขั้นที่ 1:** ไอออน  $X^{2-}$  เกิดจากอะตอม X รับอิเล็กตรอนเพิ่ม 2 ตัว ดังนั้นจำนวนโปรตอนของ X น้อยกว่าจำนวนอิเล็กตรอนของไอออนอยู่ 2



$$p = 18 - 2 = 16$$

2 ขั้นที่ 2: เลขมวล = โปรตอน + นิวตรอน ดังนั้น

$$n = A - p = 32 - 16 = 16$$

ธาตุ X คือกำมะถัน  $^{32}_{16}\text{S}$  มีนิวตรอน **16** ตัว

**จุดที่พลาดบ่อย:**

- ถ้าใช้จำนวนอิเล็กตรอน 18 เป็นจำนวนโปรตอนโดยตรง จะได้  $32 - 18 = 14$  ซึ่งผิด เพราะไอออนมีอิเล็กตรอนไม่เท่าโปรตอน
- ถ้าคิดว่าไอออนลบคือการเสียอิเล็กตรอนแล้วบวกประจุเข้าไป จะได้  $p = 20$  และ  $n = 12$  ซึ่งผิด เพราะไอออนลบคือการรับอิเล็กตรอน

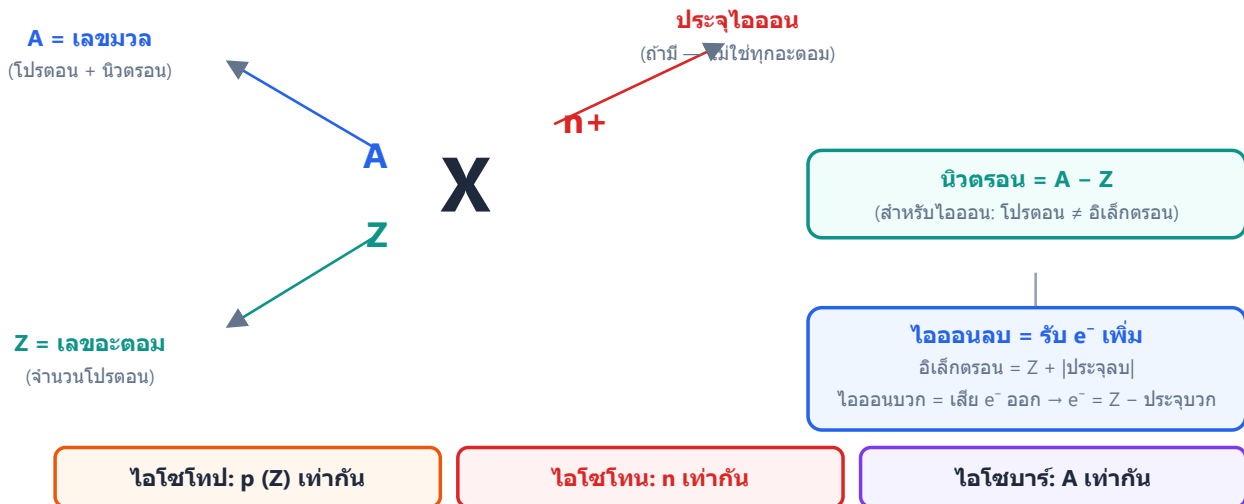
**ตอบ:** ข้อ ข. 16



ข้อ 14 — ตอบ ง.

$^{39}_{19}\text{K}$  กับ  $^{40}_{20}\text{Ca}$

**นิยาม:** ไอโซโทน คือ อะตอมของธาตุต่างชนิดที่มี **จำนวนนิวตรอนเท่ากัน** (จำนวนนิวตรอน = เลขมวล - เลขอะตอม)



**ตรวจสอบทีละคู่:**

- $^{14}_6\text{C}$  มีนิวตรอน  $14 - 6 = 8$  ส่วน  $^{14}_7\text{N}$  มีนิวตรอน  $14 - 7 = 7$  → นิวตรอนไม่เท่ากัน แต่เลขมวลเท่ากัน จึงเป็น **ไอโซบาร์**
  - $^{16}_8\text{O}$  กับ  $^{18}_8\text{O}$  เป็นธาตุเดียวกัน (โปรตอนเท่ากัน) จึงเป็น **ไอโซโทป**
  - $^1_1\text{H}$  กับ  $^2_1\text{H}$  ก็เป็น **ไอโซโทป** ของไฮโดรเจนเช่นกัน
  - $^{39}_{19}\text{K}$  มีนิวตรอน  $39 - 19 = 20$  และ  $^{40}_{20}\text{Ca}$  มีนิวตรอน  $40 - 20 = 20$  → นิวตรอนเท่ากันและเป็นคนละธาตุ จึงเป็น **ไอโซโทน**
- ✓

**วิธีจำ:** ไอโซโทป = p (โปรตอน) เท่ากัน, ไอโซโทน = n (นิวตรอน) เท่ากัน, ไอโซบาร์ = เลขมวล (A) เท่ากัน

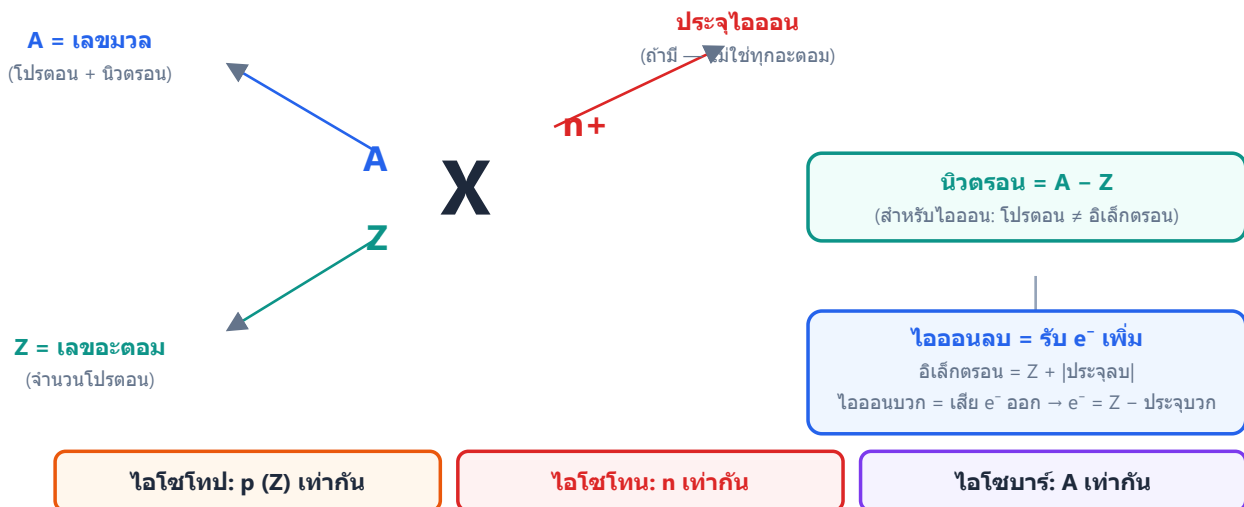
**ตอบ:** ข้อ ง.  $^{39}_{19}\text{K}$  กับ  $^{40}_{20}\text{Ca}$

ข้อ 15 — ตอบ ค.

181 อนุภาค

① ขั้นที่ 1: แยกนับอนุภาคที่ละชนิดจากสัญลักษณ์นิวเคลียร์

- โปรตอน:  $p = 53$  (เลขอะตอม)
- นิวตรอน:  $n = 127 - 53 = 74$  (เลขมวลลบเลขอะตอม)
- อิเล็กตรอน: ไอออนลบ 1 รับอิเล็กตรอนเพิ่ม 1 ตัว ได้  $e = 53 + 1 = 54$



② ขั้นที่ 2: รวมทุกอนุภาค

$$p + n + e = 53 + 74 + 54 = 181$$

**ตรวจสอบเชิงเหตุผล:** อะตอม I ที่เป็นกลางมีอนุภาครวม  $127 + 53 = 180$  (เลขมวล + อิเล็กตรอนที่เท่าโปรตอน) เมื่อรับอิเล็กตรอนเพิ่ม 1 ตัวเป็นไอออนลบ อนุภาครวมต้องเพิ่มขึ้น 1 เป็น 181 พอดี ✓

**ที่มาของตัวเลข:**

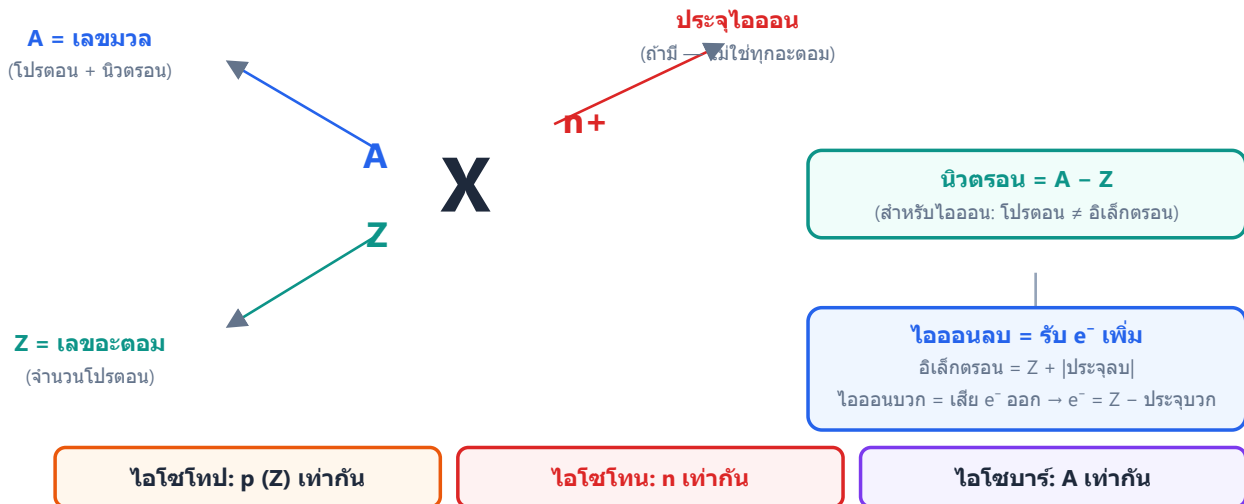
- 180 อนุภาค — นับแบบอะตอมเป็นกลาง ( $e = 53$ ) ลืมอิเล็กตรอนที่รับเพิ่มเข้ามา 1 ตัวจากการเป็นไอออนลบ
- 127 อนุภาค — ตอบเฉพาะอนุภาคในนิวเคลียส (เลขมวล = โปรตอน + นิวตรอน) ลืมนับอิเล็กตรอนทั้งหมด
- 182 อนุภาค — คิดว่าประจุ  $-1$  หมายถึงรับอิเล็กตรอน 2 ตัว หรือเผลอบวกเพิ่มทั้งฝั่งอิเล็กตรอนและโปรตอน ความจริงประจุ  $-1$  คืออิเล็กตรอนมากกว่าโปรตอนเพียง 1 ตัวเท่านั้น

**ตอบ:** ข้อ ค. 181 อนุภาค

ข้อ 16 — ตอบ ง.



- ① ขั้นที่ 1:  $\text{X}^{3+}$  เกิดจากอะตอม X เสียอิเล็กตรอน 3 ตัว เมื่อไอออนมีอิเล็กตรอน 10 ตัว อะตอม X เดิมจึงมีอิเล็กตรอน (= โปรตอน)



$$p = 10 + 3 = 13$$

- ② ขั้นที่ 2: โจทย์บอกนิวตรอนมากกว่าโปรตอน 1 ตัว

$$n = 13 + 1 = 14$$

- ③ ขั้นที่ 3: เลขมวล  $A = p + n = 13 + 14 = 27$  ได้สัญลักษณ์  ${}_{13}^{27}\text{X}$  (ธาตุนี้คืออะลูมิเนียม)

ที่มาของตัวเลข:

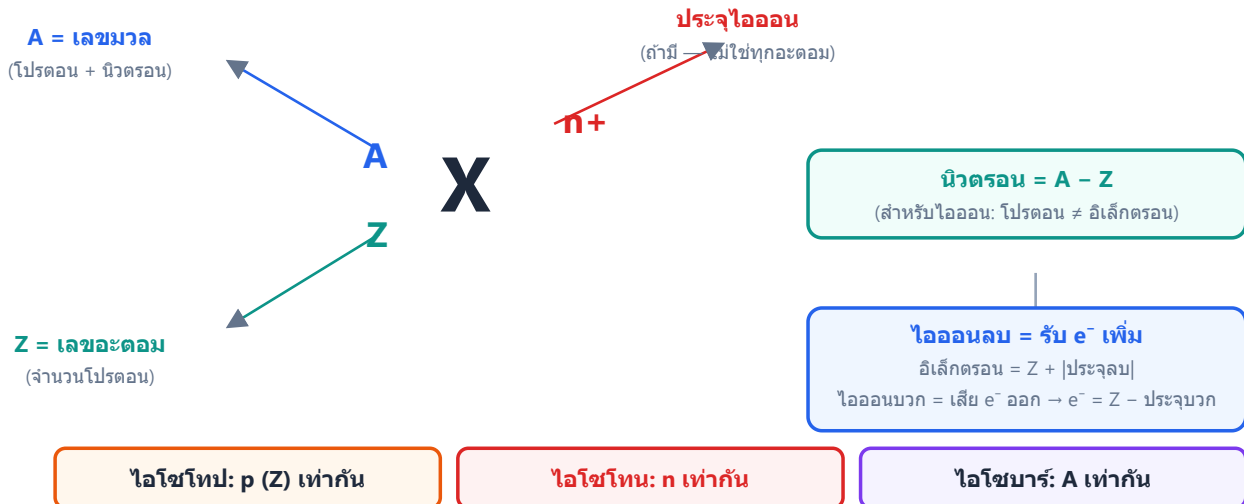
- ${}_{10}^{21}\text{X}$  — ใช้จำนวนอิเล็กตรอนของไอออน (10) เป็นจำนวนโปรตอนโดยตรง สันนิษฐานว่าไอออนบวก 3 คือการเสียอิเล็กตรอนไป 3 ตัว
- ${}_{13}^{26}\text{X}$  — ได้โปรตอนถูก แต่ใช้  $n = p$  (สันนิษฐานนิวตรอนมากกว่า 1 ตัว)
- ${}_{11}^{23}\text{X}$  — คิดสลับทิศเป็น  $p = 10 + 1 = 11$  แล้วเอา 3 ไปเป็นส่วนต่างนิวตรอน ( $n = 12$ ) ซึ่งสลับบทบาทของเลข 3 กับเลข 1 ในโจทย์

ตอบ: ข้อ ง.  ${}_{13}^{27}\text{X}$

ข้อ 17 — ตอบ ง.

44

- ① **ขั้นที่ 1:** หาโปรตอนของ X — ไอออน  $X^{2+}$  เกิดจากอะตอม X เสียอิเล็กตรอน 2 ตัว เมื่อไอออนเหลืออิเล็กตรอน 18 ตัว อะตอมเดิมมีอิเล็กตรอน (= โปรตอน)



$$p_X = 18 + 2 = 20$$

(X คือแคลเซียม)

- ② **ขั้นที่ 2:** หานิวตรอนของ  $^{45}_{21}\text{Sc}$

$$n_{\text{Sc}} = 45 - 21 = 24$$

- ③ **ขั้นที่ 3:** ไอโซโทนกันหมายถึงจำนวน นิวตรอน เท่ากัน ดังนั้น  $n_X = 24$  และเลขมวลของ X คือ

$$A_X = p_X + n_X = 20 + 24 = 44$$

นิวไคลด์นี้คือ  $^{44}_{20}\text{Ca}$

**ตรวจสอบเชิงเหตุผล:**  $^{44}_{20}\text{Ca}$  มีนิวตรอน  $44 - 20 = 24$  เท่ากับ  $^{45}_{21}\text{Sc}$  ที่มี 24 จริง และเป็นคนละธาตุกัน จึงเป็นไอโซโทนกันถูกต้อง ✓

**ที่มาของตัวเลข:**

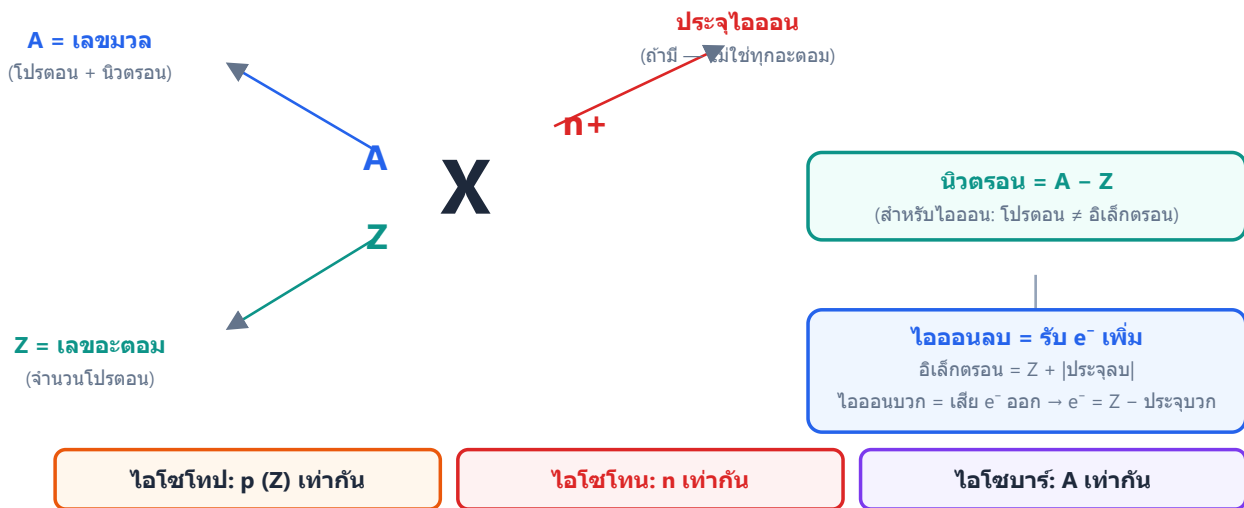
- 42 — ใช้จำนวนอิเล็กตรอนของไอออน (18) เป็นจำนวนโปรตอนโดยตรงได้  $A = 18 + 24 = 42$  สืบจากอิเล็กตรอน 2 ตัวที่ไอออนบวกเสียไปคืนก่อน
- 38 — คิดทิศประจุกลับเป็น  $p = 18 - 2 = 16$  แล้วเผลอใช้ตัวเลขอื่นปน หรือหลงคิดว่าไอออนบวกคือการรับอิเล็กตรอน
- 45 — สับสน ไอโซโทน กับ ไอโซบาร์ จึงให้เลขมวลของ X เท่ากับของ Sc ทั้งที่สิ่งที่เท่ากันคือจำนวนนิวตรอน ไม่ใช่เลขมวล

ตอบ: ข้อ ง. 44

ข้อ 18 — ตอบ ค.

38

**หลักคิด:** ใส่ทีละขั้น (1) นิวตรอนของ  $K^+$  คือ 20 ตัวตามที่โจทย์กำหนดตรงๆ เพราะ**การเกิดไอออนกระทบเฉพาะอิเล็กตรอน ไม่กระทบนิวตรอน** (สังเกตเสริม: ถ้าคิดเลขมวลจาก  $A = Z + N = 19 + 20 = 39$  จะพบว่าเป็นไอโซโทป K-39 ที่พบมากในธรรมชาติพอดี — สอดคล้องกับบริบท) (2) หาอิเล็กตรอนของ  $K^+$ : เสียอิเล็กตรอนไป 1 ตัวจาก  $Z = 19$  เหลือ  $19 - 1 = 18$  ตัว (3)  $Cl^-$  มีอิเล็กตรอนเท่ากับ  $K^+$  คือ 18 ตัว ตรวจสอบกับ  $Z_{Cl} = 17$ : รับอิเล็กตรอนมา 1 ตัว  $17 + 1 = 18$  ✓ สอดคล้องกัน (4) หา นิวตรอนของ  $Cl^-$  จากไอโซโทปที่พบมากที่สุด (เลขมวล 35):  $N = 35 - 17 = 18$  (5) รวมนิวตรอนทั้งสองไอออน:  $20 + 18 = 38$



ข้อ 19 — ตอบ ก.



**หลักคิด:** จำนวนอิเล็กตรอนของไอออน = เลขอะตอม - ประจุ (ไอออนบวกเสียอิเล็กตรอน จึงลบ ส่วนไอออนลบรับอิเล็กตรอน จึงบวก)



ตรวจสอบข้อแรก:

- $O^{2-}$  :  $8 + 2 = 10$
- $F^-$  :  $9 + 1 = 10$
- $Na^+$  :  $11 - 1 = 10$
- $Mg^{2+}$  :  $12 - 2 = 10$

ทุกตัวมี 10 อิเล็กตรอนเท่ากัน (โครงสร้างเดียวกับ Ne คือ  $1s^2 2s^2 2p^6$ ) → ถูกต้อง ✓

ข้ออื่นมีตัวแปลกปลอม:

- ข้อสอง:  $S^{2-} = 18$ ,  $Cl^- = 18$ ,  $K^+ = 18$  แต่  $Mg^{2+} = 10$  → ไม่เท่ากัน
- ข้อสาม:  $Na^+ = 10$ ,  $Mg^{2+} = 10$  แต่  $Cl^- = 18$ ,  $K^+ = 18$  → ไม่เท่ากัน
- ข้อสี่:  $N^{3-} = 10$ ,  $O^{2-} = 10$ ,  $Na^+ = 10$  แต่  $Ca^{2+} = 18$  → ไม่เท่ากัน

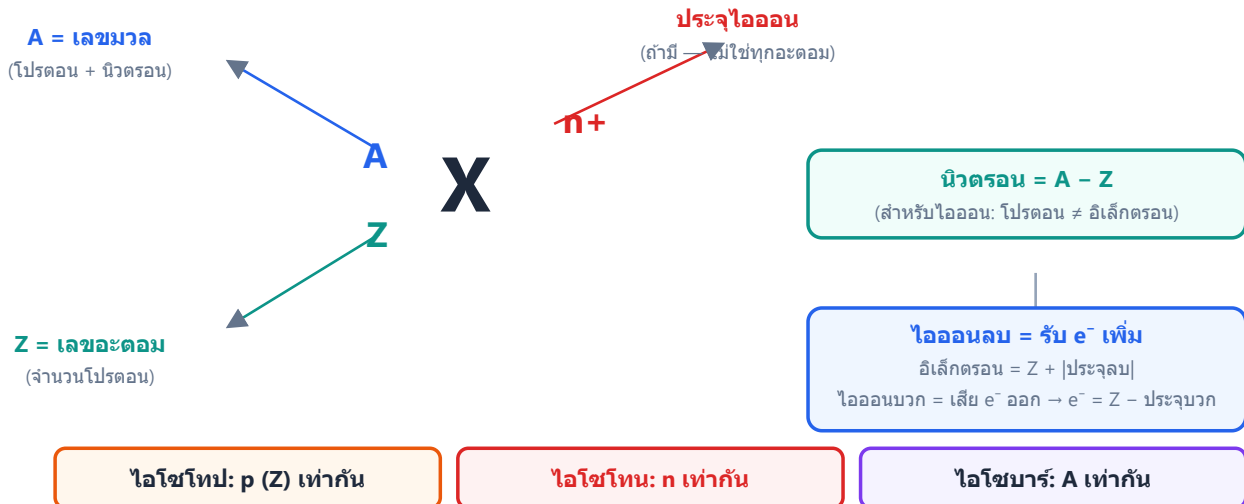
**ระวัง:** อย่าดูแค่ประจุหรือแค่ความใกล้เคียงในตารางธาตุ ต้องคำนวณจำนวนอิเล็กตรอนจริงที่ละตัว

**ตอบ:** ข้อ ก.  $O^{2-}$ ,  $F^-$ ,  $Na^+$ ,  $Mg^{2+}$

ข้อ 20 — ตอบ ค.

378

**หลักคิด:** จำนวนอิเล็กตรอนของไอออนต้องแปลงกลับเป็นเลขอะตอม (จำนวนโปรตอน) ก่อนเสมอ: ไอออนบวกเสียอิเล็กตรอน จึงต้อง **บวกประจุกลับ** ส่วนไอออนลบรับอิเล็กตรอน จึงต้อง **ลบประจุออก**



ขั้นตอน:

1.  $A^{3+}$  มี 28 อิเล็กตรอน แสดงว่าอะตอม A มีโปรตอน =  $28 + 3 = 31$  (คือแกเลียม Ga) นิวตรอน =  $31 + 7 = 38$  เลขมวลของ A =  $31 + 38 = 69$  (Ga-69 เป็นไอโซโทปหลักในธรรมชาติจริง)
2.  $B^{2-}$  มีอิเล็กตรอนเท่ากับ Kr คือ 36 ตัว แสดงว่าอะตอม B มีโปรตอน =  $36 - 2 = 34$  (คือซีลีเนียม Se) นิวตรอน =  $38 + 8 = 46$  เลขมวลของ B =  $34 + 46 = 80$  (Se-80 เป็นไอโซโทปที่พบมากที่สุดของ Se)
3. ตรวจประจุของสูตร:  $2(+3) + 3(-2) = 0$  สอดคล้องกับ  $A_2B_3$  จริง (คือ  $Ga_2Se_3$ )
4. ผลรวมเลขมวล =  $2(69) + 3(80) = 138 + 240 = 378$

**ตรวจสอบเชิงเหตุผล:** Ga อยู่หมู่ IIIA จึงเกิด 3+ และ Se อยู่หมู่ VIA จึงเกิด 2- ได้จริง ทั้ง Ga-69 และ Se-80 เป็นไอโซโทปธรรมชาติจริง ตัวเลขทุกชั้นสอดคล้องกัน

**ระวัง (ที่มาตัวกลาง):**

- 372 — ใช้จำนวนอิเล็กตรอนของไอออนเป็นเลขอะตอมตรง ๆ โดยไม่ปรับประจุ (ได้  $Z_A = 28, A_A = 63$  และ  $Z_B = 36, A_B = 82$  รวม  $126 + 246 = 372$ ) นี่คือนักคิดหลักของข้อนี้
- 354 — ลืมเงื่อนไข "มากกว่านิวไคลด์ของ A อยู่ 8" แล้วใช้นิวตรอนของ B เท่ากับ 38 เท่า A (ได้  $A_B = 72$  รวม  $138 + 216 = 354$ )
- 390 — ปรับประจุกลับผิดทิศเฉพาะไอออนลบ (คิดว่า B รับอิเล็กตรอนแล้วเลขอะตอมเพิ่ม:  $Z_B = 36 + 2 = 38$  ทำให้  $A_B = 38 + 46 = 84$  รวม  $138 + 252 = 390$ )

**ตอบ:** ข้อ ค. 378



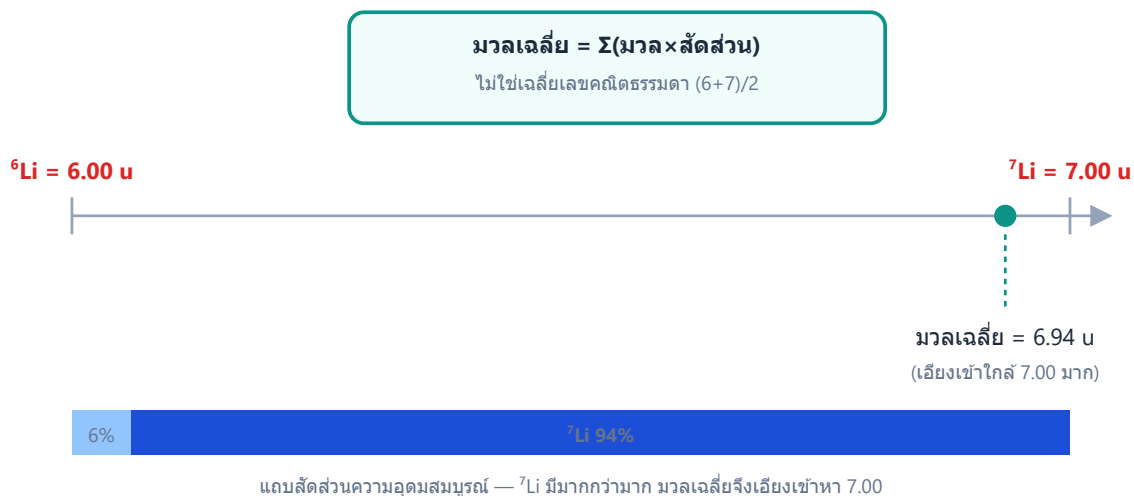


ตอบ: ข้อ ค. 37

ข้อ 22 — ตอบ ค.

10.8 u

**หลักคิด:** มวลอะตอมเฉลี่ย = ผลรวมของ (มวลไอโซโทป × สัดส่วนร้อยละ)



$$\bar{m} = \frac{(10.0 \times 20) + (11.0 \times 80)}{100} = \frac{200 + 880}{100} = 10.8 \text{ u}$$

สังเกตว่าค่าเฉลี่ยเอียงเข้าหา 11.0 เพราะ  ${}^{11}\text{B}$  มีสัดส่วนมากกว่า

**ที่มาของตัวเลข:**

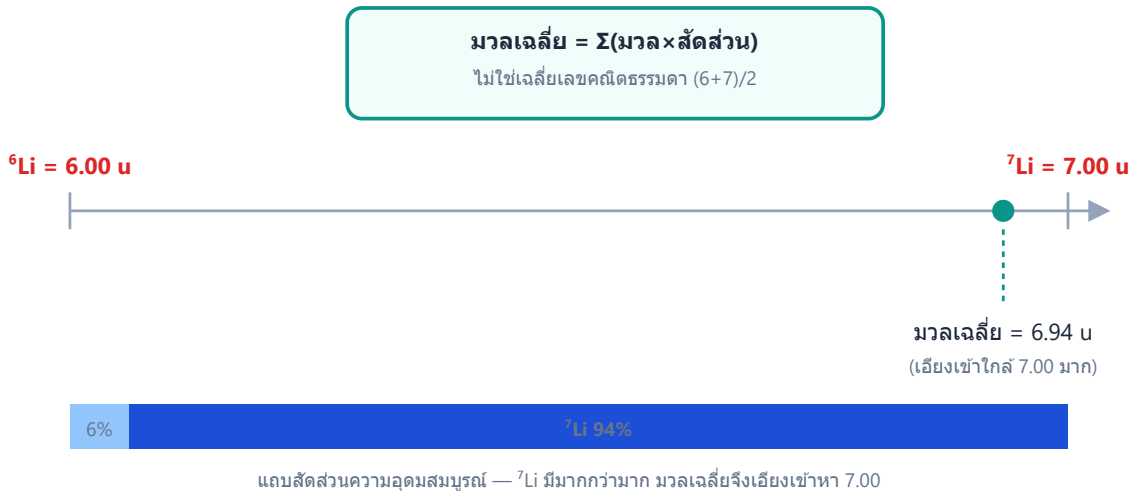
- 10.5 u — เอามวลสองไอโซโทปมาเฉลี่ยตรง ๆ  $\frac{10+11}{2}$  โดยไม่ถ่วงน้ำหนักด้วยร้อยละความอุดมสมบูรณ์
- 10.2 u — สลับร้อยละของสองไอโซโทป  $(10 \times 0.8 + 11 \times 0.2)$
- 21.0 u — บวกมวลสองไอโซโทปโดยไม่หารสัดส่วนเลย

ตอบ: ข้อ ค. 10.8 u

ข้อ 23 — ตอบ ข.

ร้อยละ 94

- ① ขั้นที่ 1: ตั้งตัวแปร — ให้  ${}^7\text{Li}$  มีสัดส่วน  $x$  ดังนั้น  ${}^6\text{Li}$  มีสัดส่วน  $1 - x$  (สองไอโซโทปรวมกันต้องได้ 100%)



- ② ขั้นที่ 2: ตั้งสมการมวลอะตอมเฉลี่ย

$$7.00x + 6.00(1 - x) = 6.94$$

- ③ ขั้นที่ 3: แก้สมการ

$$6.00 + 1.00x = 6.94 \quad x = \frac{6.94 - 6.00}{7.00 - 6.00} = 0.94$$

ดังนั้น  ${}^7\text{Li}$  มีความอุดมสมบูรณ์ ร้อยละ 94

**ตรวจย้อน:**  $6.00 \times 0.06 + 7.00 \times 0.94 = 0.36 + 6.58 = 6.94 \checkmark$

**สังเกตเชิงเหตุผล:** มวลเฉลี่ย  $6.94$  อยู่ใกล้  $7.00$  มาก แสดงว่า  ${}^7\text{Li}$  ต้องมีสัดส่วนสูงมาก — ใช้เช็คคำตอบได้ทันทีโดยไม่ต้องคำนวณละเอียด

**ที่มาของตัวเลข:**

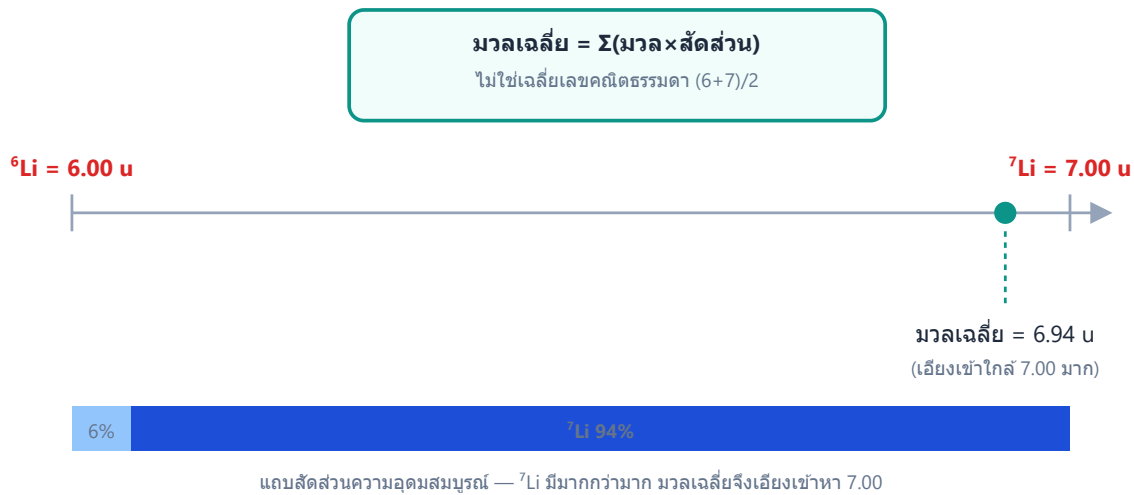
- ร้อยละ 6 — แก้สมการถูกแต่ตอบสลับตัว (นี่คือร้อยละของ  ${}^6\text{Li}$ ) ต้องอ่านโจทย์ให้ชัดว่าถามไอโซโทปตัวไหน
- ร้อยละ 50 — เข้าใจว่ามวลเฉลี่ยอยู่ระหว่างมวลสองไอโซโทปแปลว่ามีปริมาณเท่ากัน ซึ่งขัดกับการที่  $6.94$  เอียงเข้าหา  $7.00$  อย่างชัดเจน
- ร้อยละ  $69.4$  — จับตัวเลขมวลเฉลี่ย  $6.94$  มาแปลงเป็นร้อยละตรง ๆ โดยไม่ได้ตั้งสมการ

**ตอบ:** ข้อ ข. ร้อยละ 94

ข้อ 24 — ตอบ ข.

35.5 u

① ขั้นที่ 1: หาร้อยละของไอโซโทปก่อน — เมื่อ  $^{35}\text{Cl}$  มีร้อยละ 75.0 ที่เหลือคือ  $^{37}\text{Cl}$  ร้อยละ  $100 - 75.0 = 25.0$



② ขั้นที่ 2: คิดค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

$$\bar{m} = \frac{(35.0 \times 75.0) + (37.0 \times 25.0)}{100} = \frac{2625 + 925}{100} = 35.5 \text{ u}$$

ค่านี้ตรงกับมวลอะตอมของ Cl ในตารางที่ใช้กันคือ 35.5

ที่มาของตัวเลข:

- 36.0 u — เฉลี่ยตรง ๆ  $\frac{35+37}{2}$  เหมือนสองไอโซโทปมีปริมาณเท่ากัน
- 36.5 u — สลับร้อยละ  $(35 \times 0.25 + 37 \times 0.75)$
- 35.2 u — เข้าใจผิดว่าค่าเฉลี่ยต้องใกล้ 35 มากกว่านี้มาก (เดาจากความรู้สึกโดยไม่คำนวณ หรือคูณสัดส่วนพลาด)

ตอบ: ข้อ ข. 35.5 u

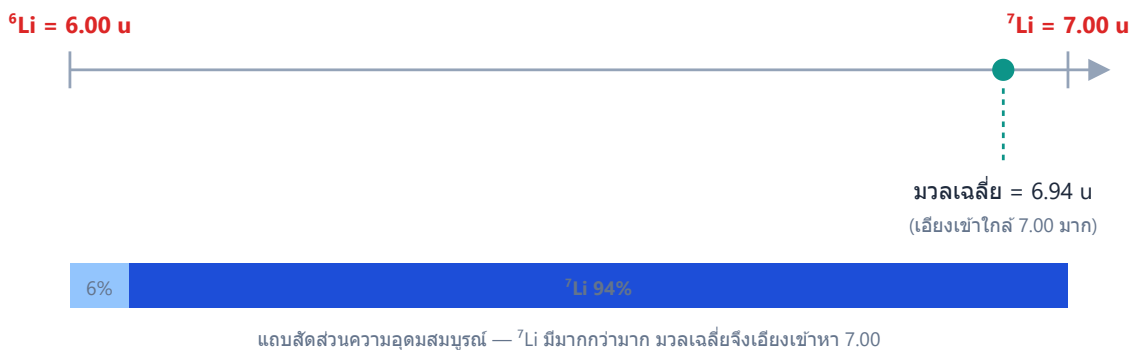
**ข้อ 25 — ตอบ ก.**

28.11 u

**หลักคิด:** มวลอะตอมเฉลี่ยคือค่าเฉลี่ย **ถ่วงน้ำหนัก** ด้วยร้อยละความอุดมสมบูรณ์ของทุกไอโซโทป — มี 3 ชนิดก็รวมทั้ง 3 พจน์

**มวลเฉลี่ย =  $\Sigma(\text{มวล} \times \text{สัดส่วน})$**

ไม่ใช่เฉลี่ยเลขคณิตธรรมดา  $(6+7)/2$



### 1 ขั้นที่ 1: คุณมวลแต่ละไอโซโทปกับร้อยละของมัน

$$\bar{m} = \frac{(28.0 \times 92) + (29.0 \times 5) + (30.0 \times 3)}{100}$$

## 2 ขั้นที่ 2: คำณวนที่ละพจน์

$$= \frac{2576 + 145 + 90}{100} = \frac{2811}{100} = 28.11 \text{ u}$$

**ตรวจสอบเชิงเหตุผล:**  $^{28}\text{Si}$  มีมากถึงร้อยละ 92 ค่าเฉลี่ยจึงต้องอยู่ใกล้ 28.0 มาก — ค่า 28.11 สมเหตุสมผล (และตรงกับมวลอะตอม  $\text{Si} = 28$  ในตารางที่ใช้กัน) ส่วนคำตอบที่ห่างจาก 28 มากควรตัดทิ้งได้ทันที

**ที่มาของตัวเลข:**

- 29.00 u — เฉลี่ยตรง ๆ  $\frac{28+29+30}{3}$  เหมือนทุกไอโซโทปมีปริมาณเท่ากัน ไม่ได้ถ่วงน้ำหนักด้วยร้อยละ
- 29.89 u — สลับร้อยละของไอโซโทปเบาสุดกับหนักสุด ( $28 \times 3\% + 29 \times 5\% + 30 \times 92\%$ ) สังเกตว่าค่าออกมาเอียงไปทาง 30 ซึ่งขัดกับการที่  $^{28}\text{Si}$  มีมากที่สุด
- 28.00 u — ตอบมวลของไอโซโทปที่มีมากที่สุดโดยไม่คิดค่าเฉลี่ย มวลอะตอมเฉลี่ยต้องรวมผลของไอโซโทปส่วนน้อยด้วย จึงมากกว่า 28.0 เล็กน้อย

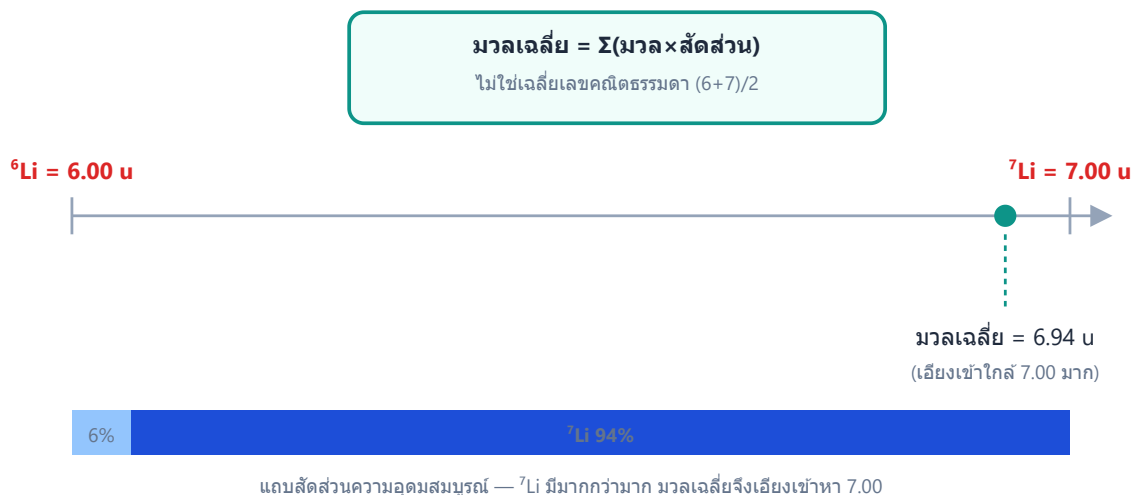
**ตอบ:** ข้อ ก. 28.11 u



ข้อ 27 — ตอบ ค.

ร้อยละ 56.25

- ① ขั้นที่ 1: ระบุว่าโมเลกุลมวล 70 เกิดจากไอโซโทปคู่ใด — มวล  $70 = 35 + 35$  ดังนั้นต้องเป็นโมเลกุลที่อะตอม ทั้งสองตัว เป็น  $^{35}\text{Cl}$  (คู่ผสม  $35 + 37 = 72$  และคู่หนัก  $37 + 37 = 74$ )



- ② ขั้นที่ 2: การจับคู่เป็นแบบสุ่มและอิสระต่อกัน ความน่าจะเป็นที่อะตอมตัวหนึ่งเป็น  $^{35}\text{Cl}$  คือ 0.75 ดังนั้นความน่าจะเป็นที่ทั้งสองตัวเป็น  $^{35}\text{Cl}$  คือ

$$0.75 \times 0.75 = 0.5625$$

ได้ ร้อยละ 56.25

**ตรวจสอบเชิงเหตุผล:** โมเลกุลทั้งสามชนิดต้องรวมกันได้ 100%

- มวล 70 ( $^{35}\text{-}^{35}$ ):  $0.75^2 = 56.25\%$
- มวล 72 ( $^{35}\text{-}^{37}$  สลับตำแหน่งได้ 2 แบบ):  $2 \times 0.75 \times 0.25 = 37.5\%$
- มวล 74 ( $^{37}\text{-}^{37}$ ):  $0.25^2 = 6.25\%$

รวม  $56.25 + 37.5 + 6.25 = 100\% \checkmark$  (ค่าเฉลี่ยมวลโมเลกุลก็สอดคล้อง:  $2 \times 35.5 = 71 \text{ u}$ )

**ที่มาของตัวเลข:**

- ร้อยละ 75 — ใช้ร้อยละของไอโซโทป  $^{35}\text{Cl}$  ตอบตรง ๆ สืบว่าโมเลกุลต้องอาศัยอะตอม 2 ตัวพร้อมกัน ความน่าจะเป็นจึงต้องคูณกัน
- ร้อยละ 37.5 — จำนวนของโมเลกุลมวล 72 ( $2 \times 0.75 \times 0.25$ ) แล้วตอบผิดชนิด หรือเพลอคูณ 2 เข้าไปทั้งที่คู่  $^{35}\text{-}^{35}$  เหมือนกัน ทั้งสองตำแหน่ง ไม่มีการสลับให้นับซ้ำ
- ร้อยละ 6.25 — คูณความน่าจะเป็นผิดตัวเป็น  $0.25 \times 0.25$  ซึ่งเป็นสัดส่วนของโมเลกุลมวล 74

**ตอบ:** ข้อ ค. ร้อยละ 56.25



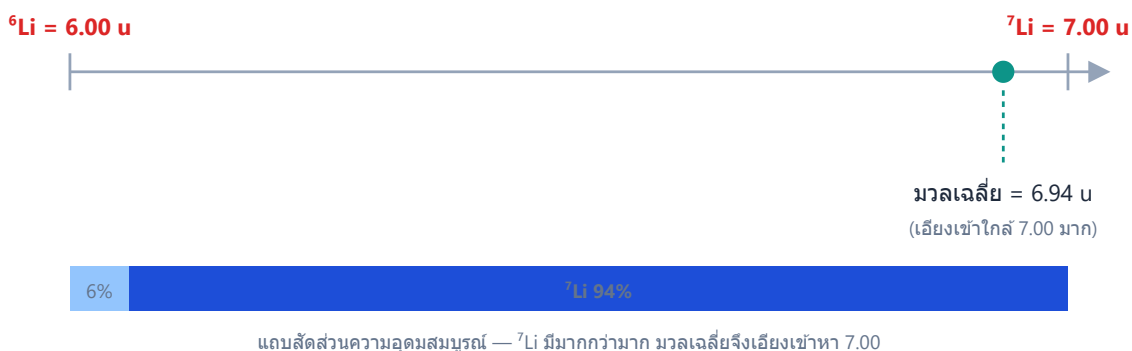
**ข้อ 29 — ตอบ ก.**

1:3

**หลักคิด:** มวลอะตอมเฉลี่ยของของผสมคือค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วย **สัดส่วนจำนวนอะตอม** ของแต่ละแหล่ง โดยโบราณธรรมชาติทั้งก้อนคิดเป็นมวลเฉลี่ย 10.8 u ต่ออะตอม และ  $^{10}\text{B}$  บริสุทธิ์คิดเป็น 10.0 u ต่ออะตอม

**มวลเฉลี่ย =  $\Sigma(\text{มวล} \times \text{สัดส่วน})$**

ไม่ใช่เฉลี่ยเลขคณิตธรรมดา  $(6+7)/2$



**ขั้นตอน:**

1. ให้สัดส่วนอะตอมจากโปรตอนธรรมชาติเป็น  $x$  และจาก  $^{10}\text{B}$  บริสุทธิ์เป็น  $1 - x$ :

$$10.8x + 10.0(1 - x) = 10.2$$

2. แก้มการ:  $10.0 + 0.8x = 10.2 \Rightarrow x = \frac{0.2}{0.8} = 0.25$

3. อัตราส่วนธรรมชาติ : บริสุทธิ์ =  $0.25 : 0.75 = 1 : 3$

**ตรวจสอบเชิงเหตุผล (คำนวณย้อนกลับ):** โบรอนธรรมชาติ 10.8 u มี  $^{10}\text{B}$  อยู่ร้อยละ 20 (จาก  $\frac{11.0-10.8}{11.0-10.0} = 0.20$ ) ถ้าผสม 1 : 3 สมมติมีอะตอมรวม 100 ตัว มาจากธรรมชาติ 25 ตัว (เป็น  $^{10}\text{B}$  5 ตัว,  $^{11}\text{B}$  20 ตัว) และ  $^{10}\text{B}$  บริสุทธิ์ 75 ตัว รวมมี  $^{10}\text{B}$  80 ตัวจาก 100 มวลเฉลี่ย =  $\frac{80(10.0)+20(11.0)}{100} = \frac{800+220}{100} = 10.2$  u ตรงพอดี

**ระวัง (ที่มาตัวลง):**

- 3 : 1 — สลับข้างอัตราส่วน (เอาสัดส่วนของ  $^{10}\text{B}$  บริสุทธิ์ขึ้นก่อน) ลองสามัญสำนึก: ต้องการมวลเฉลี่ย 10.2 ซึ่งใกล้ 10.0 มาก แสดงว่าต้องใส่  $^{10}\text{B}$  บริสุทธิ์เป็นส่วนใหญ่ ธรรมชาติจึงต้องเป็นฝ่ายน้อย
- 1 : 4 — ไปคำนวณสัดส่วนไอโซโทป  $^{11}\text{B} : ^{10}\text{B}$  ในของผสมสุดท้าย (20 : 80) แทนที่จะเป็นอัตราส่วนของสองแหล่งที่นำมาผสม
- 3 : 4 — ใช้กฎสามัคคี: หารช่วงห่างด้วยช่วงเต็มแทนช่วงฝั่งตรงข้าม  $((10.8 - 10.2) : (10.8 - 10.0) = 0.6 : 0.8 = 3 : 4)$   
— ตัวส่วนของกฎสามัคคีต้องเป็นระยะห่างจากอีกฝั่ง ไม่ใช่ความกว้างทั้งช่วง

**ตอบ:** ข้อ ก. 1 : 3





ข้อ 31 — ตอบ ก.

$$n = 2$$

**หลักคิด:** อนุกรมสเปกตรัมของไฮโดรเจนจำแนกตามระดับพลังงาน **ปลายทาง** ที่อิเล็กตรอนตกลงไปสิ้นสุด

- อนุกรมไลมัน ตกลงสู่  $n = 1 \rightarrow$  ช่วงรังสีอัลตราไวโอเล็ต
- อนุกรมบัลเมอร์ ตกลงสู่  $n = 2 \rightarrow$  ช่วงแสงที่มองเห็นได้ ✓
- อนุกรมพาเชน ตกลงสู่  $n = 3 \rightarrow$  ช่วงรังสีอินฟราเรด



แก๊ส H ถูกกระตุ้นแล้วคายแสงเป็น "เส้น" เฉพาะค่า ไม่ต่อเนื่อง  $\rightarrow$  หลักฐานว่าระดับพลังงานเป็นขั้น (quantized)  
4 เส้นที่ตามองเห็น = อนุกรมบัลเมอร์ (อิเล็กตรอนตกลงมาที่  $n = 2$ )

**ที่มาของตัวเลข:**

- $n = 1$  — สัมพันธ์กับอนุกรมไลมัน ซึ่งอยู่ในช่วง UV เพราะช่องพลังงานลงสู่สถานะพื้นกว้างมาก
- $n = 3$  — สัมพันธ์กับอนุกรมพาเชน (อินฟราเรด)
- $n = \infty$  — เข้าใจกลับทาง:  $n = \infty$  คือจุดที่อิเล็กตรอนหลุดจากอะตอม (จุดตั้งต้นที่สูงที่สุด) ไม่ใช่ปลายทางของการตก

**ตอบ:** ข้อ ก.  $n = 2$

ข้อ 32 — ตอบ ค.

โฟตอนแสงสีม่วงมีพลังงานเป็น 1.5 เท่าของโฟตอนแสงสีส้ม

**หลักคิด:** พลังงานโฟตอน  $E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$  ดังนั้นพลังงาน **แปรผกผัน** กับความยาวคลื่น — คลื่นยิ่งสั้น พลังงานยิ่งสูง



แก๊ส H ถูกกระตุ้นแล้วคายแสงเป็น "เส้น" เฉพาะค่า ไม่ต่อเนื่อง → หลักฐานว่าระดับพลังงานเป็นขั้น (quantized)  
4 เส้นที่ตามองเห็น = อนุกรมบัลเมอร์ (อิเล็กตรอนตกลงมาที่  $n = 2$ )

❶ **ขั้นที่ 1:** เทียบอัตราส่วนพลังงาน (ค่า  $h$  กับ  $c$  ตัดกันหมด)

$$\frac{E_{400}}{E_{600}} = \frac{hc/\lambda_{400}}{hc/\lambda_{600}} = \frac{\lambda_{600}}{\lambda_{400}} = \frac{600}{400} = 1.5$$

ดังนั้นโฟตอนแสงสีม่วง (คลื่นสั้นกว่า) มีพลังงานเป็น **1.5 เท่า** ของโฟตอนแสงสีส้ม

**ตรวจสอบ:** คำนวณตรง ๆ ด้วย  $h = 6.63 \times 10^{-34}$  J s,  $c = 3 \times 10^8$  m/s ได้  $E_{400} \approx 4.97 \times 10^{-19}$  J และ  $E_{600} \approx 3.31 \times 10^{-19}$  J อัตราส่วน = 1.5 ✓

**ที่มาของตัวเลข:**

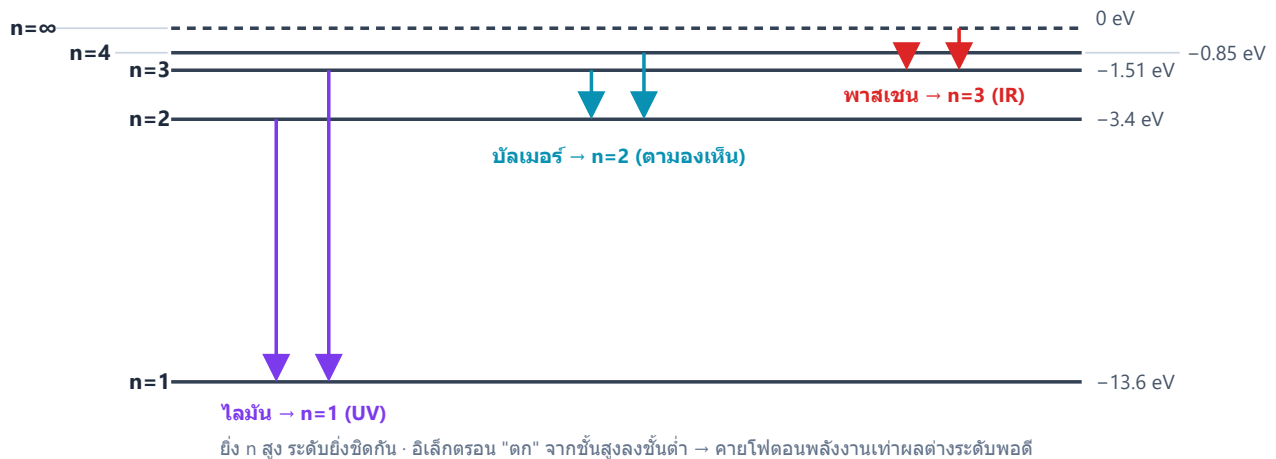
- "สีส้มมีพลังงานเป็น 1.5 เท่า" — คิดกลับทิตัวความยาวคลื่นมากแปลว่าพลังงานมาก (สับสนระหว่าง  $E \propto \lambda$  กับ  $E \propto \frac{1}{\lambda}$ )
- "พลังงานเท่ากันเพราะอัตราเร็วเท่ากัน" — จริงที่แสงทุกสีเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว  $c$  เท่ากันในสุญญากาศ แต่พลังงานขึ้นกับ **ความถี่** ไม่ใช่อัตราเร็ว
- "2.25 เท่า" — เอาอัตราส่วน 1.5 ไปยกกำลังสอง ( $1.5^2$ ) เพราะจำสับสนกับสูตรที่มีกำลังสอง ซึ่งสูตรพลังงานโฟตอนไม่มี

**ตอบ:** ข้อ ค. โฟตอนแสงสีม่วงมีพลังงานเป็น 1.5 เท่าของโฟตอนแสงสีส้ม

ข้อ 33 — ตอบ ค.

$$-5.45 \times 10^{-19} \text{ J}$$

❶ ขั้นที่ 1: แทน  $n = 2$  ในสูตร โดยต้องยกกำลังสองก่อน



$$E_2 = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{2^2} = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{4}$$

❷ ขั้นที่ 2: คำนวณ

$$E_2 = -5.45 \times 10^{-19} \text{ J}$$

ที่มาของตัวเลข:

- $-1.09 \times 10^{-18} \text{ J}$  — หารด้วย  $n = 2$  ตรง ๆ โดยลืมยกกำลังสอง
- $+5.45 \times 10^{-19} \text{ J}$  — ขนาดถูกแต่ทั้งเครื่องหมายลบ พลังงานของอิเล็กตรอนที่ถูกยึดอยู่ในอะตอมต้องเป็น ค่าลบ เสมอ (ค่าศูนย์คือตอนหลุดพ้นจากอะตอมที่  $n = \infty$ )
- $-8.72 \times 10^{-18} \text{ J}$  — เผลอคูณ 4 แทนที่จะหาร

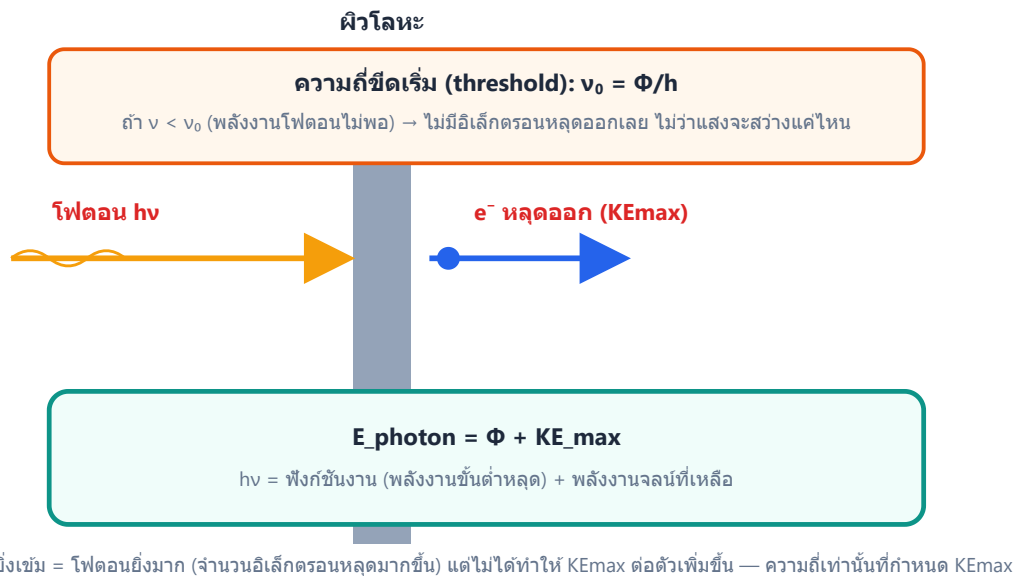
ระวัง: ยิ่ง  $n$  มาก พลังงานยิ่ง **สูงขึ้น** (ลบน้อยลงเข้าใกล้ศูนย์) — อย่าตีความว่าตัวเลขขนาดใหญ่แปลว่าพลังงานสูง

ตอบ: ข้อ ค.  $-5.45 \times 10^{-19} \text{ J}$

ข้อ 34 — ตอบ ก.

จำนวนอิเล็กตรอนที่หลุดออกมามากขึ้น แต่พลังงานจลน์สูงสุดต่อตัวเท่าเดิม

**หลักคิด:**  $KE_{max} = h\nu - \Phi$  ขึ้นกับความถี่  $\nu$  เท่านั้น ไม่มีตัวแปรความสว่างอยู่ในสูตรเลย ส่วนความสว่างคือจำนวนโฟตอนต่อวินาที ที่เพิ่มความสว่างจึงเพิ่มจำนวนโฟตอนที่ตกกระทบ ซึ่งแต่ละโฟตอนเตะอิเล็กตรอนได้ 1 ตัว จำนวนอิเล็กตรอนที่หลุดจึงเพิ่มขึ้นตาม แต่พลังงานต่อโฟตอน (และพลังงานจลน์ต่ออิเล็กตรอน 1 ตัว) ไม่เปลี่ยน



**ตรวจสอบเชิงเหตุผล:** นี่คือหลักฐานสำคัญที่ทฤษฎีคลื่นแบบเดิมอธิบายไม่ได้ (ทฤษฎีคลื่นทำนายว่าความสว่างมากขึ้นควรทำให้พลังงานต่ออิเล็กตรอนมากขึ้นด้วย) แต่ผลการทดลองจริงยืนยันว่าพลังงานต่อตัวคงที่ ต้องอาศัยแนวคิดโฟตอนของไอน์สไตน์อธิบาย

**ระวัง (ที่มาตัวลง):**

- ข้อ 2, 3 ผิด — สับสนว่าความสว่างส่งผลต่อพลังงานต่อตัว ทั้งที่จริงมีผลต่อจำนวนอิเล็กตรอนเท่านั้น
- ข้อ 4 ผิด — ความสว่างที่เพิ่มขึ้นทำให้จำนวนโฟตอนต่อวินาทีมากขึ้น จึงมีอิเล็กตรอนหลุดมากขึ้นจริง

**ตอบ:** ข้อ ก. จำนวนอิเล็กตรอนที่หลุดออกมามากขึ้น แต่พลังงานจลน์สูงสุดต่อตัวเท่าเดิม

ข้อ 35 — ตอบ ก.

อิเล็กตรอน เพราะมีมวลน้อยที่สุด ทำให้  $\lambda$  มากที่สุด

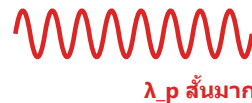
**หลักคิด:** จากสูตร  $\lambda = h/(mv)$  เมื่อ  $v$  เท่ากัน  $\lambda$  จะแปรผกผันกับมวล  $m$  — ยิ่งมวลน้อย ยิ่งได้  $\lambda$  มาก

$$\lambda = h / (m \cdot v)$$

อิเล็กตรอน (เบา)



โปรตอน (หนักกว่า ~1836 เท่า)



ที่อัตราเร็วเท่ากัน ( $v$  เท่ากัน):  $\lambda$  แปรผกผันกับมวล

$$\lambda_e / \lambda_p = m_p / m_e \approx 1836 \text{ เท่า}$$

อิเล็กตรอนคลื่นยาวกว่ามาก → สังเกตการเลี้ยวเบนได้ง่ายกว่าโปรตอนมาก

**ตรวจสอบเชิงเหตุผล:** อิเล็กตรอนมีมวลน้อยที่สุดในบรรดาตัวเลือกทั้งหมด (เบากว่าโปรตอน/อะตอมฮีเลียมมาก และเบากว่าลูกกอล์ฟมหาศาล) จึงมี  $\lambda$  มากที่สุด นี่คือเหตุผลที่สมบัติคลื่นของสสารสังเกตเห็นได้ชัดเจนกับอนุภาคเบาอย่างอิเล็กตรอนเท่านั้น

**ระวัง (ที่มาตัวลง):**

- ประจุไฟฟ้า (ข้อ 2) ไม่ปรากฏในสูตรเดอบรอยล์เลย ไม่เกี่ยวข้องกับขนาดของ  $\lambda$
- ความเสถียรทางเคมี (ข้อ 3) เป็นสมบัติคนละเรื่องกับมวลหรือความยาวคลื่น
- ข้อ 4 เข้าใจผิดทิศทาง — พลังงานจลน์ที่มากขึ้นของวัตถุมวลมาก ไม่ได้ทำให้  $\lambda$  มากขึ้น เพราะ  $\lambda$  ขึ้นกับ  $mv$  ไม่ใช่  $KE$  โดยตรง และมวลที่มากกว่ามหาศาลของลูกกอล์ฟทำให้  $\lambda$  เล็กจิ๋วอยู่ดี

**ตอบ:** ข้อ ก. อิเล็กตรอน เพราะมีมวลน้อยที่สุด ทำให้  $\lambda$  มากที่สุด

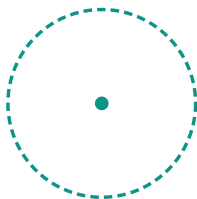
ข้อ 36 — ตอบ ก.

ยิ่งทราบตำแหน่งของอนุภาคแม่นยำมากเท่าใด ยิ่งทราบโมเมนตัม/ความเร็วของอนุภาคนั้นแม่นยำน้อยลงเท่านั้น เป็นสมบัติธรรมชาติของสสาร ไม่ใช่ข้อจำกัดของเครื่องมือวัด

**หลักคิด:** หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์กคือความสัมพันธ์เชิงปริมาณ  $\Delta x \cdot \Delta p \geq h/4\pi$  ระหว่างตำแหน่งกับโมเมนตัมของอนุภาคใด ๆ ที่มีสมบัติคลื่น เป็นสมบัติพื้นฐานของธรรมชาติระดับควอนตัม ไม่ใช่ข้อจำกัดทางเทคนิคของเครื่องมือ

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq h / (4\pi) \rightarrow \Delta v_{\min} = h / (4\pi \cdot \Delta x \cdot m_e)$$

กักในขนาดอะตอม ( $\Delta x = 5 \times 10^{-11} \text{ m}$ )



$$\Delta v_{\min} \approx 1.16 \times 10^6 \text{ m/s}$$

$$\approx 0.004 \text{ เท่าของ } c$$

น้อยกว่า  $c$  มาก → เป็นไปได้ ✓  
อิเล็กตรอนอยู่ในอะตอมได้จริง

กักในขนาดนิวเคลียส ( $\Delta x = 1 \times 10^{-14} \text{ m}$ )



$$\Delta v_{\min} \approx 5.79 \times 10^9 \text{ m/s}$$

$$\approx 19.3 \text{ เท่าของ } c$$

เกินอัตราเร็วแสง → เป็นไปไม่ได้ ✗  
อิเล็กตรอนอยู่ในนิวเคลียสไม่ได้

**ตรวจสอบเชิงเหตุผล:** หลักการนี้ใช้ได้กับอนุภาคทุกชนิดที่มีมวลและความเร็ว ไม่ว่าจะมีความเร็วหรือไม่ก็ตาม (เพราะมาจากสมบัติคลื่นของสสารตามเดอบรอยล์ ไม่ใช่จากปฏิสัมพันธ์ทางไฟฟ้า) และเป็นข้อจำกัดพื้นฐานที่ไม่มีทางแก้ไขด้วยเทคโนโลยีเครื่องมือใด ๆ

**ระวัง (ที่มาตัวลง):**

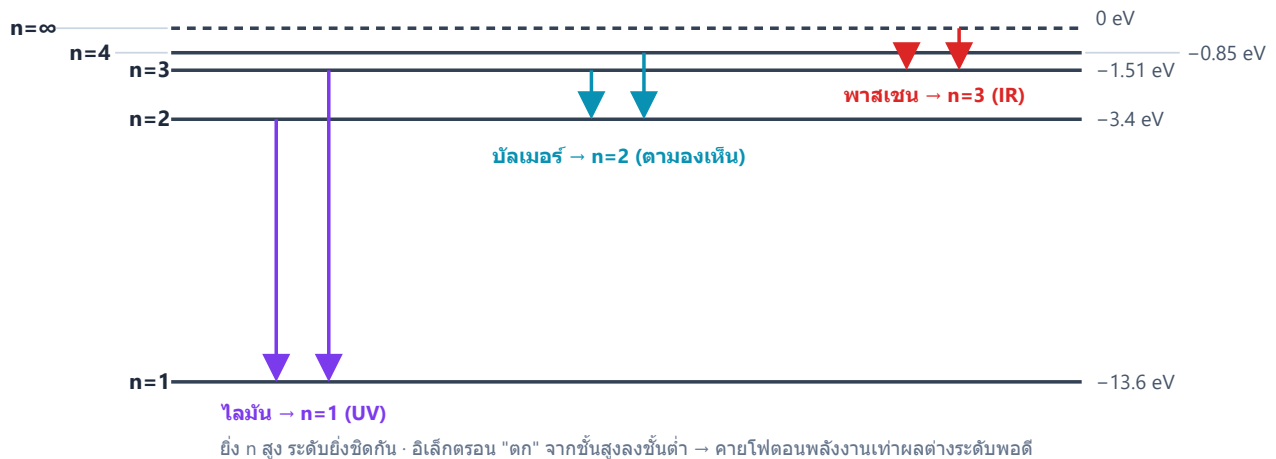
- ข้อ 2 ผิด — เป็นความเข้าใจผิดที่พบบ่อย หลักการนี้ไม่เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเลย
- ข้อ 3 ผิด — ไม่จำกัดเฉพาะอนุภาคมีประจุ ใช้ได้กับอนุภาคเป็นกลางด้วย
- ข้อ 4 ผิด — คู่ตัวแปรที่หลักการนี้เกี่ยวข้องโดยตรงคือตำแหน่งกับโมเมนตัม (หรือคู่ที่สมมูลกันอย่างเวลากับพลังงาน) ไม่ใช่ตำแหน่งกับพลังงานตรง ๆ

**ตอบ:** ข้อ ก. ยิ่งทราบตำแหน่งของอนุภาคแม่นยำมากเท่าใด ยิ่งทราบโมเมนตัม/ความเร็วของอนุภาคนั้นแม่นยำน้อยลงเท่านั้น เป็นสมบัติธรรมชาติของสสาร ไม่ใช่ข้อจำกัดของเครื่องมือวัด

### ข้อ 37 — ตอบ ค.

(ก) และ (ค)

### ตรวจทีละข้อความ:



(ก) ถูก — หัวใจของแบบจำลองโบร์คือระดับพลังงานของอิเล็กตรอนมีค่าเฉพาะเป็นขั้น ๆ (quantized) การเปลี่ยนระดับจึงคายโฟตอนได้เฉพาะบางค่าพลังงาน สเปกตรัมจึงเป็น เส้น ไม่ใช่แถบต่อเนื่อง ถ้าระดับพลังงานต่อเนื่องได้ทุกค่า สเปกตรัมจะเป็นแถบสีรัวต่อเนื่องแทน

(ข) ผิด — พลังงานระดับ  $n$  เป็นไปตาม  $E_n \propto -\frac{1}{n^2}$  ระดับพลังงานจึง **ถี่ขึ้น (ชิดกันมากขึ้น)** เมื่อ  $n$  **สูงขึ้น** เช่น ช่องว่างระหว่าง  $n = 1$  กับ  $n = 2$  กว้างเป็นสัดส่วน  $1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$  แต่ระหว่าง  $n = 2$  กับ  $n = 3$  กว้างเพียง  $\frac{1}{4} - \frac{1}{9} = \frac{5}{36}$  ซึ่งแคบกว่ามาก ตัวลวงนี้มาจากการนึกภาพระดับพลังงานเหมือนขั้นบันไดที่สูงเท่ากันทุกขั้น ซึ่งผิด

(ค) ถูก — เส้นโลมันที่พลังงานต่ำสุดคือ  $2 \rightarrow 1: E = 2.18 \times 10^{-18} \left(1 - \frac{1}{4}\right) = 1.64 \times 10^{-18} \text{ J}$  ส่วนเส้นบัลเมอร์ที่พลังงานสูงสุดคือ  $\infty \rightarrow 2: E = 2.18 \times 10^{-18} \times \frac{1}{4} = 5.45 \times 10^{-19} \text{ J}$  — ค่าต่ำสุดของโลมันยังสูงกว่าค่าสูงสุดของบัลเมอร์ประมาณ 3 เท่า ทุกเส้นของโลมันจึงมีพลังงานสูงกว่าทุกเส้นของบัลเมอร์จริง (เหตุผลเชิงภาพ: ช่องว่างพลังงานลงสู่  $n = 1$  กว้างกว่าช่องว่างทั้งหมดที่อยู่เหนือ  $n = 2$ )

ดังนั้นข้อความที่ถูกต้องคือ (ก) และ (ค)

**ตอบ:** ข้อ ค. (ก) และ (ค)

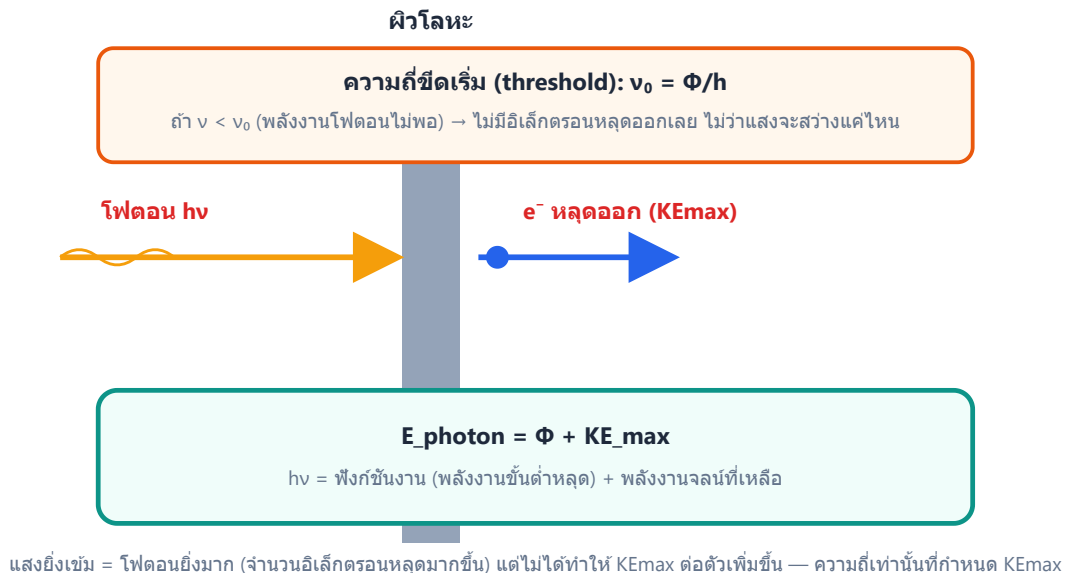




ข้อ 39 — ตอบ ข.

$5.56 \times 10^{14} \text{ Hz}$

**หลักคิด:** ต้องแปลงฟังก์ชันงานจาก eV เป็นจูลก่อน แล้วใช้  $\nu_0 = \Phi/h$



**ขั้นตอน:**

1. แปลงหน่วย:  $\Phi = 2.30 \times 1.602 \times 10^{-19} \approx 3.68 \times 10^{-19} \text{ J}$
2. หาความถี่ขีดเริ่ม:

$$\nu_0 = \frac{\Phi}{h} = \frac{3.68 \times 10^{-19}}{6.626 \times 10^{-34}} \approx 5.56 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

**ตรวจสอบเชิงเหตุผล:** ความถี่ระดับ  $10^{14} \text{ Hz}$  อยู่ในช่วงแสงที่ตามองเห็น/UV ใกล้เคียง ซึ่งสอดคล้องกับฟังก์ชันงานของโลหะแอลคาไล อย่างโพแทสเซียมที่หลุดอิเล็กตรอนได้ง่ายด้วยแสงพลังงานไม่สูงมาก

**ระวัง (ที่มาตัวเลข):**

- $2.78 \times 10^{14} \text{ Hz}$  — หารด้วย  $2h$  แทนที่จะเป็น  $h$  (ผิดตัวประกอบ 2)
- $1.11 \times 10^{15} \text{ Hz}$  — คูณ  $\Phi$  ด้วย 2 ก่อนหารด้วย  $h$  (ผิดตัวประกอบ 2 กลับด้าน)
- $4.84 \times 10^{14} \text{ Hz}$  — อ่านค่าฟังก์ชันงานผิดเป็น 2.00 eV แทน 2.30 eV

**ตอบ:** ข้อ ข.  $5.56 \times 10^{14} \text{ Hz}$



ข้อ 41 — ตอบ ก.

0.727 nm

**หลักคิด:** ใช้สูตร  $\lambda = h / (m_e v)$  โดยตรง แทนค่าและระวังหน่วยให้ครบ

$$\lambda = h / (m \cdot v)$$

อิเล็กตรอน (เบา)



$\lambda_e$  ยาว

โปรตอน (หนักกว่า ~1836 เท่า)



$\lambda_p$  สั้นมาก

ที่อัตราเร็วเท่ากัน ( $v$  เท่ากัน):  $\lambda$  แปรผกผันกับมวล

$$\lambda_e / \lambda_p = m_p / m_e \approx 1836 \text{ เท่า}$$

อิเล็กตรอนคลื่นยาวกว่ามาก → สังเกตการเลี้ยวเบนได้ง่ายกว่าโปรตอนมาก

ขั้นตอน:

$$\lambda = \frac{6.626 \times 10^{-34}}{(9.11 \times 10^{-31})(1.0 \times 10^6)} \approx 7.27 \times 10^{-10} \text{ m} = 0.727 \text{ nm}$$

**ตรวจสอบเชิงเหตุผล:** 0.727 nm มีขนาดใกล้เคียงระยะห่างระหว่างอะตอมในผลึก (ระดับ 0.1–1 nm) จึงเป็นค่าที่ทำให้เกิดการเลี้ยวเบนที่สังเกตได้จริง สอดคล้องกับผลการทดลองเดวิสสัน-เจอร์เมอร์

**ระวัง (ที่มาตัวลง):**

- 0.364 nm — คือครึ่งหนึ่งของคำตอบจริง (ผิดตัวประกอบ 2 เช่นเพลอใช้มวลอิเล็กตรอน 2 ตัว)
- $3.96 \times 10^{-4}$  nm — ใช้มวลโปรตอนแทนมวลอิเล็กตรอนโดยไม่ทันสังเกต ( $m_p \approx 1836 m_e$  ทำให้  $\lambda$  เล็กลงมหาศาล)
- $7.27 \times 10^5$  nm — สลับใส่เลขยกกำลังของความเร็ว (ใช้  $v = 1.0$  แทน  $1.0 \times 10^6$ ) ทำให้ผลลัพธ์ผิดหลายเลขยกกำลัง

**ตอบ:** ข้อ ก. 0.727 nm

**หลักคิด:** จัดสูตร  $\lambda = h/(m_e v)$  ใหม่เป็น  $v = h/(m_e \lambda)$

**ตรวจสอบเชิงเหตุผล:** ค่านี้เร็วกว่าความเร็วของอิเล็กตรอนในข้อก่อนหน้านี้ ( $1.0 \times 10^6$  m/s ให้  $\lambda = 0.727$  nm) สอดคล้องกับความสัมพันธ์ผกผัน — ความเร็วมากขึ้นทำให้  $\lambda$  เล็กลง ( $2.00 \times 10^{-10}$  m เล็กกว่า  $7.27 \times 10^{-10}$  m)

**ตอบ:** ข้อ ข.  $3.64 \times 10^6$  m/s

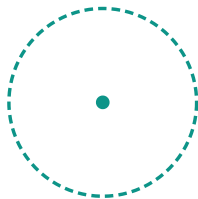
ข้อ 43 — ตอบ ก.

$1.16 \times 10^6 \text{ m/s}$

**หลักคิด:** ใช้ความไม่แน่นอนขั้นต่ำ (เท่ากรณีเท่ากันพอดี)  $\Delta p_{\min} = h/(4\pi\Delta x)$  แล้วหา  $\Delta v_{\min} = \Delta p_{\min}/m_e$

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq h / (4\pi) \rightarrow \Delta v_{\min} = h / (4\pi \cdot \Delta x \cdot m_e)$$

กักในขนาดอะตอม ( $\Delta x = 5 \times 10^{-11} \text{ m}$ )



$$\Delta v_{\min} \approx 1.16 \times 10^6 \text{ m/s}$$

$\approx 0.004$  เท่าของ  $c$

**น้อยกว่า  $c$  มาก → เป็นไปได้ ✓**

อิเล็กตรอนอยู่ในอะตอมได้จริง

กักในขนาดนิวเคลียส ( $\Delta x = 1 \times 10^{-14} \text{ m}$ )



$$\Delta v_{\min} \approx 5.79 \times 10^9 \text{ m/s}$$

$\approx 19.3$  เท่าของ  $c$

**เกินอัตราเร็วแสง → เป็นไปไม่ได้ ✗**

อิเล็กตรอนอยู่ในนิวเคลียสไม่ได้

ขั้นตอน:

$$\begin{aligned} 1. \Delta p_{\min} &= \frac{6.626 \times 10^{-34}}{4\pi \times 5.0 \times 10^{-11}} \approx 1.055 \times 10^{-24} \text{ kg}\cdot\text{m/s} \\ 2. \Delta v_{\min} &= \frac{1.055 \times 10^{-24}}{9.11 \times 10^{-31}} \approx 1.16 \times 10^6 \text{ m/s} \end{aligned}$$

**ตรวจสอบเชิงเหตุผล:** ค่านี้มีขนาดเทียบเคียงได้กับอัตราเร็วจริงของอิเล็กตรอนในอะตอม (ระดับ  $10^6 \text{ m/s}$ ) ซึ่งเล็กกว่าอัตราเร็วแสงมาก จึงเป็นไปได้ทางฟิสิกส์ — สอดคล้องกับที่อิเล็กตรอนอยู่ในอะตอมได้จริง

**ระวัง (ที่มาตัวเลข):**

- $5.79 \times 10^5 \text{ m/s}$  — ลืมตัวประกอบ 2 (เช่นใช้  $\Delta x$  เป็นสองเท่าของค่าที่ให้)
- $2.31 \times 10^6 \text{ m/s}$  — คูณผิดตัวประกอบ 2 กลับทิศ
- $1.16 \times 10^5 \text{ m/s}$  — พลาดเลขยกกำลังหนึ่งตำแหน่งตอนคำนวณ

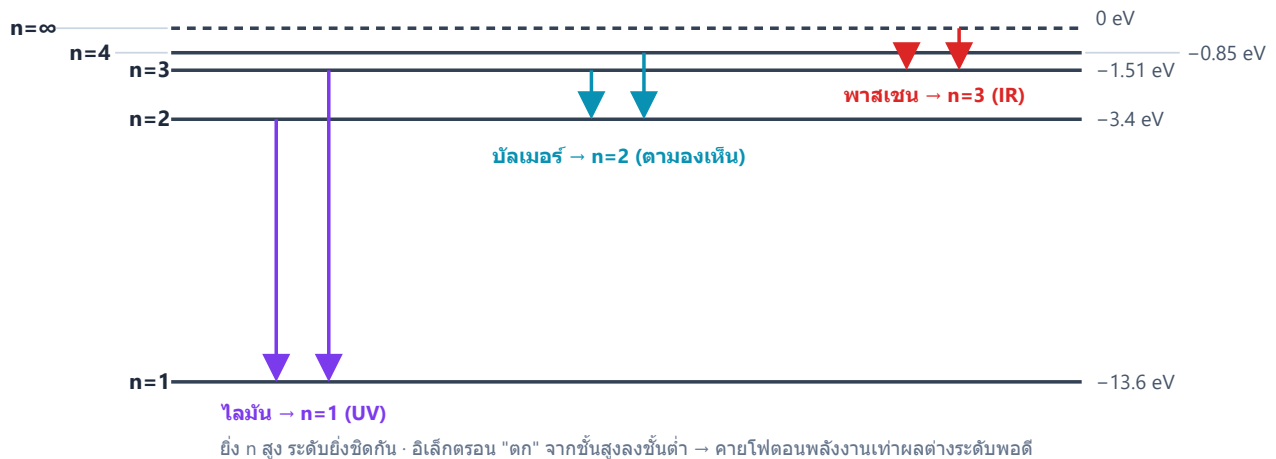
**ตอบ:** ข้อ ก.  $1.16 \times 10^6 \text{ m/s}$



ข้อ 45 — ตอบ ก.

$$3.03 \times 10^{-19} \text{ J}$$

① ขั้นที่ 1: เขียนพลังงานของแต่ละระดับ



$$E_3 = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{3^2} = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{9} \text{ J} \quad E_2 = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{2^2} = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{4} \text{ J}$$

② ขั้นที่ 2: พลังงานที่คายออกมา คือขนาดของผลต่างพลังงานสองระดับ

$$\Delta E = 2.18 \times 10^{-18} \left( \frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} \right) = 2.18 \times 10^{-18} \left( \frac{1}{4} - \frac{1}{9} \right)$$

③ ขั้นที่ 3: คัดเศษส่วน  $\frac{1}{4} - \frac{1}{9} = \frac{9-4}{36} = \frac{5}{36}$

$$\Delta E = 2.18 \times 10^{-18} \times \frac{5}{36} = 3.03 \times 10^{-19} \text{ J}$$

จุดที่พลาดบ่อย: ต้องยกกำลังสองของ  $n$  เสมอ ถ้าเผลอใช้  $\frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$  จะได้  $3.63 \times 10^{-19} \text{ J}$  (ผิด) ถ้าบวกเศษส่วนแทนการลบจะได้  $7.87 \times 10^{-19} \text{ J}$  (ผิด) และถ้าใช้การเปลี่ยนระดับ  $n = 3 \rightarrow 1$  จะได้  $1.94 \times 10^{-18} \text{ J}$  (ผิดโจทย์)

ตอบ: ข้อ ก.  $3.03 \times 10^{-19} \text{ J}$



ข้อ 46 — ตอบ ค.

$$4.09 \times 10^{-19} \text{ J}$$

① ขั้นที่ 1: แปลงหน่วยความยาวคลื่นให้เป็นเมตรก่อน



แก๊ส H ถูกกระตุ้นแล้วคายแสงเป็น "เส้น" เฉพาะค่า ไม่ต่อเนื่อง → หลักฐานว่าระดับพลังงานเป็นขั้น (quantized)  
4 เส้นที่ตามองเห็น = อนุกรมบัลเมอร์ (อิเล็กตรอนตกลงมาที่  $n = 2$ )

$$\lambda = 486 \text{ nm} = 486 \times 10^{-9} \text{ m} = 4.86 \times 10^{-7} \text{ m}$$

② ขั้นที่ 2: ใช้สูตรพลังงานโฟตอน  $E = \frac{hc}{\lambda}$

$$E = \frac{6.63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s} \times 3 \times 10^8 \text{ m/s}}{4.86 \times 10^{-7} \text{ m}}$$

③ ขั้นที่ 3: คำนวณ

$$E = \frac{1.989 \times 10^{-25}}{4.86 \times 10^{-7}} \text{ J} = 4.09 \times 10^{-19} \text{ J}$$

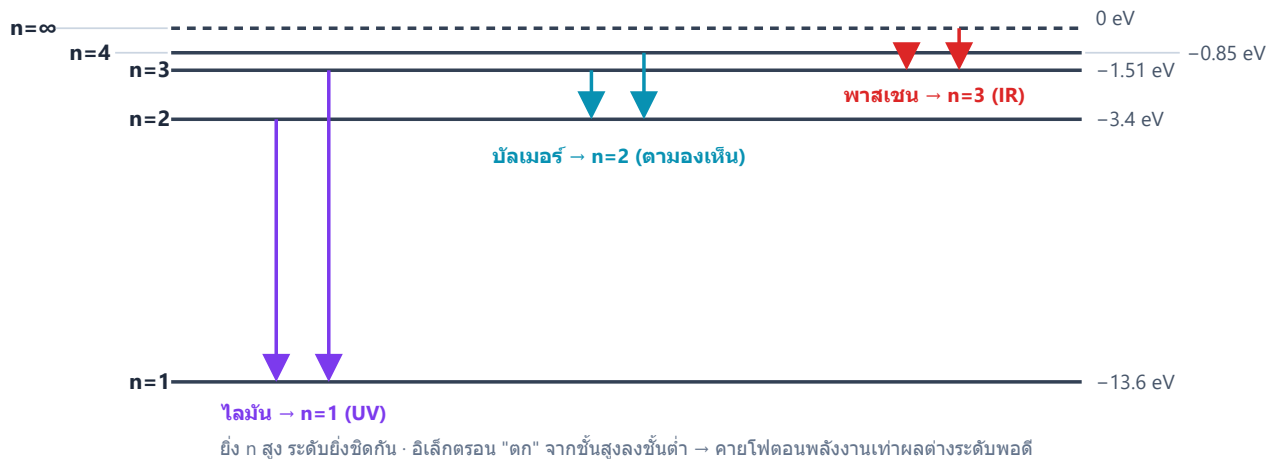
**จุดที่พลาดบ่อย:** ถ้าลืมแปลง nm เป็น m (หารด้วย 486 ตรง ๆ) จะได้  $4.09 \times 10^{-28} \text{ J}$  ถ้าสับสนกับหน่วยอังสตรอมแล้วใช้  $486 \times 10^{-10} \text{ m}$  จะได้  $4.09 \times 10^{-18} \text{ J}$  และถ้าเผลอคูณ  $\lambda$  แทนที่จะหาร จะได้  $9.67 \times 10^{-32} \text{ J}$  ซึ่งผิดทั้งหมด

ตอบ: ข้อ ค.  $4.09 \times 10^{-19} \text{ J}$

ข้อ 47 — ตอบ ง.

6 เส้น

- ① ขั้นที่ 1: เส้นสเปกตรัม 1 เส้น เกิดจากการเปลี่ยนระดับพลังงาน 1 คู่ (จากระดับสูงลงระดับต่ำ) เมื่อมีอะตอมจำนวนมาก อิเล็กตรอนแต่ละอะตอมอาจเลือกเส้นทางตกต่างกัน จึงต้องนับทุกคู่ที่เป็นไปได้



- ② ขั้นที่ 2: นับการเปลี่ยนระดับทั้งหมดจาก  $n = 4$  ลงถึง  $n = 1$

$$4 \rightarrow 3, \quad 4 \rightarrow 2, \quad 4 \rightarrow 1, \quad 3 \rightarrow 2, \quad 3 \rightarrow 1, \quad 2 \rightarrow 1$$

รวมได้ 6 เส้น

- ③ ขั้นที่ 3 (สูตรลัด): จำนวนเส้นมากที่สุดเมื่อเริ่มจากระดับ  $n$  คือ

$$\frac{n(n-1)}{2} = \frac{4 \times 3}{2} = 6$$

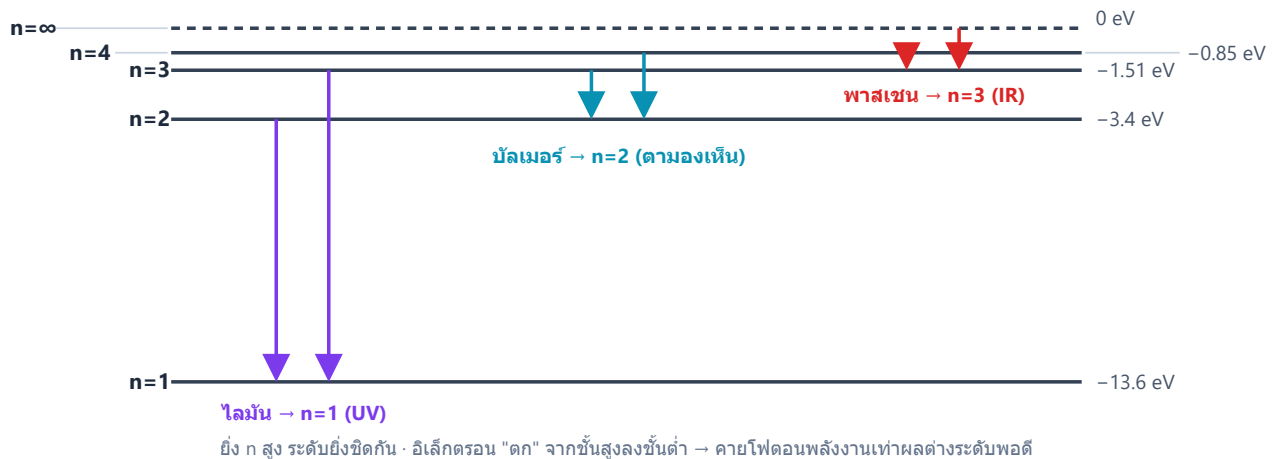
จุดที่พลาดบ่อย: ตอบ 3 เส้น มาจากการนับเฉพาะเส้นทางตกที่ละชั้น ( $4 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 1$ ) ลืมว่าอิเล็กตรอนตกข้ามระดับได้ และตอบ 12 มาจากสูตร  $n(n-1)$  ที่ลืมหารสอง (นับซ้ำทั้งขาขึ้นขาลง)

ตอบ: ข้อ ง. 6 เส้น

**ข้อ 48 — ตอบ ก.**

$n = 5$  และอยู่ในช่วงแสงที่มองเห็นได้

**1 ขั้นที่ 1:** พลังงานโฟตอนที่คายออกมาเท่ากับผลต่างพลังงานระหว่างสองระดับ



$$E_{\text{photon}} = E_n - E_2 = 2.18 \times 10^{-18} \left( \frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

## 2 ขั้นที่ 2: แทนค่าแล้วแก้สมการหา $n$

$$\frac{1}{4} - \frac{1}{n^2} = \frac{4.58 \times 10^{-19}}{2.18 \times 10^{-18}} = 0.210$$

$$\frac{1}{n^2} = 0.250 - 0.210 = 0.040 \qquad n^2 = \frac{1}{0.040} = 25$$

ดังนั้น  $n = 5$  คืออิเล็กตรอนตกจากระดับ  $n = 5$  ลงมา  $n = 2$

3 **ขั้นที่ 3:** การตกลงสู่ระดับ  $n = 2$  ของไฮโดรเจนคือ **อนุกรมบัลเมอร์** ซึ่งเส้นหลัก (ตกจาก  $n = 3$  ถึง 6) อยู่ในช่วงแสงที่มองเห็นได้ (400–700 nm) — เส้น  $5 \rightarrow 2$  นี้คือเส้นสีม่วงน้ำเงินที่  $\sim 434$  nm ดังนั้นอยู่ในช่วงแสงที่มองเห็นได้

**ที่มาของตัวเลข:**

- " $n = 5$  และอยู่ในช่วง UV" — จำนวน  $n$  ถูก แต่สับสนอนุกรม: การตกลงสู่  $n = 1$  (อนุกรมไลมัน) ต่างหากที่อยู่ในช่วง UV ส่วนการตกลงสู่  $n = 2$  คือบัลเมอร์ซึ่งมองเห็นได้
- " $n = 25$ " — ได้  $n^2 = 25$  แล้วลืมนอตราที่สอง ตอบค่า  $n^2$  แทน  $n$
- " $n = 3$ " — จำภาพว่าเส้นมองเห็นได้ของไฮโดรเจนคือ  $3 \rightarrow 2$  เสมอโดยไม่คำนวณ (ค่าที่ถูกของ  $3 \rightarrow 2$  คือ  $2.18 \times 10^{-18} \times \frac{5}{36} = 3.03 \times 10^{-19}$  J ไม่ตรงกับโจทย์)

จุดสำคัญ: ระดับพลังงานเป็นลบ การคายโฟตอนใช้ขนาดของผลต่าง และต้องแยกให้ได้ว่าอนุกรมไหนตกถึง  $n$  ใด (ไลมัน  $\rightarrow 1 = UV$ , บัลเมอร์  $\rightarrow 2 =$  มองเห็นได้, พาสเชน  $\rightarrow 3 =$  อินฟราเรด)

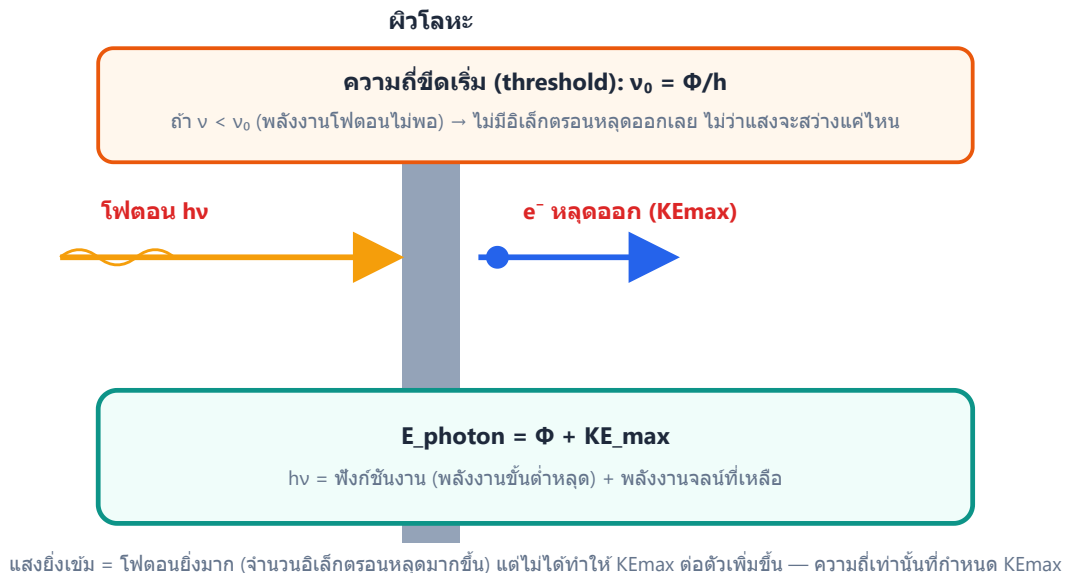
**ตอบ:** ข้อ ก.  $n = 5$  และอยู่ในช่วงแสงที่มองเห็นได้



ข้อ 50 — ตอบ ก.

3.46 eV

**หลักคิด:** จัดสูตร  $KE_{max} = h\nu - \Phi$  ใหม่เป็น  $\Phi = h\nu - KE_{max}$  แล้วแทนค่า (แปลงทุกอย่างเป็น eV ให้สอดคล้องกัน)



**ขั้นตอน:**

- ความถี่ของแสง:  $\nu = c/\lambda = (3.00 \times 10^8)/(250 \times 10^{-9}) = 1.20 \times 10^{15} \text{ Hz}$
- พลังงานโฟตอน:  $E = h\nu = (6.626 \times 10^{-34})(1.20 \times 10^{15}) \approx 7.95 \times 10^{-19} \text{ J} = 7.95 \times 10^{-19}/1.602 \times 10^{-19} \approx 4.96 \text{ eV}$
- ฟังก์ชันงาน:  $\Phi = E - KE_{max} = 4.96 - 1.50 = 3.46 \text{ eV}$

**ตรวจสอบเชิงเหตุผล:**  $\Phi$  ที่ได้ (3.46 eV) น้อยกว่าพลังงานโฟตอน (4.96 eV) สมเหตุสมผล เพราะต้องมีพลังงานเหลือกลายเป็น  $KE_{max}$  ได้จริง

**ระวัง (ที่มาตัวเลข):**

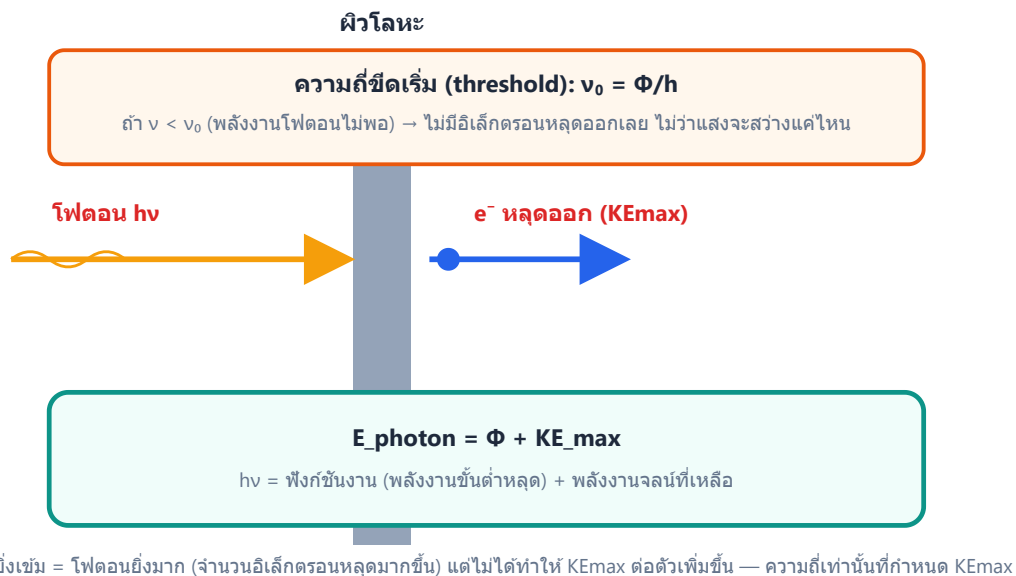
- 4.96 eV — สืบจาก  $KE_{max}$  ออก ตอบพลังงานโฟตอนตรง ๆ
- 6.46 eV — บวก  $KE_{max}$  เข้ากับพลังงานโฟตอนแทนที่จะลบ
- 1.50 eV — สืบคำตอบค่า  $KE_{max}$  ที่โจทย์ให้มาแทนคำตอบที่ถาม

**ตอบ:** ข้อ ก. 3.46 eV

ข้อ 51 — ตอบ ก.

$\lambda_0 \approx 568 \text{ nm}$  — เกิดโฟโตอิเล็กทริกได้ เพราะ  $520 \text{ nm}$  สั้นกว่า  $\lambda_0$  จึงมีพลังงานโฟตอนสูงกว่าค่าขั้นต่ำ

**หลักคิด:** ความยาวคลื่นขีดเริ่มหาได้จาก  $\lambda_0 = c/\nu_0 = hc/\Phi$  แล้วเทียบกับความยาวคลื่นที่ตกกระทบ — ยิ่งความยาวคลื่นสั้นกว่า ยิ่งพลังงานโฟตอนสูงกว่า (สวนทางกัน) จึงต้องมีความยาวคลื่นตกกระทบ  $\leq \lambda_0$  เท่านั้นจึงเกิดโฟโตอิเล็กทริกได้



**ขั้นตอน:**

1. หาความถี่ขีดเริ่ม:  $\nu_0 = \Phi/h = (3.50 \times 10^{-19})/(6.626 \times 10^{-34}) \approx 5.28 \times 10^{14} \text{ Hz}$
2. แปลงเป็นความยาวคลื่น:  $\lambda_0 = c/\nu_0 = (3.00 \times 10^8)/(5.28 \times 10^{14}) \approx 5.68 \times 10^{-7} \text{ m} = 568 \text{ nm}$
3. เทียบกับแสงสีเขียว  $520 \text{ nm}$ : เพราะ  $520 < 568$  (สั้นกว่า) จึงมีพลังงานโฟตอนมากกว่าฟังก์ชันงาน → เกิดโฟโตอิเล็กทริกได้

**ตรวจสอบเชิงเหตุผล:**  $568 \text{ nm}$  อยู่ในช่วงแสงเหลือง-เขียวของสเปกตรัมที่ตามองเห็น เป็นค่าฟังก์ชันงานที่สมเหตุสมผลสำหรับโลหะทั่วไป (ไม่ต้องใช้ UV ก็เตะอิเล็กตรอนหลุดได้)

**ระวัง (ที่มาตัวลง):**

- ข้อ 2 — สลับทิศการเทียบ ความยาวคลื่นสั้นกว่าคือพลังงานสูงกว่า ไม่ใช่ยาวกว่า จึงสรุปผิด
- ข้อ 3 — คำนวน  $\lambda_0$  ผิดตัวประกอบ 2 (ได้ครึ่งหนึ่งของค่าจริง) แล้วสรุปผิดทิศด้วย
- ข้อ 4 — คำนวน  $\lambda_0$  ผิดตัวประกอบ 2 (ได้สองเท่าของค่าจริง) และอ้างเกินจริงว่าเกิดได้เสมอโดยไม่มีเงื่อนไข

**ตอบ:** ข้อ ก.  $\lambda_0 \approx 568 \text{ nm}$  — เกิดโฟโตอิเล็กทริกได้ เพราะ  $520 \text{ nm}$  สั้นกว่า  $\lambda_0$  จึงมีพลังงานโฟตอนสูงกว่าค่าขั้นต่ำ

ข้อ 52 — ตอบ ก.

≈ 1836 เท่า (อิเล็กตรอนมีความยาวคลื่นยาวกว่า)

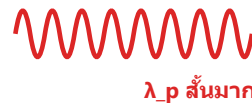
**หลักคิด:** จากสูตร  $\lambda = h/(mv)$  เมื่อ  $v$  เท่ากัน อัตราส่วนความยาวคลื่นจะแปรผกผันกับอัตราส่วนมวล

$$\lambda = h / (m \cdot v)$$

อิเล็กตรอน (เบา)



โปรตอน (หนักกว่า ~1836 เท่า)



ที่อัตราเร็วเท่ากัน ( $v$  เท่ากัน):  $\lambda$  แปรผกผันกับมวล

$$\lambda_e / \lambda_p = m_p / m_e \approx 1836 \text{ เท่า}$$

อิเล็กตรอนคลื่นยาวกว่ามาก → สังเกตการเลี้ยวเบนได้ง่ายกว่าโปรตอนมาก

ขั้นตอน:

$$\frac{\lambda_e}{\lambda_p} = \frac{h/(m_e v)}{h/(m_p v)} = \frac{m_p}{m_e} \approx 1836$$

**ตรวจสอบเชิงเหตุผล:** อิเล็กตรอนเบากว่าโปรตอนมาก จึงมีความยาวคลื่นยาวกว่ามากที่อัตราเร็วเท่ากัน — สอดคล้องกับที่การทดลองเลี้ยวเบนจริงทำกับอิเล็กตรอนได้ง่ายกว่าโปรตอนมาก เพราะ  $\lambda$  ของโปรตอนสั้นเกินกว่าจะสังเกตการเลี้ยวเบนได้ง่ายในสถานะเดียวกัน

**ระวัง (ที่มาตัวเลข):**

- ข้อ 2 — สลับตัวเลขตัวส่วนในสูตร (คิดว่ามวลมากทำให้  $\lambda$  มากตาม ซึ่งผิด เพราะ  $\lambda$  แปรผกผันกับมวล)
- ข้อ 3 — ได้ตัวเลขถูกแต่สรุปทิศทางผิด (อ้างว่าโปรตอนคลื่นยาวกว่า ทั้งที่อัตราส่วนบอกว่าอิเล็กตรอนยาวกว่า)
- ข้อ 4 — สัมมวลต่างกันมาก แม้อัตราเร็วเท่ากันก็ทำให้  $\lambda$  ต่างกันมหาศาลตามอัตราส่วนมวล

**ตอบ:** ข้อ ก. ≈ 1836 เท่า (อิเล็กตรอนมีความยาวคลื่นยาวกว่า)

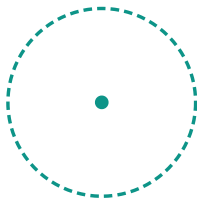
ข้อ 53 — ตอบ ก.

$\Delta v_{\min} \approx 5.79 \times 10^9 \text{ m/s}$  (~19.3 เท่าของ  $c$ ) เกินอัตราเร็วแสงมาก จึงเป็นไปได้ทางฟิสิกส์

**หลักคิด:** ใช้  $\Delta p_{\min} = h / (4\pi \Delta x)$  แล้วหา  $\Delta v_{\min} = \Delta p_{\min} / m_e$  เทียบกับ  $c$

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq h / (4\pi) \rightarrow \Delta v_{\min} = h / (4\pi \cdot \Delta x \cdot m_e)$$

กักในขนาดอะตอม ( $\Delta x = 5 \times 10^{-11} \text{ m}$ )



$$\Delta v_{\min} \approx 1.16 \times 10^6 \text{ m/s}$$

$\approx 0.004$  เท่าของ  $c$

**น้อยกว่า  $c$  มาก → เป็นไปได้ ✓**

อิเล็กตรอนอยู่ในอะตอมได้จริง

กักในขนาดนิวเคลียส ( $\Delta x = 1 \times 10^{-14} \text{ m}$ )



$$\Delta v_{\min} \approx 5.79 \times 10^9 \text{ m/s}$$

$\approx 19.3$  เท่าของ  $c$

**เกินอัตราเร็วแสง → เป็นไปไม่ได้ ✗**

อิเล็กตรอนอยู่ในนิวเคลียสไม่ได้

ขั้นตอน:

- $\Delta p_{\min} = \frac{6.626 \times 10^{-34}}{4\pi \times 1.0 \times 10^{-14}} \approx 5.27 \times 10^{-21} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$
- $\Delta v_{\min} = \frac{5.27 \times 10^{-21}}{9.11 \times 10^{-31}} \approx 5.79 \times 10^9 \text{ m/s}$
- เทียบกับ  $c$ :  $5.79 \times 10^9 / 3.00 \times 10^8 \approx 19.3$  เท่า

**ตรวจสอบเชิงเหตุผล:** อิเล็กตรอนต้องมีความไม่แน่นอนของความเร็วสูงกว่าอัตราเร็วแสงถึงเกือบ 20 เท่า ซึ่งเป็นไปไม่ได้ตามทฤษฎีสัมพัทธภาพ (ไม่มีวัตถุใดเคลื่อนที่เร็วกว่าแสง) จึงสรุปว่าอิเล็กตรอนไม่สามารถถูกจำกัดอยู่ในระยะขนาดนิวเคลียสได้ นี่คือเหตุผลทางฟิสิกส์ที่สนับสนุนว่าอิเล็กตรอนไม่ได้อยู่ในนิวเคลียส

**ระวัง (ที่มาตัวลง):**

- ข้อ 2 — คำนวณอัตราส่วนกับ  $c$  ผิดพลาด (หารเลขยกกำลังผิดตำแหน่งได้ 1.93 แทน 19.3)
- ข้อ 3 — ใช้มวลโปรตอนแทนมวลอิเล็กตรอนโดยไม่ทันสังเกต (นี่คือผลลัพธ์ที่ถูกต้องสำหรับโปรตอน ไม่ใช่ใช้อิเล็กตรอน)
- ข้อ 4 — ใช้  $\Delta x$  ผิดค่า (สลับไปใช้ขนาดออร์บิทัลอะตอม  $5.0 \times 10^{-11} \text{ m}$  แทนขนาดนิวเคลียสที่โจทย์กำหนด)

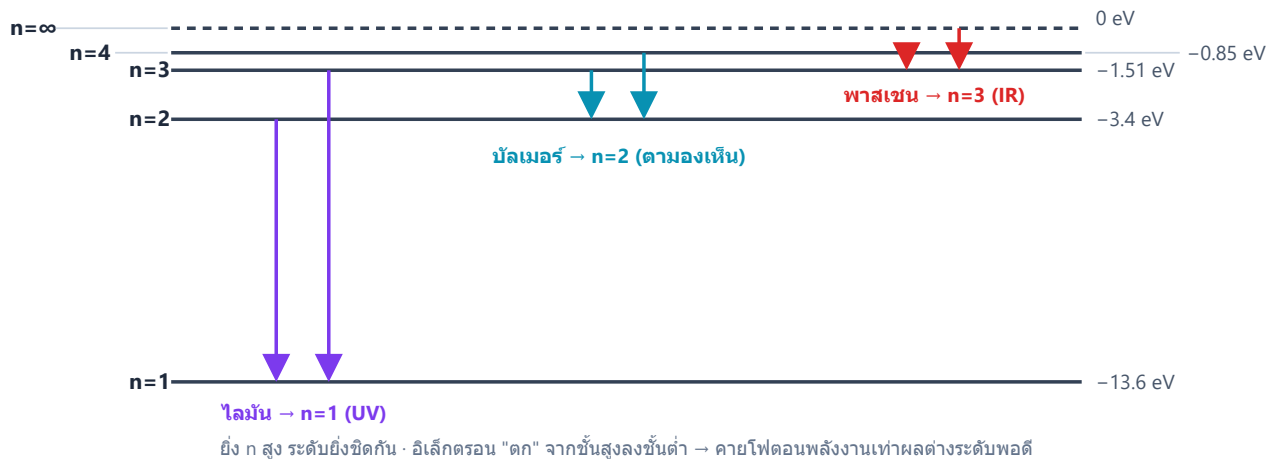
**ตอบ:** ข้อ ก.  $\Delta v_{\min} \approx 5.79 \times 10^9 \text{ m/s}$  (~19.3 เท่าของ  $c$ ) เกินอัตราเร็วแสงมาก จึงเป็นไปได้ทางฟิสิกส์



ข้อ 54 — ตอบ ก.

122 นาโนเมตร

**หลักคิด:** การคาย 2 โฟตอนตามลำดับหมายถึงอิเล็กตรอนตกลงมา 2 ชั้นผ่านระดับกลางระดับหนึ่ง ต้องใช้พลังงานโฟตอนแรก **ระบุระดับกลาง** ให้ได้ก่อน แล้วจึงคำนวณความยาวคลื่นของการตกชั้นที่สอง



ขั้นตอน:

- หาระดับกลาง  $n_k$  จากโฟตอนแรก ( $4 \rightarrow n_k$ ): พลังงานแต่ละระดับ  $E_4 = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{16} = -1.36 \times 10^{-19} \text{ J}$  และ  $E_2 = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{4} = -5.45 \times 10^{-19} \text{ J}$  ลองตรวจ  $4 \rightarrow 2$ :  $\Delta E = E_4 - E_2 = (-1.36 + 5.45) \times 10^{-19} = 4.09 \times 10^{-19} \text{ J}$  ตรงกับโจทย์พอดี ดังนั้นระดับกลางคือ  $n = 2$
- โฟตอนที่สองคือการตก  $2 \rightarrow 1$ :  $E_1 = -2.18 \times 10^{-18} \text{ J}$   $\Delta E = E_2 - E_1 = (-5.45 \times 10^{-19}) - (-2.18 \times 10^{-18}) = 1.635 \times 10^{-18} \text{ J}$
- ความยาวคลื่น:  $\lambda = \frac{hc}{\Delta E} = \frac{(6.63 \times 10^{-34})(3 \times 10^8)}{1.635 \times 10^{-18}} \approx 1.22 \times 10^{-7} \text{ m} = 122 \text{ nm}$

**ตรวจสอบเชิงเหตุผล:** การตก  $2 \rightarrow 1$  คือเส้นแรกของอนุกรมไลมัน (อัลตราไวโอเล็ต) ซึ่งค่ามาตรฐานคือประมาณ 121.6 nm สอดคล้องกับคำตอบ และพลังงานโฟตอนที่สอง ( $1.635 \times 10^{-18} \text{ J}$ ) มากกว่าโฟตอนแรกมาก สมเหตุสมผลเพราะช่องว่างพลังงานระดับล่างกว้างกว่ามาก

**ระวัง (ที่มาตัวเลข):**

- 97 nm — จำนวนจากการตก  $4 \rightarrow 1$  ที่เดียว ( $\Delta E = 2.04 \times 10^{-18} \text{ J}$ ) สันนิษฐานให้คายเป็น 2 โฟตอน หมายเหตุเฉพาะโฟตอนที่สอง
- 103 nm — คิดว่าระดับกลางคือ  $n = 3$  แล้วคำนวณ  $3 \rightarrow 1$  โดยไม่ตรวจว่าพลังงานโฟตอนแรกตรงกับ  $4 \rightarrow 3$  หรือไม่ (จริง ๆ  $4 \rightarrow 3$  ให้เพียง  $1.06 \times 10^{-19} \text{ J}$  ไม่ตรงกับโจทย์)
- 487 nm — เอาพลังงานโฟตอนแรก ( $4 \rightarrow 2$ , เส้นในอนุกรมบัลเมอร์) มาคำนวณความยาวคลื่น ทั้งที่โจทย์ถามโฟตอนที่สอง

**ตอบ:** ข้อ ก. 122 นาโนเมตร

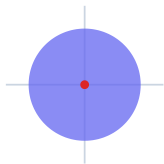




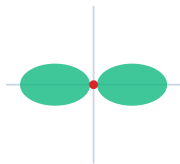
ข้อ 57 — ตอบ ข.

18 ตัว

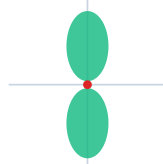
**หลักคิด:** จำนวนอิเล็กตรอนสูงสุดในระดับพลังงานหลัก  $n$  เท่ากับ  $2n^2$



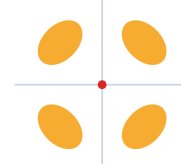
**s**  
ทรงกลมรอบนิวเคลียส  
ชั้นเชลล์ละ 1 ออร์บิทัล



**p (แสดงแกน x)**  
ดัมเบลสองพู วางตาม 3 แกนตั้งฉาก ( $x, y, z$ ) → ชั้นเชลล์ละ 3 ออร์บิทัล



**p (แสดงแกน y)**



**d (ตัวอย่าง 1 ใน 5 แบบ)**  
ส่วนใหญ่เป็นใบโคลเวอร์ 4 พู  
ชั้นเชลล์ละ 5 ออร์บิทัล

จุดแดงกลาง = นิวเคลียส · พื้นที่สี = บริเวณที่มีโอกาสพบอิเล็กตรอนสูง (ไม่ใช่เส้นทางวิ่ง)

$$2n^2 = 2 \times 3^2 = 2 \times 9 = 18$$

จึงบรรจุอิเล็กตรอนได้มากที่สุด 18 ตัว

(มาจากออร์บิทัลย่อย  $3s$  จุ 2,  $3p$  จุ 6 และ  $3d$  จุ 10 รวม  $2 + 6 + 10 = 18$ )

**ที่มาของตัวเลข:**

- 8 ตัว — สืบสานกับกติกา "ชั้นนอกสุดมีได้ไม่เกิน 8" ซึ่งใช้กับเวเลนซ์อิเล็กตรอน ไม่ใช่ความจุเต็มของชั้น
- 32 ตัว — ใช้  $2n^2$  ของ  $n = 4$  (นับชั้นผิด)
- 6 ตัว — คูณ  $2n = 2 \times 3$  โดยลืมยกกำลังสอง

**ตอบ:** ข้อ ข. 18 ตัว



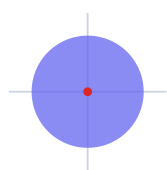


**ข้อ 60 — ตอบ ข.**

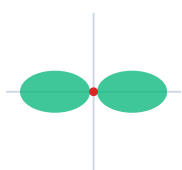
แบบ (ข)

**หลักคิด:** การบรรจุอิเล็กตรอนในออร์บิทัลที่พลังงานเท่ากัน (degenerate) ต้องเป็นไปตามกฎ 2 ข้อพร้อมกัน

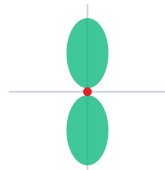
- กฎของฮุนด์: อิเล็กตรอนจะเข้าออร์บิทัลว่างทีละตัวโดยมี **สปินขนานกัน** ให้มากที่สุดก่อน แล้วจึงเริ่มจับคู่
- หลักการกีดกันของเพาลี: อิเล็กตรอน 2 ตัวในออร์บิทัลเดียวกันต้องมี **สปินตรงข้ามกัน**



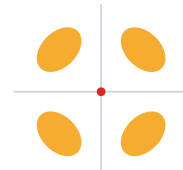
**S**  
ทรงกลมรอบนิวเคลียส  
ชั้นเซลล์ละ 1 ออร์บิทัล



**p (แสดงแกน x)                      p (แสดงแกน y)**  
 ตั้มเบลสองพู วางตาม 3 แกนตั้งฉาก (x, y, z) → ขับเซลล์ล 3 ออร์บิทัล



**p (แสดงแกน y)**



**d (ตัวอย่าง 1 ใน 5 แบบ)**  
ส่วนใหญ่เป็นไบโคลิกเวอร์ 4 พู  
ชั้นเซลล์ละ 5 ออร์บิทัล

จุดแดงกลาง = นิวเคลียส · พื้นที่สี = บริเวณที่มีโอกาสพบอิเล็กตรอนสูง (ไม่ใช่เส้นทางวิ่ง)

ตรวจทีละแบบ (อิเล็กตรอน  $2p^4 = 4$  ตัวใน 3 ออร์บิทัล):

- **(ก) ผิด** — จับคู่ 2 คู่ทั้งที่ยังมีออร์บิทัลว่าง ชัดกฎของฮุนด์ (การจับคู่โดยไม่จำเป็นทำให้แรงผลักระหว่างอิเล็กตรอนสูงขึ้น พลังงานจึงไม่ต่ำสุด) — เป็นสถานะกระตุ้น ไม่ใช่สถานะพื้น
- **(ข) ถูก ✓** — จับคู่เพียง 1 คู่ตามจำเป็น ( $4 - 3 = 1$  คู่) และอิเล็กตรอนเดี่ยว 2 ตัวที่เหลือมีสปินขนานกัน ( $\uparrow$  ทั้งคู่) ครบทั้งกฎฮุนด์และเพาลี
- **(ค) ผิด** — จำนวนอิเล็กตรอนต่อออร์บิทัลถูก แต่อิเล็กตรอนเดี่ยว 2 ตัวมีสปิน **สวนกัน** ( $\uparrow$  กับ  $\downarrow$ ) ชัดกฎของฮุนด์ที่ให้สปินรวมมากที่สุด
- **(ง) ผิด** — ออร์บิทัลแรกมีอิเล็กตรอน 2 ตัวสปิน **เหมือนกัน** ( $\uparrow\uparrow$ ) ซึ่งขัดหลักการกีดกันของเพาลีโดยตรง แบบนี้เป็นไปไม่ได้เลยไม่ว่าสถานะใด

**ระวัง:** แยกให้ชัดว่า (ก)(ค) เป็นแบบที่ "เป็นไปได้แต่ไม่ใช่สถานะพื้น" ส่วน (ง) เป็นแบบที่ "เป็นไปได้เลย" — ข้อสอบชอบถามแยกสองกรณีนี้

**ตอบ:** ข้อ ข. แบบ (ข)



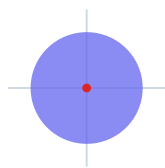


**ข้อ 62 — ตอบ ข.**

$$N(Z = 7)$$

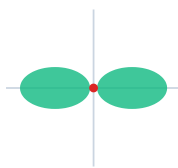
**1 ขั้นที่ 1:** เขียนการจัดเรียงอิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละธาตุ

- C:  $1s^2 2s^2 2p^2$
- N:  $1s^2 2s^2 2p^3$
- O:  $1s^2 2s^2 2p^4$
- F:  $1s^2 2s^2 2p^5$



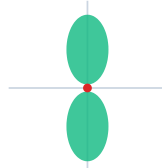
**S**

ทรงกลมรอบนิวเคลียส  
ชั้นเซลล์ละ 1 ออร์บิทัล

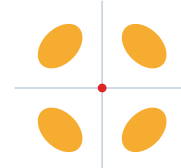


**p (แสดงแกน x)**

ดัมเบลสองพู วางตาม 3 แกนตั้งฉาก  $(x, y, z) \rightarrow$  ชั้นเซลล์ละ 3 ออร์บิทัล



**p (แสดงแกน y)**



**d (ตัวอย่าง 1 ใน 5 แบบ)**

ส่วนใหญ่เป็นไบโคลเวอร์ 4 พู  
ชั้นเซลล์ละ 5 ออร์บิทัล

จุดแดงกลาง = นิวเคลียส · พื้นที่สี = บริเวณที่มีโอกาสพบอิเล็กตรอนสูง (ไม่ใช่เส้นทางวิ่ง)

② **ขั้นที่ 2:** ตามกฎของฮุนด์ อิเล็กตรอนใน  $2p$  (มี 3 ออร์บิทัลพลังงานเท่ากัน) จะเข้าออร์บิทัลละ 1 ตัวโดยมีสปินขนานกันก่อน แล้วจึงเริ่มจับคู่

### 3 ขั้นที่ 3: นับอิเล็กทรอนิกส์เดี่ยว

- C ( $2p^2$ ): กระจาย 2 ออร์บิทัล → เดี่ยว 2 ตัว
- N ( $2p^3$ ): กระจายครบ 3 ออร์บิทัล → เดี่ยว 3 ตัว
- O ( $2p^4$ ): ตัวที่ 4 ต้องจับคู่ 1 คู่ → เดี่ยว 2 ตัว
- F ( $2p^5$ ): จับคู่ 2 คู่ → เดี่ยว 1 ตัว

ดังนั้น N มีอิเล็กตรอนน้อยมากที่สุดคือ 3 ตัว ซึ่งสอดคล้องกับความเสถียรพิเศษของโครงสร้าง  $2p$  ครึ่งเต็ม

**ระวัง:** อย่าคิดว่ายิ่งอิเล็กตรอนมากยิ่งมีอิเล็กตรอนเดี่ยวมาก เพราะหลังจาก  $2p^3$  อิเล็กตรอนที่เพิ่มเข้ามาจะไปจับคู่ ทำให้จำนวนอิเล็กตรอนเดี่ยวลดลง

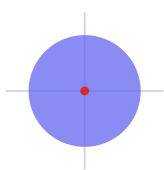
**ตอบ:** ข้อ ข.  $N (Z = 7)$

ข้อ 63 — ตอบ ค.

$$n = 2, l = 2, m_l = 1, m_s = +\frac{1}{2}$$

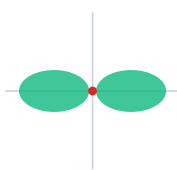
เงื่อนไขของเลขควอนตัมแต่ละตัว:

- เลขควอนตัมหลัก:  $n = 1, 2, 3, \dots$
- เลขควอนตัมโมเมนตัมเชิงมุม:  $l = 0, 1, 2, \dots, n - 1$  (ค่ามากที่สุดคือ  $n - 1$  เสมอ)
- เลขควอนตัมแม่เหล็ก:  $m_l = -l, \dots, 0, \dots, +l$
- เลขควอนตัมสปิน:  $m_s = +\frac{1}{2}$  หรือ  $-\frac{1}{2}$



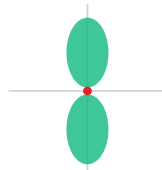
s

ทรงกลมรอบนิวเคลียส  
ชั้นเชลล์ละ 1 ออร์บิทัล

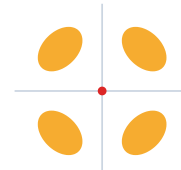


p (แสดงแกน x)

ดัมเบลสองพู วางตาม 3 แกนตั้งฉาก (x, y, z) → ชั้นเชลล์ละ 3 ออร์บิทัล



p (แสดงแกน y)



d (ตัวอย่าง 1 ใน 5 แบบ)

ส่วนใหญ่เป็นไบโคโลเวอร์ 4 พู  
ชั้นเชลล์ละ 5 ออร์บิทัล

จุดแดงกลาง = นิวเคลียส · พื้นที่สี = บริเวณที่มีโอกาสพบอิเล็กตรอนสูง (ไม่ใช่เส้นทางจริง)

ตรวจทีละชุด:

- $n = 3, l = 2$ : ได้ เพราะ  $l$  ไปได้ถึง  $3 - 1 = 2$  (ออร์บิทัล  $3d$ ) และ  $m_l = -2$  อยู่ในช่วง  $-2$  ถึง  $+2$  → ใช้ได้
- $n = 2, l = 1$ : ได้ (ออร์บิทัล  $2p$ ) และ  $m_l = 0$  อยู่ในช่วง  $-1$  ถึง  $+1$  → ใช้ได้
- $n = 2, l = 2$ : ผิด เพราะเมื่อ  $n = 2$  ค่า  $l$  มีได้แค่ 0 กับ 1 เท่านั้น ( $l$  ต้องไม่เกิน  $n - 1 = 1$ ) ออร์บิทัล " $2d$ " จึงไม่มีอยู่จริง ✓
- $n = 4, l = 0$ : ได้ (ออร์บิทัล  $4s$ ) และ  $m_l$  ต้องเป็น 0 → ใช้ได้

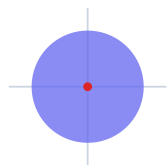
**เกร็ดเพิ่ม:** หลักการกีดกันของเพาลีกล่าวว่าอิเล็กตรอนสองตัวในอะตอมเดียวกันจะมีเลขควอนตัมทั้งสี่ซ้ำกันทุกตัวไม่ได้ นี่คือเหตุผลที่หนึ่งออร์บิทัลบรรจุอิเล็กตรอนได้สูงสุด 2 ตัวที่สปินตรงข้ามกัน

**ตอบ:** ข้อ ค.  $n = 2, l = 2, m_l = 1, m_s = +\frac{1}{2}$

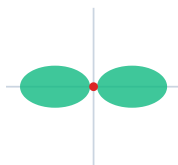
**ข้อ 64 — ตอบ ก.**

4 ตัว

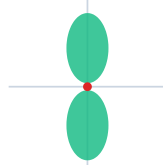
❶ **ขั้นที่ 1:** หาประจุของไอออนแมงกานีสจากสูตรออกไซด์ใน  $\text{Mn}_2\text{O}_3$  ออกซิเจนมีประจุ  $-2$  จำนวน 3 ตัว รวม  $-6$  ดังนั้น Mn 2 ตัว ต้องรวมกันเป็น  $+6$  คือ  $\text{Mn}^{3+}$



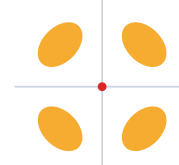
**S**  
ทรงกลมรอบนิวเคลียส  
ชั้นเซลล์ละ 1 ออร์บิทัล



**p (แสดงแกน x)**



**p (แสดงแกน y)**



**d (ตัวอย่าง 1 ใน 5 แบบ)**

ส่วนใหญ่เป็นไบโพลเวอร์ 4 พู  
ชั้นเซลล์ละ 5 ออร์บิทัล

จุดแดงกลาง = นิวเคลียส · พื้นที่สี = บริเวณที่มีโอกาสพบอิเล็กตรอนสูง (ไม่ใช่เส้นทางวิ่ง)

**2 ขั้นที่ 2: จัดเรียงอิเล็กตรอนของอะตอม Mn (25 อิเล็กตรอน)**



3 ขั้นที่ 3: เกิดไอออน  $Mn^{3+}$  โดยดึงอิเล็กตรอนออก 3 ตัว — ต้องดึงจาก 4s ออกก่อน 2 ตัว แล้วจึงดึงจาก 3d อีก 1 ตัว



(เหลืออิเล็กตรอน  $25 - 3 = 22$  ตัว คือ  $18 + 4$ )

**๔ ขั้นที่ 4:** บรรจุอิเล็กตรอน  $3d^4$  ตามกฎของฮุนด์ — ออร์บิทัล  $3d$  มี 5 ออร์บิทัล อิเล็กตรอน 4 ตัวจึงแยกกันอยู่ออร์บิทัลละ 1 ตัว ไม่มีการจับคู่

ดังนั้นมีอิเล็กตรอนเดี่ยว **4 ตัว**

**ที่มาของตัวเลข:**

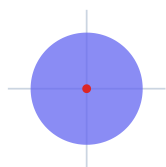
- 5 ตัว — มาจากคิประจุคือเป็น  $Mn^{2+}$  (เหมือนออกไซด์สูตร MnO) ซึ่งได้  $3d^5$  หรือจากการนับอิเล็กตรอนเดี่ยวของ อะตอม Mn ที่มี  $3d^5$  โดยลืมนิวเคลียสไอออน
- 2 ตัว — มาจากการดึงอิเล็กตรอนทั้ง 3 ตัวออกจาก  $3d$  โดยไม่ถึง  $4s$  ก่อน ได้  $[Ar] 3d^2 4s^2$  ซึ่งผิดหลักการเกิดไอออนของโลหะทรานซิชัน
- 3 ตัว — สับสนว่าจำนวนอิเล็กตรอนเดี่ยวเท่ากับประจุของไอออน ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์กันโดยตรง

**ตอบ:** ข้อ ก. 4 ตัว

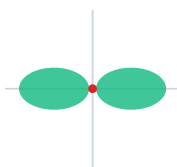
ข้อ 65 — ตอบ ง.

Mn<sup>2+</sup>

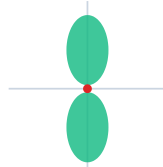
**หลักคิด:** subshell  $3d$  มี 5 ออร์บิทัล ครึ่งเต็มคือ  $3d^5$  (ออร์บิทัลละ 1 ตัวครบทั้ง 5) และการเกิดไอออนบวกของโลหะทรานซิชันต้องดึงอิเล็กตรอน **ออกจาก  $4s$  ก่อน  $3d$  เสมอ**



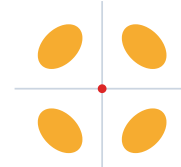
**s**  
ทรงกลมรอบนิวเคลียส  
ชั้นเชลล์ละ 1 ออร์บิทัล



**p (แสดงแกน x)**  
ดัมเบลสองพู วางตาม 3 แกนตั้งฉาก (x, y, z) → ชั้นเชลล์ละ 3 ออร์บิทัล



**p (แสดงแกน y)**



**d (ตัวอย่าง 1 ใน 5 แบบ)**  
ส่วนใหญ่เป็นใบโคลเวอร์ 4 พู  
ชั้นเชลล์ละ 5 ออร์บิทัล

จุดแดงกลาง = นิวเคลียส · พื้นที่สี = บริเวณที่มีโอกาสพบอิเล็กตรอนสูง (ไม่ใช่เส้นทางวิ่ง)

1

ขั้นที่ 1: เขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนของอะตอมแต่ละธาตุ

- Cr (24):  $[\text{Ar}] 3d^5 4s^1$  (ข้อยกเว้นครึ่งเต็ม)
- Mn (25):  $[\text{Ar}] 3d^5 4s^2$
- Fe (26):  $[\text{Ar}] 3d^6 4s^2$
- Co (27):  $[\text{Ar}] 3d^7 4s^2$

2

ขั้นที่ 2: เกิดไอออน 2+ โดยดึงอิเล็กตรอนออก 2 ตัว เริ่มจาก  $4s$

- $\text{Cr}^{2+}$ : ดึง  $4s^1$  แล้วต้องดึง  $3d$  อีก 1 →  $[\text{Ar}] 3d^4$
- $\text{Mn}^{2+}$ : ดึง  $4s^2$  พอดี →  $[\text{Ar}] 3d^5$  ✓ ครึ่งเต็ม
- $\text{Fe}^{2+}$ : →  $[\text{Ar}] 3d^6$
- $\text{Co}^{2+}$ : →  $[\text{Ar}] 3d^7$

ตรวจนับ  $\text{Mn}^{2+}$ : อิเล็กตรอน  $25 - 2 = 23 = 18 + 5$  ✓ นี่คือเหตุผลหนึ่งที่  $\text{Mn}^{2+}$  เป็นไอออนที่เสถียรและพบบ่อยของแมงกานีส

ที่มาของตัวลวง:

- $\text{Cr}^{2+}$  — จำได้ว่า Cr เป็นข้อยกเว้น  $3d^5$  จึงเหมารวมว่าไอออนก็  $3d^5$  ด้วย แต่การดึงอิเล็กตรอน 2 ตัว ( $4s^1 + 3d$  อีก 1) ทำให้เหลือ  $3d^4$
- $\text{Fe}^{2+}$  — สับสนกับข้อเท็จจริงว่า  $\text{Fe}^{3+}$  ต่างหากที่เป็น  $3d^5$  ครึ่งเต็ม ส่วน  $\text{Fe}^{2+}$  คือ  $3d^6$
- $\text{Co}^{2+}$  — นับอิเล็กตรอน  $d$  ของอะตอมผิด หรือดึงอิเล็กตรอนออกจาก  $3d$  แทน  $4s$

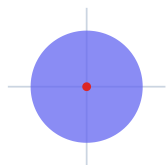
**ตอบ:** ข้อ ง.  $\text{Mn}^{2+}$



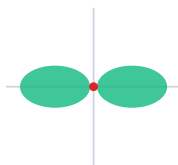
**ข้อ 67 — ตอบ ง.**

15 ตัว

**หลักคิด:** อิเล็กตรอนที่จับคู่กันในออร์บิทัลเดียวกันมีสปิน  $+\frac{1}{2}$  กับ  $-\frac{1}{2}$  หักล้างกันพอดี ดังนั้นผลต่างของจำนวนอิเล็กตรอนสองสปิน = จำนวนอิเล็กตรอนเดี่ยว (unpaired) ทั้งหมด โจทย์จึงบอกว่า X มีอิเล็กตรอนเดี่ยว 3 ตัวในสถานะพื้น

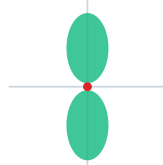


**S**  
ทรงกลมรอบนิวเคลียส  
ชั้นเซลล์ละ 1 ออร์บิทัล

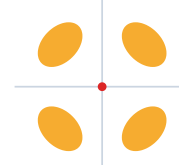


**p (แสดงแกน x)                      p (แสดงแกน y)**

ต้มเบลสองพู่ วางตาม 3 แกนตั้งฉาก  $(x, y, z) \rightarrow$  ชั้นเซลล์ 3 ออร์บิทัล



**p (แสดงแกน y)**



**d (ตัวอย่าง 1 ใน 5 แบบ)**  
ส่วนใหญ่เป็นไบโคอลเวอร์ 4 พู  
ชั้นเซลล์ละ 5 ออร์บิทัล

จุดแดงกลาง = นิวเคลียส · พื้นที่สี = บริเวณที่มีโอกาสพบอิเล็กตรอนสูง (ไม่ใช่เส้นทางวิ่ง)

**ขั้นตอน:**

- ธาตุคาบ 4 ที่มีอิเล็กตรอนเดี่ยว 3 ตัว มีได้ 3 ธาตุ: V ( $[\text{Ar}] 4s^2 3d^3$ ), Co ( $[\text{Ar}] 4s^2 3d^7$ ) และ As ( $[\text{Ar}] 4s^2 3d^{10} 4p^3$ )
- แต่โจทย์กำหนดค่า X เป็น **ธาตุเพริเชนเทท** – V และ Co เป็นธาตุแทรนซิชัน จึงตัดออก เหลือ X = สารหนู (As,  $Z = 33$ )
- การจัดเรียงอิเล็กตรอนของ As:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^3$
- นับอิเล็กตรอนใน  $p$  ( $l = 1$ ) ทั้งหมด:  $2p^6 + 3p^6 + 4p^3 = 6 + 6 + 3 = 15$  ตัว

**ตรวจสอบเชิงเหตุผล:** As อยู่หมู่ VA มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน  $4s^2 4p^3$  อิเล็กตรอนเดี่ยว 3 ตัวใน  $4p$  ตามกฎฮุนด์ สอดคล้องกับเงื่อนไข  
ต่างสปิน = 3 พอดี และ  $Z = 33$  อยู่คาบ 4 จริง

**ระวัง (ที่มาตัวลง):**

- 12 ตัว — เลือก X เป็น V หรือ Co (ลิแกนด์ไฮดรอกไซด์) ซึ่งมี  $p$  อิเล็กตรอนเพียง  $2p^6 + 3p^6 = 12$  ตัว เพราะอิเล็กตรอนเดี่ยวของมันอยู่ใน  $3d$  ไม่ใช่  $4p$
- 3 ตัว — นับเฉพาะ  $4p^3$  ชั้นนอกสุด สืบว่าโลหะตามอิเล็กตรอน  $p$  **ทั้งหมด** ทุกระดับพลังงาน
- 9 ตัว — นับ  $3p^6 + 4p^3$  โดยตกลง  $2p^6$  ของชั้นใน

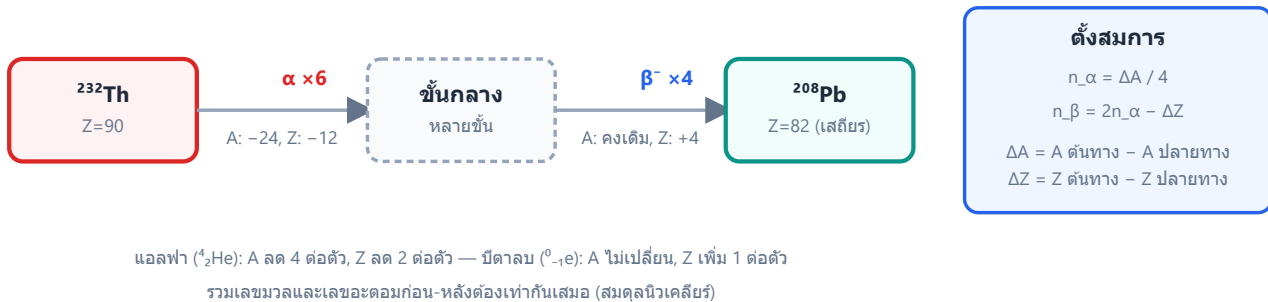
**ตอบ:** ข้อ ง. 15 ตัว



**ข้อ 69 — ตอบ ข.**

รังสีแกมมา

**หลักคิด:** รังสีจากการสลายกัมมันตรังสีมี 3 ชนิดหลัก เรียงอำนาจทะลุทะลวงจากน้อยไปมาก: แอลฟา < บีตา < แกมมา



- แอลฟา ( ${}^4_2\text{He}$ ): เป็นนิวเคลียสฮีเลียม มีมวลมากและประจุ  $+2 \rightarrow$  ทะลุทะลวงต่ำสุด (กระดาษกั้นได้) แต่อำนาจทำให้แตกตัวเป็นไอออนสูงสุด
- บีตา ( ${}^0_{-1}e$ ): เป็นอิเล็กตรอนความเร็วสูง มีมวลน้อยและประจุ  $-1 \rightarrow$  ทะลุทะลวงปานกลาง (แผ่นอะลูมิเนียมบางกั้นได้)
- แกมมา ( $\gamma$ ): เป็น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ไม่มีมวล ไม่มีประจุ  $\rightarrow$  ทะลุทะลวงสูงสุด ต้องใช้ตะกั่วหรือคอนกรีตหนกั้น  $\checkmark$

**ที่มาของตัวเลข:**

- แอลฟา — จำสลับด้าน: แอลฟาเด่นเรื่องทำให้เกิดไอออน ไม่ใช่ทะเลทราย
- บีตา — เป็นอนุภาคมีประจุ ไม่ใช่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
- รังสีแกมมา — คือลำอิเล็กตรอนในหลอดสุญญากาศจากการทดลองของทอมสัน ไม่ใช่รังสีจากการสลายกัมมันตรังสี

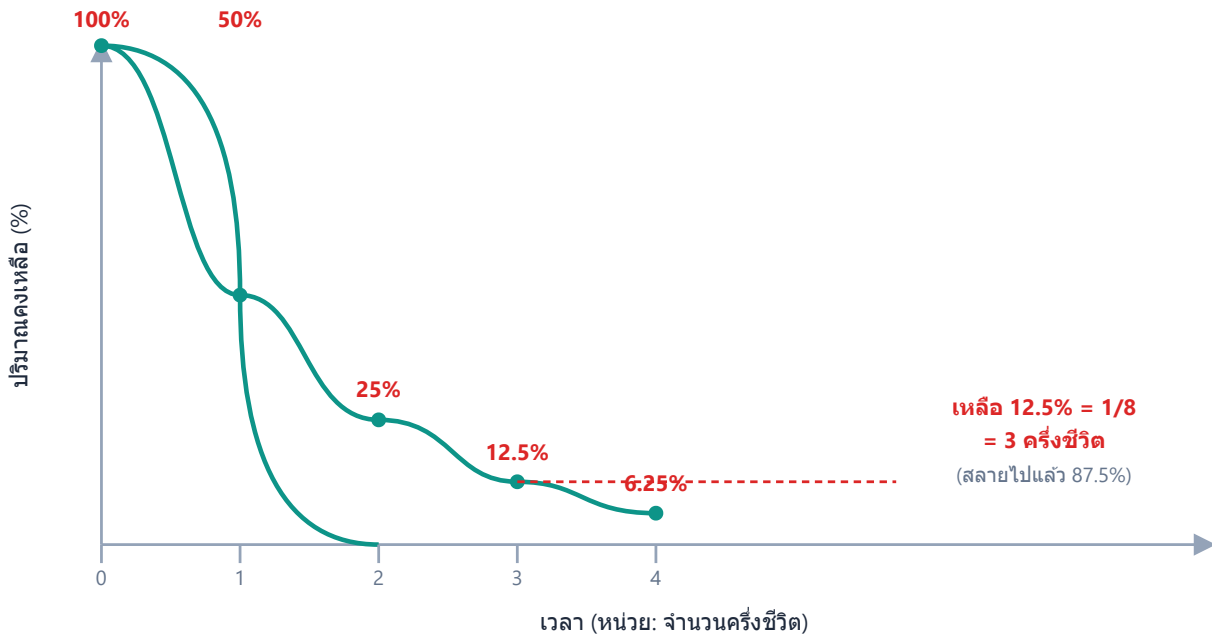
**ตอบ:** ข้อ ข. รังสีแกมมา



ข้อ 70 — ตอบ ข.

0.50 กรัม

① ขั้นที่ 1: แปลงเวลาให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อน



2.5 วัน =  $2.5 \times 24 = 60$  ชั่วโมง

② ขั้นที่ 2: หาจำนวนครึ่งชีวิตที่ผ่านไป

$$n = \frac{60}{15} = 4 \text{ ครึ่งชีวิต}$$

③ ขั้นที่ 3: มวลที่เหลือลดลงครึ่งหนึ่งทุกครึ่งชีวิต

$$8.00 \xrightarrow{15 \text{ h}} 4.00 \xrightarrow{30 \text{ h}} 2.00 \xrightarrow{45 \text{ h}} 1.00 \xrightarrow{60 \text{ h}} 0.50$$

จึงเหลือ 0.50 กรัม

$$\text{หรือใช้สูตร } m = \frac{m_0}{2^n} = \frac{8.00}{2^4} = \frac{8.00}{16} = 0.50 \text{ กรัม}$$

ที่มาของตัวเลข:

- 1.00 กรัม — นับครึ่งชีวิตผิดเป็น 3 ครั้ง (มักเกิดจากนับลูกศรพลาดหรือหาร  $60/15$  ผิด)
- 2.00 กรัม — ใช้เลข 2.5 จากโจทย์มาปัดเป็น 2 ครึ่งชีวิตโดยลืมแปลงวันเป็นชั่วโมง
- 0.25 กรัม — หารครึ่งเกินไป 1 ครั้ง (คิดเป็น 5 ครึ่งชีวิต)

จุดที่ต้องระวังที่สุดในข้อนี้คือ หน่วยเวลาไม่ตรงกัน (วัน กับ ชั่วโมง) ซึ่งเป็นกับดักยอดนิยมของข้อสอบครึ่งชีวิต

ตอบ: ข้อ ข. 0.50 กรัม





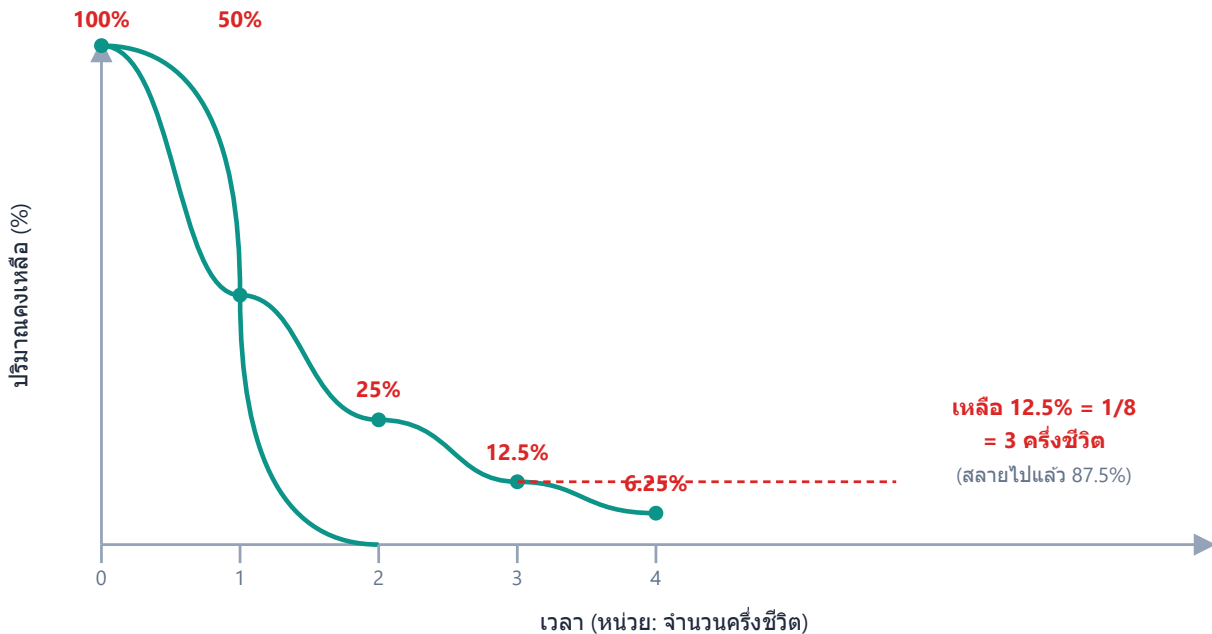




ข้อ 75 — ตอบ ก.

8 วัน

① ขั้นที่ 1: จุดสำคัญ — โจทย์ให้ปริมาณที่ **สลายไป** ไม่ใช่ที่ **เหลือ** ต้องแปลงก่อน



สลายไป 87.5% แปลว่าเหลือ  $100 - 87.5 = 12.5\%$

② ขั้นที่ 2: เขียนสัดส่วนที่เหลือเป็นกำลังของ  $\frac{1}{2}$

$$12.5\% = \frac{12.5}{100} = \frac{1}{8} = \frac{1}{2^3}$$

ดังนั้นเวลาผ่านไป **3 ครึ่งชีวิต** ( $100\% \rightarrow 50\% \rightarrow 25\% \rightarrow 12.5\%$ )

③ ขั้นที่ 3: หาครึ่งชีวิต

$$t_{1/2} = \frac{24}{3} = 8$$

ได้ครึ่งชีวิต 8 วัน

ตรวจย้อน: เริ่ม 100% ผ่านไป 8, 16, 24 วัน เหลือ 50%, 25%, 12.5% → สลายไป 87.5% ตรงโจทย์ ✓

ที่มาของตัวเลข:

- 12 วัน — เอา 87.5% ไปตีความคร่าว ๆ ว่าประมาณ 75% (เหลือ 25% = 2 ครึ่งชีวิต) ได้  $24/2 = 12$
- 6 วัน — เผลอคิดว่าเหลือ  $\frac{1}{16}$  (4 ครึ่งชีวิต) ได้  $24/4 = 6$  — มักเกิดจากหลงนับขึ้นการหารครึ่งเกินไป 1 ครั้ง
- 3 วัน — ได้จำนวนครึ่งชีวิต 3 ถูกต้อง แต่ตอบจำนวนครึ่งแทนที่จะเอาไปหารเวลา (สับสนระหว่าง "จำนวนครึ่งชีวิต" กับ "ครึ่งชีวิต")

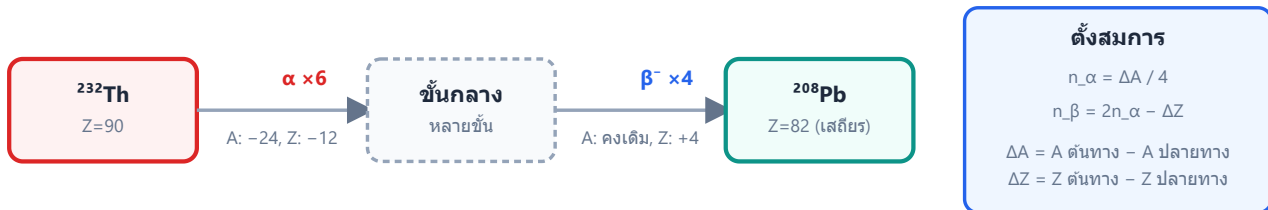




**ข้อ 77 — ตอบ ข.**

4 ตัว

**หลักคิด:** ต้องหาจำนวนแอลฟา ก่อนจากผลต่างเลขมวล แล้วจึงย้อนกลับไปหาบีตาจากผลต่างเลขอะตอม



แอลฟา ( $^4_2\text{He}$ ): A ลด 4 ต่อตัว, Z ลด 2 ต่อตัว — บีตาลบ ( $^0_{-1}\text{e}$ ): A ไม่เปลี่ยน, Z เพิ่ม 1 ต่อตัว  
รวมเลขมวลและเลขอะตอมก่อน-หลังต้องเท่ากันเสมอ (สมดุลนิวเคลียร์)

**ขั้นตอน:**

1. ผลต่าง:  $\Delta A = 235 - 207 = 28, \Delta Z = 92 - 82 = 10$
2.  $n_\alpha = \Delta A / 4 = 28 / 4 = 7$
3.  $n_\beta = 2n_\alpha - \Delta Z = 2(7) - 10 = 4$

**ตรวจสอบเชิงเหตุผล:** เลขมวลต  $4(7) = 28$  ✓ เลขอะตอมเปลี่ยน  $-2(7) + 4 = -10$  ✓ ตรงกับอนุกรมยูเรเนียม-235 จริงในธรรมชาติ (แอลฟา 7 ปีตา 4)

**ระวัง (ที่มาตัวลง):**

- 7 ตัว — ตอบจำนวนแอลฟาแทนที่จะเป็นบีตา (สลับกันว่าโจทย์ถามอะไร)
- 10 ตัว — ใช้  $\Delta Z$  ตรง ๆ เป็นคำตอบโดยไม่ผลผลของแอลฟาออกก่อน
- 3 ตัว — คำนวณ  $2n_\alpha - \Delta Z$  ผิดเป็น  $\Delta Z - n_\alpha = 10 - 7 = 3$  สลับสูตร

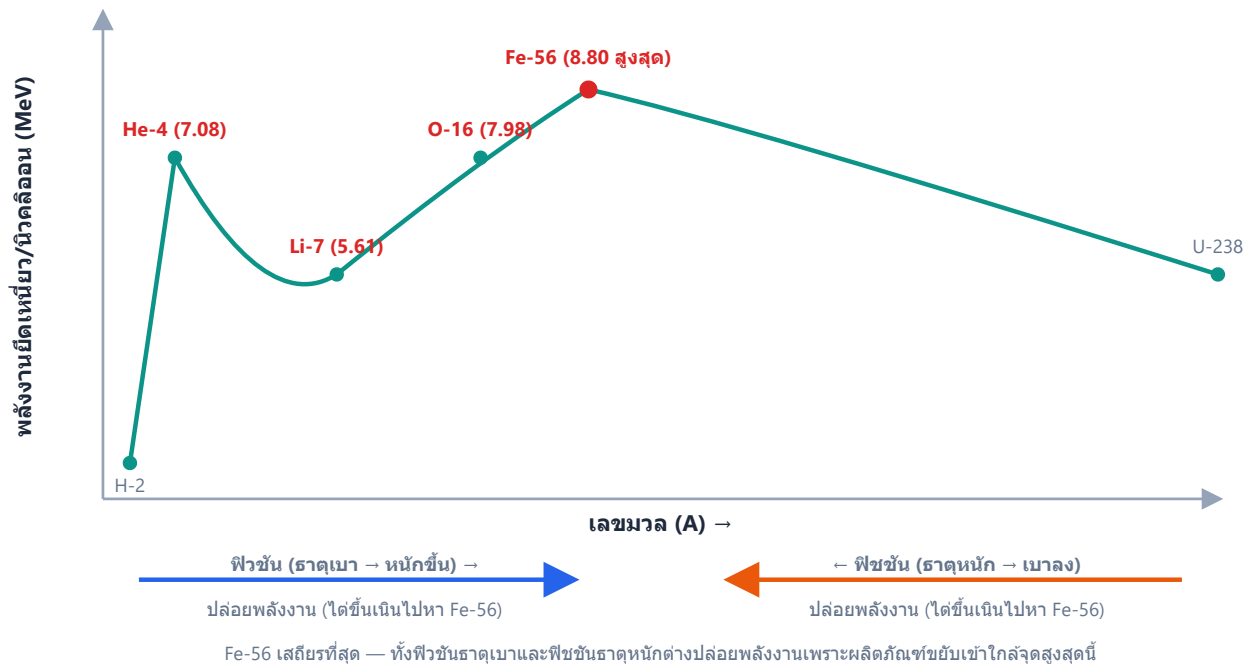
**ตอบ:** ข้อ ข. 4 ตัว



ข้อ 79 — ตอบ ก.

5.61 MeV/นิวคลีออน

**หลักคิด:** หามวลรวมถ้าอนุภาคแยกกันอิสระ ( $Z$  โปรตอน +  $N$  นิวตรอน +  $Z$  อิเล็กตรอน) ลบด้วยมวลอะตอมจริงได้มวลพร่อง แล้วแปลงเป็นพลังงานและหารด้วยจำนวนนิวคลีออน



ขั้นตอน:

1. Li-7:  $Z = 3, N = 7 - 3 = 4$  มวลรวมแยกอนุภาค:  $3(1.00728) + 4(1.00867) + 3(0.00055) = 7.05817$  amu
2. มวลพร่อง:  $\Delta m = 7.05817 - 7.016003 \approx 0.04217$  amu
3. พลังงานยึดเหนี่ยวรวม:  $BE = 0.04217 \times 931.5 \approx 39.28$  MeV
4. ต่อนิวคลีออน (7 ตัว):  $BE_N = 39.28/7 \approx 5.61$  MeV ต่อนิวคลีออน

**ตรวจสอบเชิงเหตุผล:** ค่า 5.61 MeV/นิวคลีออน ต่ำกว่า He-4 (7.08) และ Fe-56 (8.79) สอดคล้องกับตำแหน่งของ Li-7 บนกราฟพลังงานยึดเหนี่ยว ซึ่งอยู่ในช่วงธาตุเบาที่ยังไม่ถึงจุดสูงสุด

**ระวัง (ที่มาตัวลง):**

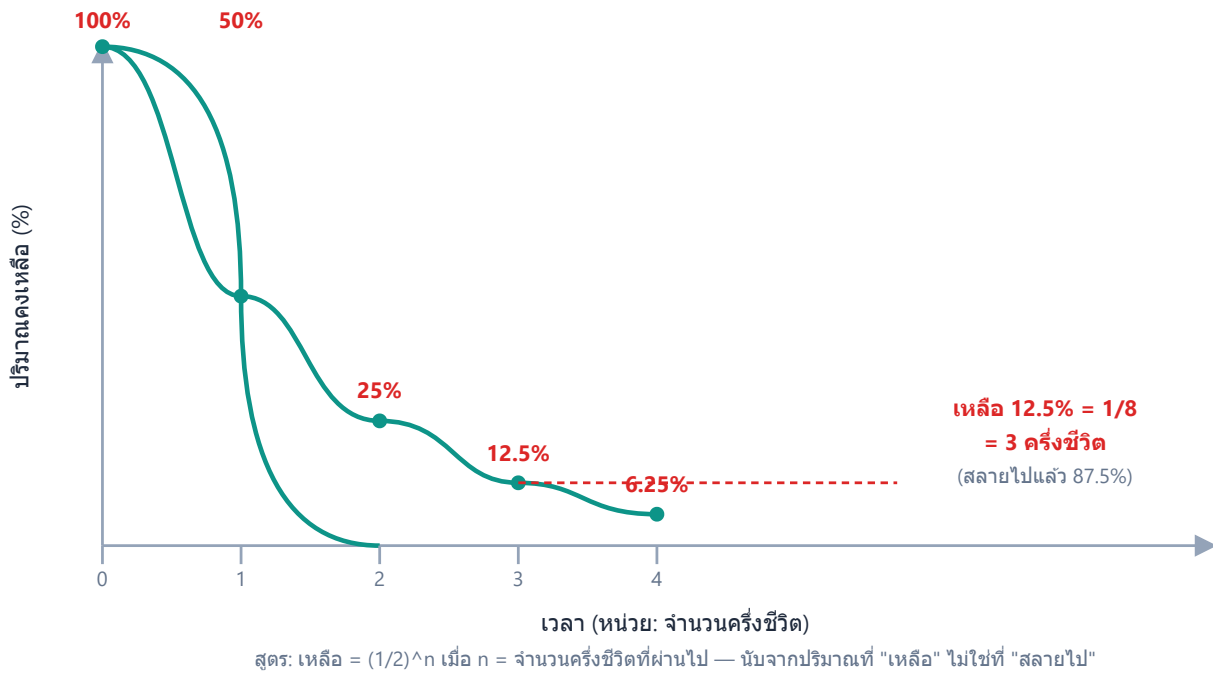
- 5.39 MeV/นิวคลีออน — ลืมนับมวลอิเล็กตรอน 3 ตัวรวมในมวลแยกอนุภาค (ใช้แค่  $3m_p + 4m_n$ ) ทำให้มวลพร่องคลาดเคลื่อน
- 7.08 MeV/นิวคลีออน — สับสนกับค่าของ He-4
- 8.79 MeV/นิวคลีออน — สับสนกับค่าของ Fe-56

**ตอบ:** ข้อ ก. 5.61 MeV/นิวคลีออน

ข้อ 80 — ตอบ ง.

เหลือ 2 มิลลิกรัม, เลขอะตอมของ Y เท่ากับ 54

**หลักคิด:** ขั้นที่ 1 หาจำนวนครึ่งชีวิตที่ผ่านไป:  $k = t/t_{1/2} = 32/8 = 4$  รอบ ปริมาณที่เหลือ =  $32 \times (1/2)^4 = 32/16 = 2$  มิลลิกรัม ขั้นที่ 2 การสลายให้อนุภาคบีตาทำให้เลขอะตอมเพิ่มขึ้น 1 (นิวตรอนในนิวเคลียสเปลี่ยนเป็นโปรตอน)  $Z_Y = 53 + 1 = 54$  ซึ่งตรงกับธาตุซีนอน (Xe) โดยเลขมวลคงเดิมที่ 131



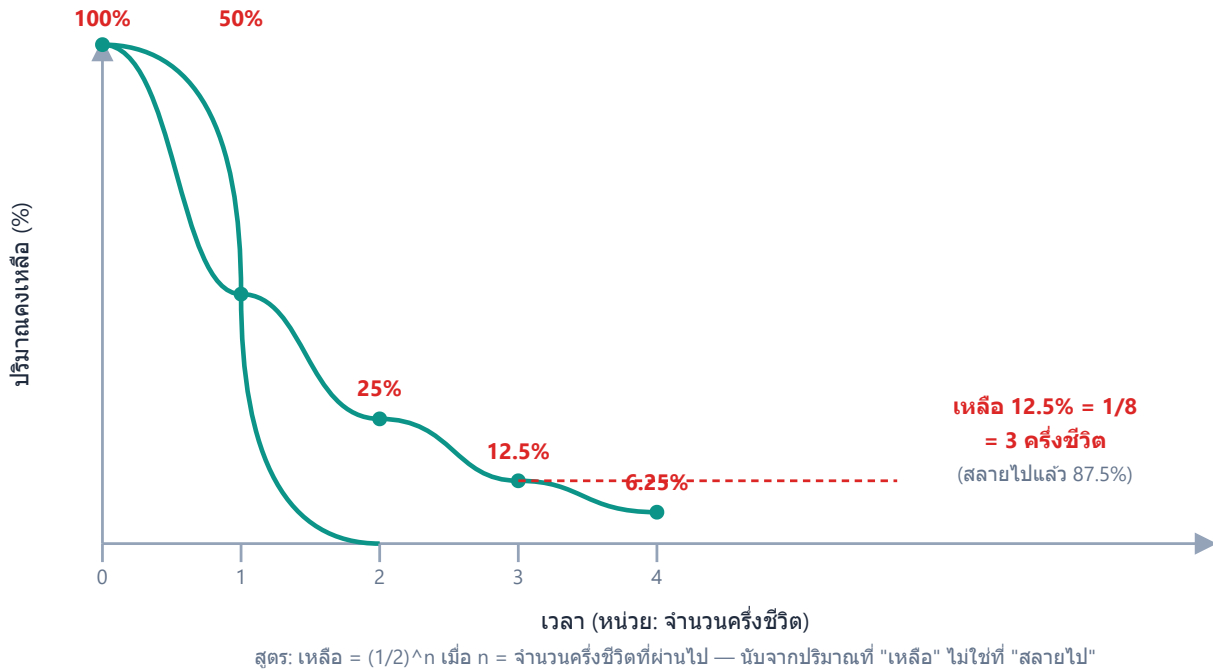
**ระวัง:** ตัวลง 'เลขอะตอม 52' มาจากการสลับทิศไปคิดว่าบีตาทำให้เลขอะตอมลดลง (สลับกับบีตาบวก) ส่วน 'เลขอะตอม 53' มาจากการเข้าใจผิดว่าบีตาบไม่เปลี่ยนเลขอะตอมเลย ส่วนตัวลง '4 มิลลิกรัม' มาจากการนับจำนวนครึ่งชีวิตผิดเป็น 3 รอบแทนที่จะเป็น 4 รอบ

**ตอบ:** ข้อ ง. เหลือ 2 มิลลิกรัม, เลขอะตอมของ Y เท่ากับ 54

**ข้อ 81 — ตอบ ค.**

18 ชั่วโมง

**หลักคิด:** ทุกอะตอม A ที่สลายไปจะกลายเป็น B หนึ่งอะตอม (อัตราส่วนโมล 1 : 1) ดังนั้นจำนวนอะตอมรวม  $A + B$  คงที่เท่ากับจำนวน A เริ่มต้น



**ขั้นที่ 1:** แปลงอัตราส่วนเป็นสัดส่วนของ A ที่เหลือ — เมื่อ  $B : A = 7 : 1$  ให้คิดจำนวนรวมเป็น  $7 + 1 = 8$  ส่วน

สัดส่วนของ A ที่เหลือต่อ A เริ่มต้น =  $\frac{1}{8}$

2 ขั้นที่ 2: เขียนเป็นกำลังของ  $\frac{1}{2}$

$$\frac{1}{8} = \frac{1}{2^3}$$

แสดงว่าผ่านไป 3 ครั้งชีวิต

### 3 ขั้นที่ 3: คำนวณเวลา

$$t = 3 \times 6 = 18$$

ได้ 18 ชั่วโมง

ตรวจย้อน: เริ่ม 8 ส่วน  $\rightarrow$  เหลือ A = 4, 2, 1 ส่วนที่เวลา 6, 12, 18 ชั่วโมง ขณะนั้น B = 8 - 1 = 7 ส่วน ได้  $B : A = 7 : 1 \checkmark$

**ที่มาของตัวเลข:**

- 42 ชั่วโมง – เห็นเลข 7 ในโจทย์แล้วคิดว่าผ่านไป 7 ครั้งชีวิต ( $7 \times 6$ ) โดยไม่แปลงอัตราส่วนเป็นสัดส่วนที่เหลือ

- 12 ชั่วโมง — ให้ความอัตราส่วน 7 : 1 ผิดว่าเหลือ A ประมาณ  $\frac{1}{4}$  (2 ครั้งชีวิต) — พลาดจากการใช้  $\frac{1}{7}$  แล้วปิดเป็นกำลังของสองที่ใกล้เคียง
- 24 ชั่วโมง — คิดว่าเหลือ  $\frac{1}{16}$  (4 ครั้งชีวิต) มักมาจากการเผลอบวกส่วนเป็น  $7 + 1$  แล้วหารครั้งต่ออีกครั้งเกินไป 1 ชั้น

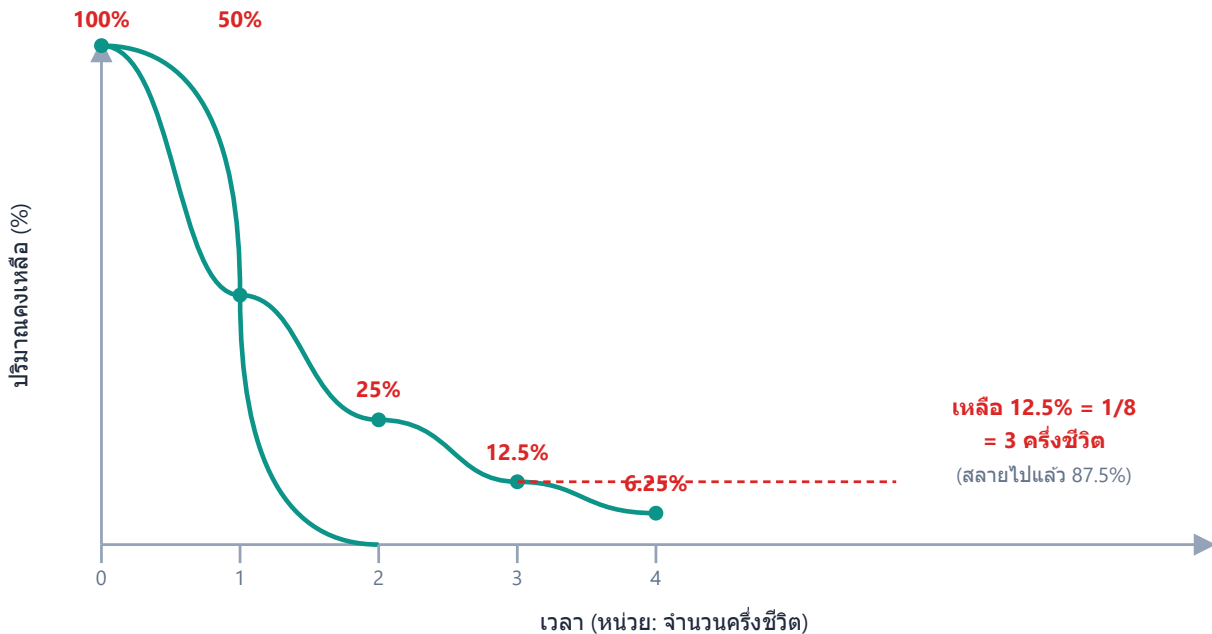
**ระวัง:** โจทย์อัตราส่วนแม่-ลูกต้องแปลงเป็น "เศษส่วนของสารตั้งต้นที่เหลือ" ก่อนเสมอ ห้ามใช้ตัวเลขอัตราส่วนตรง ๆ

**ตอบ:** ข้อ ค. 18 ชั่วโมง

ข้อ 82 — ตอบ ง.

22,920 ปี และได้  ${}^7_{14}\text{N}$

① ขั้นที่ 1: หาจำนวนครึ่งชีวิตจากสัดส่วนที่เหลือ



$$6.25\% = \frac{6.25}{100} = \frac{1}{16} = \frac{1}{2^4}$$

ดังนั้นผ่านไป 4 ครึ่งชีวิต ( $100\% \rightarrow 50\% \rightarrow 25\% \rightarrow 12.5\% \rightarrow 6.25\%$ )

② ขั้นที่ 2: คำนวณอายุ

$$t = 4 \times 5,730 = 22,920$$

ได้อายุ 22,920 ปี

③ ขั้นที่ 3: คุณสมบัติการสลายตัวบีตาลบ — บีตาลบ ( ${}^0_{-1}e$ ) ทำให้เลขมวลคงเดิม แต่เลขอะตอม เพิ่ม 1 (นิวตรอนเปลี่ยนเป็นโปรตอน)



คำตอบคือ 22,920 ปี และได้  ${}^7_{14}\text{N}$

ที่มาของตัวเลข:

- 17,190 ปี — นับครึ่งชีวิตผิดเป็น 3 ครั้ง (มักเกิดจากคิดว่า  $6.25\% = \frac{1}{8}$ )
- ${}^{10}_4\text{Be}$  — เอาการสลายแบบแอลฟามาใช้ (A ลด 4, Z ลด 2) ทั้งที่โจทย์ระบุว่าเป็นบีตา
- ${}^{14}_5\text{B}$  — รู้ว่าบีตาไม่เปลี่ยนเลขมวล แต่คิดผิดคิดว่าเลขอะตอม ลด 1





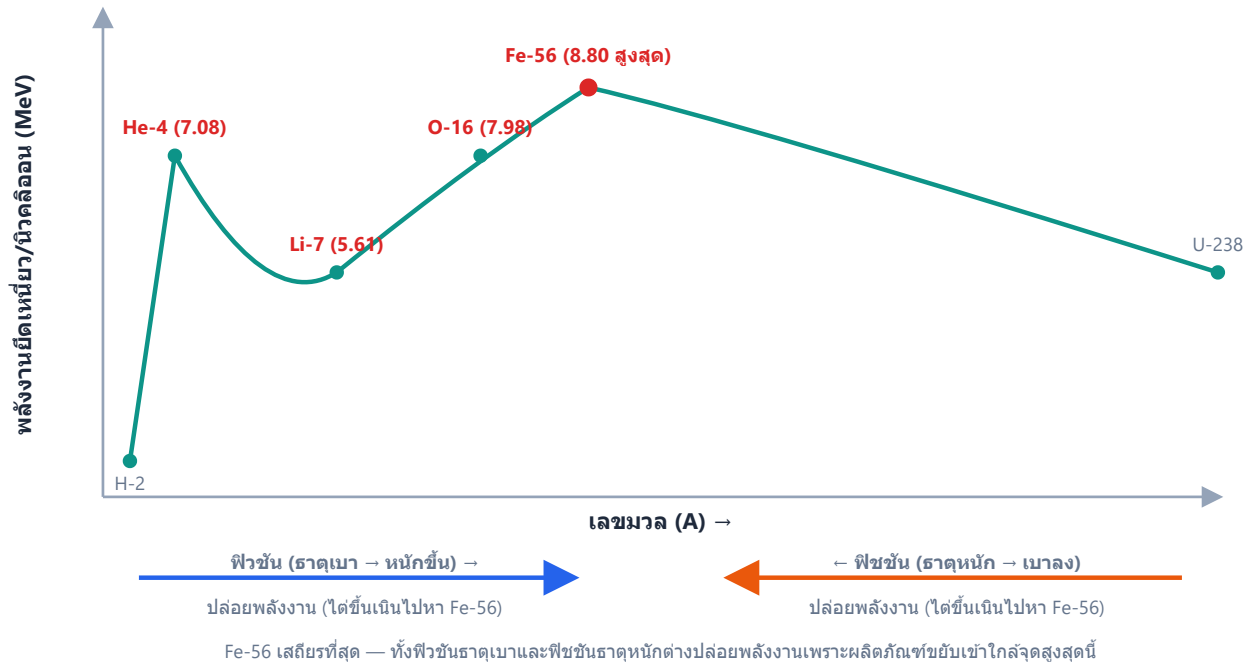




ข้อ 86 — ตอบ ก.

127.7 MeV

**หลักการ:** หามวลรวมแยกอนุภาค ไปด้วยมวลอะตอมจริงได้มวลพร้อม แล้วคูณด้วย 931.5 MeV



ขั้นตอน:

1.  $Z = 8, N = 16 - 8 = 8$ : มวลรวมแยกอนุภาค =  $8(1.00728) + 8(1.00867) + 8(0.00055) = 16.13200$  amu
2. มวลพร้อม:  $\Delta m = 16.13200 - 15.994915 \approx 0.13709$  amu
3. พลังงานยึดเหนี่ยวรวม:  $BE = 0.13709 \times 931.5 \approx 127.7$  MeV

**ตรวจสอบเชิงเหตุผล:** ต่อนิวคลีออน (16 ตัว) จะได้  $127.7/16 \approx 7.98$  MeV/นิวคลีออน ซึ่งสูงกว่า He-4 (7.08) แต่ต่ำกว่า Fe-56 (8.79) ตรงตามแนวโน้มบนกราฟพลังงานยึดเหนี่ยวที่ค่อย ๆ เพิ่มขึ้นตามเลขมวลจนถึงจุดสูงสุดที่ Fe-56

**ระวัง (ที่มาตัวเลข):**

- 7.98 MeV — นี่คือน้ำหนักนิวคลีออน ไม่ใช่พลังงานยึดเหนี่ยวรวมที่โจทย์ถาม (สับสนสองปริมาณนี้)
- 255.4 MeV — คำนวณถูกแล้วคูณ 2 ผิดพลาดเพิ่มอีกครั้ง
- 63.85 MeV — คำนวณถูกแล้วหาร 2 ผิดพลาดเพิ่มอีกครั้ง

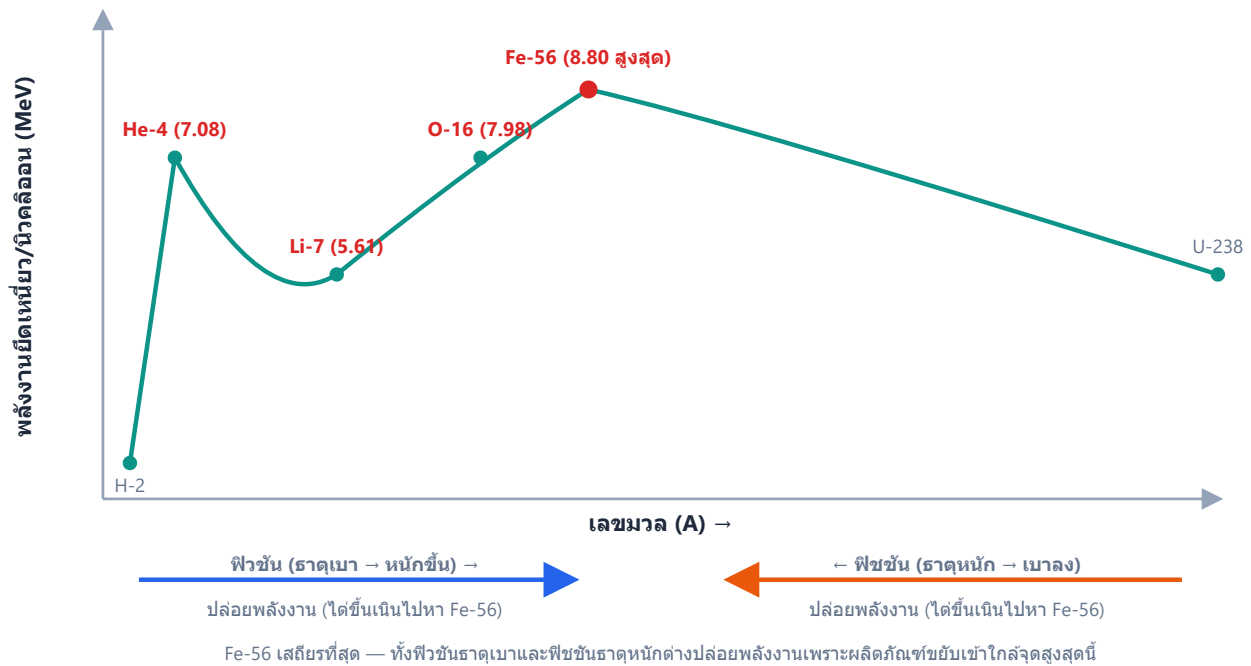
**ตอบ:** ข้อ ก. 127.7 MeV



ข้อ 88 — ตอบ ก.

1.12 MeV/นิวคลีออน (ต่ำกว่า He-4 มาก แสดงว่าฟิวชันนิวเคลียสรวมเป็นฮีเลียมคายพลังงานออกมาได้มาก)

**หลักคิด:** นิวเคลียสมี  $Z = 1$ ,  $N = 2 - 1 = 1$  จำนวนมวลพร้อมและพลังงานยึดเหนี่ยวตามขั้นตอนปกติ แล้วหารด้วยจำนวนนิวคลีออน (2 ตัว)



ขั้นตอน:

- มวลรวมแยกอนุภาค:  $1(1.00728) + 1(1.00867) + 1(0.00055) = 2.01650$  amu
- มวลพร้อม:  $\Delta m = 2.01650 - 2.014102 \approx 0.00240$  amu
- พลังงานยึดเหนี่ยวรวม:  $BE = 0.00240 \times 931.5 \approx 2.234$  MeV
- ต่อนิวคลีออน (2 ตัว):  $2.234/2 \approx 1.12$  MeV/นิวคลีออน

**ตรวจสอบเชิงเหตุผล:** ค่า 1.12 MeV/นิวคลีออน ต่ำกว่า He-4 (7.08) มาก แสดงว่านิวเคลียสรวมเป็นฮีเลียมเสถียรน้อยกว่ามาก เมื่อนิวเคลียสหลอมรวมเป็นฮีเลียม (ฟิวชัน) ผลิตภัณฑ์จะมีพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนสูงขึ้นมาก จึงคายพลังงานส่วนต่างออกมามหาศาล — สอดคล้องกับที่ปฏิกิริยาฟิวชันของไฮโดรเจนเป็นแหล่งพลังงานหลักของดวงอาทิตย์

**ระวัง (ที่มาตัวเลข):**

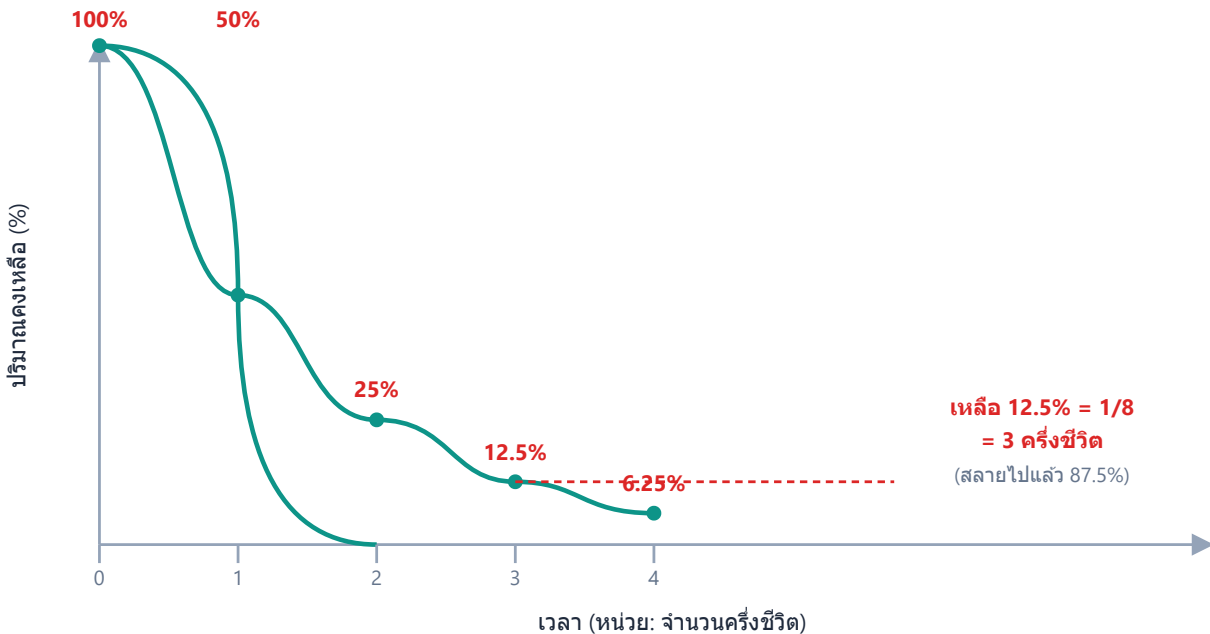
- 2.23 MeV/นิวคลีออน — สืบค้นค่าพลังงานยึดเหนี่ยวรวมกับค่าต่อนิวคลีออน (บังเอิญมีตัวเลขใกล้เคียงกันเพราะนิวคลีออนมีแค่ 2 ตัว)
- 7.08 MeV/นิวคลีออน — สืบค้นกับค่าของ He-4
- 0.56 MeV/นิวคลีออน — หารพลังงานยึดเหนี่ยวรวมด้วยจำนวนนิวคลีออนผิด (ใช้ 4 แทน 2)

**ตอบ:** ข้อ ก. 1.12 MeV/นิวคลีออน (ต่ำกว่า He-4 มาก แสดงว่าฟิวชันนิวเคลียสรวมเป็นฮีเลียมคายพลังงานออกมาได้มาก)

**ข้อ 89 — ตอบ ง.**

30.9 กรัม

### 1 ขั้นที่ 1: หาจำนวนครึ่งชีวิต



$$n = \frac{276}{138} = 2 \text{ ครั้งชีวิต}$$

**2 ขั้นที่ 2:** หามวล Po-210 ที่เหลือและที่สลายไป

$$\text{เหลือ} = \frac{42.0}{2^2} = 10.5 \text{ กรัม และสลายไป} = 42.0 - 10.5 = 31.5 \text{ กรัม}$$

**ขั้นที่ 3: จุดสำคัญ** — มวล Po ที่สลายไป ไม่ได้ กลายเป็น Pb ทั้งหมด เพราะแต่ละอะตอมที่สลายจะแตกเป็น Pb-206 กับอนุภาคแอลฟา (มวล 4) ต้องคิดผ่านจำนวนโมล

$$\text{mol ของ Po ที่สลาย} = \frac{31.5}{210} = 0.150 \text{ mol}$$

**ขั้นที่ 4:** จากสมการ  ${}_{84}^{210}\text{Po} \rightarrow {}_{82}^{206}\text{Pb} + {}_2^4\text{He}$  อัตราส่วนโมล Po : Pb = 1 : 1

มวล Pb =  $0.150 \times 206 = 30.9$  กรัม

### ที่มาของตัวเลข:

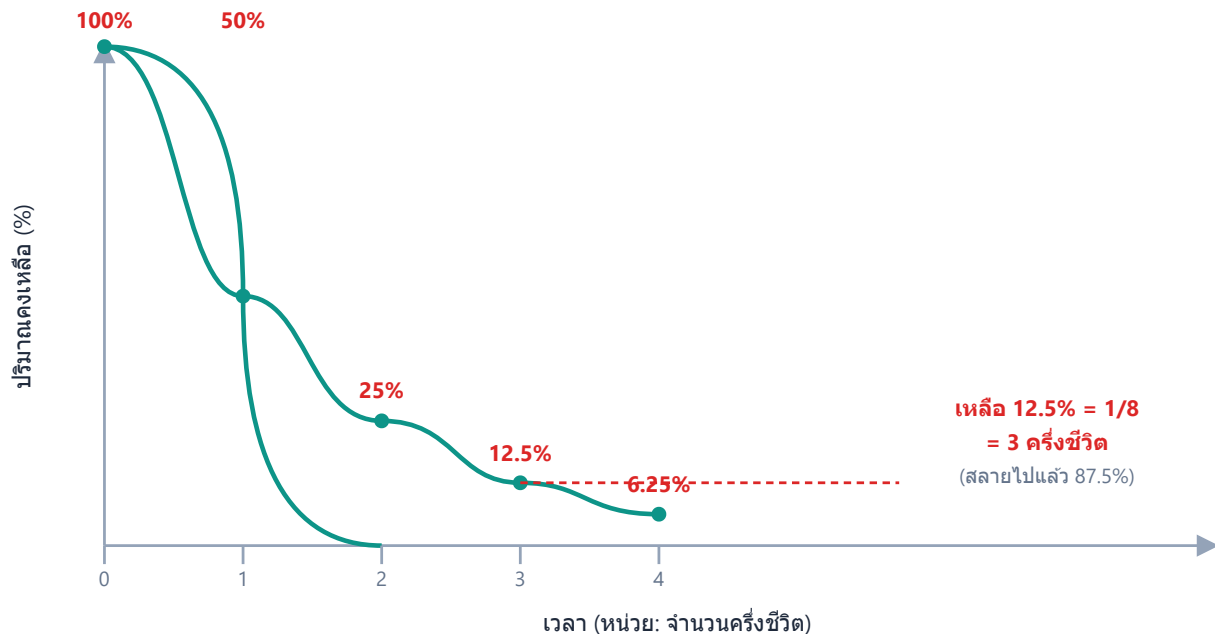
- 31.5 กรัม — misconception ที่พบบ่อยที่สุด คือคิดว่ามวล Po ที่หายไปเท่ากับมวล Pb ที่เกิด สันนิษฐานว่ามวลส่วนหนึ่ง ( $0.150 \times 4 = 0.6$  กรัม) หลุดออกไปเป็นอนุภาคแอลฟา
- 10.5 กรัม — สับสนเอามวล Po ที่เหลือ มาตอบแทนมวล Pb ที่เกิด
- 20.6 กรัม — คิดจำนวนครึ่งชีวิตผิดเป็น 1 ครั้ง (สลายไป 21.0 กรัม ได้  $\frac{21.0}{210} \times 206 = 20.6$  กรัม)

ตอบ: ข้อ ง. 30.9 กรัม

ข้อ 90 — ตอบ ค.

18 วัน

**หลักคิด:** ไอโซโทปทั้งสองสลายตัวพร้อมกันแต่คนละอัตรา A สลายเร็วกว่า (ครึ่งชีวิตสั้นกว่า) จึงเหลือน้อยกว่า อัตราส่วน  $N_B/N_A$  จะโตขึ้นเรื่อย ๆ ตามเวลา ต้องเขียนจำนวนที่เหลือของแต่ละตัวเป็นฟังก์ชันของเวลาแล้วตั้งสมการอัตราส่วน



ขั้นตอน:

1. ให้จำนวนอะตอมเริ่มต้นเป็น  $N_0$  เท่ากันทั้งคู่ ที่เวลา  $t$  (วัน):

$$N_A = N_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{t/2}, \quad N_B = N_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{t/6}$$

2. อัตราส่วน:

$$\frac{N_B}{N_A} = \left(\frac{1}{2}\right)^{t/6 - t/2} = 2^{t/2 - t/6} = 2^{t/3}$$

3. ตั้งสมการ  $2^{t/3} = 64 = 2^6$  ได้  $\frac{t}{3} = 6$  ดังนั้น  $t = 18$  วัน

**ตรวจสอบเชิงเหตุผล:** ที่  $t = 18$  วัน A ผ่านไป  $18/2 = 9$  ครึ่งชีวิต เหลือ  $N_0/512$  ส่วน B ผ่านไป  $18/6 = 3$  ครึ่งชีวิต เหลือ  $N_0/8$  อัตราส่วน  $\frac{N_0/8}{N_0/512} = \frac{512}{8} = 64$  ตรงตามโจทย์พอดี

**ระวัง (ที่มาตัวลวง):**

- 12 วัน — เข้าใจผิดว่าอัตราส่วนขึ้นกับผลต่างจำนวนครึ่งชีวิตแบบ  $t/2$  อย่างเดียว ( $2^{t/2} = 64 \Rightarrow t = 12$ ) โดยลืมว่า B ก็สลายตัวไปด้วย (ที่ 12 วัน อัตราส่วนจริงเป็นเพียง  $2^4 = 16$ )
- 36 วัน — ใช้เลขชี้กำลัง  $t/6$  ของ B ( $2^{t/6} = 64$ ) สลับบทบาทของสองไอโซโทป
- 24 วัน — จำนวนครึ่งชีวิตรวมของสองตัว ( $6 + 2$  ครึ่งชีวิต) ซึ่งไม่ใช่วิธีคิดอัตราส่วนที่ถูกต้อง





